Event tree และ Guard tree

สกัดจากแบบจำลอง Event-B 198 ตัว (model.txt ที่ได้จาก ChronoSeq-B โดยไม่แก้ไข) · มีเงื่อนไขจากแผนภาพ 146 ตัว · ไม่มีเงื่อนไข 52 ตัว

1. หลักการ

guard ในแบบจำลองแบ่งได้ 2 กลุ่ม

กลุ่ม	ตัวอย่าง	ใช้ทำ
guard ควบคุมลำดับข้อความ (สูตรแปลงสร้างให้ทุกข้อความ)	`m ∉ sentMessages`, `p ∈ receivedMessages`, `currentMessage = ∅`	Event tree
guard เงื่อนไขจากแผนภาพ (loop / alt / opt)	`cycleNo < 8`, `mode = GOLD`, `cycleNo mod 3 = 0`	Guard tree

การตั้งรหัส guard

- **ตัวอักษร** = จุดตัดสินใจ: guard ที่นิพจน์ด้านซ้ายเหมือนกันใช้ตัวอักษรเดียวกัน (`mode = GOLD` กับ `mode = SILVER` เป็นตัว b ทั้งคู่)
- **ตัวเลข** = ทางเลือกของจุดตัดสินใจนั้น เรียงตามลำดับที่พบในไฟล์ (b1, b2, b3)
- ตัวอักษรเรียงตามลำดับที่พบในไฟล์ (a, b, c ...)

การสร้าง tree

- **Event tree**: send m → receive m และ receive p → send m เมื่อ send m มี guard `p ∈ receivedMessages` · alt แตกเป็นหลายกิ่ง · หลัง alt ที่มี guard แบบ `p ∈ receivedMessages ∨ q ∈ receivedMessages` ทุกกิ่งต่อด้วย event เดียวกัน · event นับรอบ loop (checkloop) อยู่ท้าย loop และมีลูกศรวงกลับไปจุดเริ่ม loop · event ใช้รหัส e1, e2 ... ตามลำดับในไฟล์
- ในเอกสารนี้ event tree แสดงแบบย่อ: event ที่ต่อกันเป็นเส้นตรงเขียนในบรรทัดเดียว (e1 → e2 → e3) และแตกบรรทัดเฉพาะจุดที่แยกกิ่ง · รูปเต็มอยู่ใน `models/<id>/tree.txt`
- **Guard tree**: เดินตามแต่ละเส้นทางของ event tree แล้วเก็บรหัส guard ตามลำดับที่พบครั้งแรก จึงได้ทั้งเงื่อนไขซ้อนกัน (loop ที่มี alt ข้างใน) และเงื่อนไขที่มาต่อกัน (opt แล้วตามด้วย alt)

2. ตัวอย่าง

ตัวอย่างหลักการ: guard แรกคือ `age > 50` และจุดถัดไปมี 2 ทางเลือก `salary ≥ 500` กับ `salary < 500`

a1	age > 50
b1	salary ≥ 500
b2	salary < 500

```
(root)
└── a1  age > 50
    ├── b1  salary ≥ 500
    └── b2  salary < 500

เส้นทาง:  a1 -> b1
          a1 -> b2
```

model_141 PharmacyDelivery — opt แล้วตามด้วย alt 3 ทาง (เงื่อนไขมาต่อกัน)

Guard tree

a1	needAck = 1
b1	mode = GOLD
b2	mode = SILVER
b3	mode = BRONZE

```
(root)
└── a1  needAck = 1
    ├── b1  mode = GOLD
    ├── b2  mode = SILVER
    └── b3  mode = BRONZE
```

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a1 -> b2
a1 -> b3
```

Event tree

e1 sendsyncSignature_1 [b1]
e2 receivesyncSignature_1
e3 sendvalidateSignature_2
e4 receivevalidateSignature_2
e5 sendfetchRoute_3_opt1 [a1]
e6 receivefetchRoute_3_opt1 [a1]
e7 sendqueryRoute_4_opt1 [a1]
e8 receivequeryRoute_4_opt1 [a1]
e9 sendconfirmRoute_5
e10 receiveconfirmRoute_5
e11 sendissuePackage_6
e12 receiveissuePackage_6
e13 sendcancelSignature_7 [b1]
e14 receivecancelSignature_7
e15 sendconfirmPackage_8 [b1]
e16 receiveconfirmPackage_8 [b1]
e17 sendqueryPackage_9 [b2]
e18 receivequeryPackage_9 [b2]
e19 sendackSignature_10 [b2]
e20 receiveackSignature_10 [b2]
e21 sendscheduleSignature_11 [b3]
e22 receivescheduleSignature_11 [b3]
e23 sendapproveRoute_12
e24 receiveapproveRoute_12

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
    ├── e13 → e14 → e15 → e16 → e23 → e24
    ├── e17 → e18 → e19 → e20 → e23 → e24
    └── e21 → e22 → e23 → e24
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e23 -> e24
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e23 -> e24
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12 -> e21 -> e22 -> e23 -> e24
```

model_109 HospitalLabRequest — loop ที่มี alt อยู่ข้างใน และมี loop ซ้อนในกิ่งแรก (เงื่อนไขซ้อนกัน)

Guard tree

a1	cycleNo < 8
b1	cycleNo mod 3 = 0
c1	attemptNo < 10
b2	cycleNo mod 3 ≠ 0

```
(root)
└── a1  cycleNo < 8
    ├── b1  cycleNo mod 3 = 0
    │   └── c1  attemptNo < 10
    └── b2  cycleNo mod 3 ≠ 0
```

เส้นทาง

```
a1 -> b1 -> c1
a1 -> b2
```

Event tree

e1 sendcheckOrder_1
e2 receivecheckOrder_1
e3 sendrequestResult_2
e4 receiverequestResult_2
e5 sendconfirmOrder_3 [a1]
e6 receiveconfirmOrder_3 [a1]
e7 sendscheduleOrder_4 [a1 b1]
e8 receivescheduleOrder_4 [a1 b1]
e9 sendackSample_5 [a1 b1 c1]
e10 receiveackSample_5 [a1 b1 c1]
e11 sendapproveSample_6 [a1 b1 c1]
e12 receiveapproveSample_6 [a1 b1 c1]
e13 sendissueResult_7 [a1 b1 c1]
e14 receiveissueResult_7 [a1 b1 c1]
e15 sendreportResult_8 [a1 b1]
e16 receivereportResult_8 [a1 b1]
e17 sendreportSample_9 [a1 b2]
e18 receivereportSample_9 [a1 b2]
e19 sendrequestSample_10 [a1]
e20 receiverequestSample_10 [a1]
e21 sendreserveSample_11
e22 receivereserveSample_11
e23 checkloop_confirmOrder_3_loop1 [a1]
e24 checkloop_ackSample_5_loop2 [a1 b1 c1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6
    ├── e7 → e8 → e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14
    │   ├── e15 → e16 → e19 → e20
    │   │   ├── e21 → e22
    │   │   └── e23 ↺ e5
    │   └── e24 ↺ e9
    └── e17 → e18 → e19 → e20
        ├── e21 → e22
        └── e23 ↺ e5
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e19 -> e20 -> e23 ↺ e5
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e24 ↺ e9
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e23 ↺ e5
```

3. สรุปทั้งชุด

จำนวนเส้นทางใน guard tree	0	1	2	3	4	6
จำนวนแบบจำลอง	52	71	67	5	2	1

0 = ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ · ไฟล์ของแต่ละแบบจำลอง: `models/<id>/tree.txt` (รูป tree เต็ม) และ `tree.json` · รวมทุกแบบจำลอง: `data/trees.jsonl`, `csv/guard_codes.csv` · **model_001**: model.txt มีเฉพาะชื่อ event จึงอ่าน event และ guard จากไฟล์ proof obligation ของ Rodin (.bpo) แทน · มี 1 event ที่ไฟล์ Rodin ไม่เก็บชื่อไว้ (แสดงเป็น unnamed_event_N, guard `retry < 3`) · แบบจำลองนี้แปลงด้วยสูตรรุ่นแรก ส่วน loop และ par จึงไม่มี guard อ้างข้อความก่อนหน้า event tree จึงแยกเป็นหลายกิ่งจาก root

4. รหัสและเส้นทางของแต่ละแบบจำลอง

ซ้าย: รหัส guard, guard tree และเส้นทาง · ขวา: รหัส event (ในวงเล็บคือ guard ของ event นั้น), event tree แบบย่อ และเส้นทาง · ↺ eN = จบรอบ loop แล้วกลับไปที่ eN

การเงินและการชำระเงิน · Finance & Payment (14)

model_001 Payment & Notification · pass

Guard

a1	Login = 1
b1	amount_1 ≥ 1000
b2	amount_1 < 1000
c1	retry < 3
c2	retry = 3
d1	par_1 = 2

```
(root)
├── a1  Login = 1
│   ├── b1  amount_1 ≥ 1000
│   │   └── c1  retry < 3
│   └── b2  amount_1 < 1000
│       └── c1  retry < 3
└── c2  retry = 3
    └── d1  par_1 = 2
```

เส้นทาง

```
a1 -> b1 -> c1
a1 -> b2 -> c1
c2 -> d1
```

Event

e1 sendsubmitPayment_1_opt1 [a1]
e2 receivesubmitPayment_1_opt1 [a1]
e3 sendpaymentDetails_2_opt1 [a1]
e4 receivePaymentDetails_2_opt1 [a1]
e5 sendprocessLargePayment_3_alt2 [b1]
e6 receiveprocessLargePayment_3_alt2 [b1]
e7 sendapprovalRequired_4_alt2 [b1]
e8 reciveapprovalRequired_4_alt2 [b1]
e9 sendProcessStandarddPayment_5_alt2 [b2]
e10 receiveProcessStandarddPayment_5_alt2 [b2]
e11 sendpaymentConfirmation_6_alt2 [b2]
e12 recivepaymentConfirmation_6_alt2 [b2]
e13 unnamed_event_N [c1]
e14 sendvalidatePayment_7_loop3 [c2]
e15 receivevalidatePayment_7_loop3 [c2]
e16 sendvalidationResult_8_loop3 [c2]
e17 recivevalidationResult_8_loop3 [c2]
e18 sendsendSMSNotification_9_par4
e19 sendsendEmailNotification_10_par4
e20 receivedsendSMSNotification_9_par4 [d1]
e21 receivedsendEmailNotification_10_par4 [d1]
e22 sendpaymentStatus_11
e23 receivepaymentStatus_11

```
(root) INITIALISATION
├── e1 → e2 → e3 → e4
│   ├── e5 → e6 → e7 → e8 → e13
│   └── e9 → e10 → e11 → e12 → e13
└── e14 → e15 → e16 → e17 → e18
    ├── e19 → e21 → e22 → e23
    └── e20
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e13
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13
e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e21 -> e22 -> e23
e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e20
```

model_003 ATMWithdrawal · pass

Guard

a1	pinAttempt < 3
b1	pinValid = 1
b2	pinValid = 0

```
(root)
└── a1  pinAttempt < 3
    ├── b1  pinValid = 1
    └── b2  pinValid = 0
```

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a1 -> b2
```

Event

e1 sendinsertCard_1
e2 receiveinsertCard_1
e3 sendrequestPIN_2
e4 receiverequestPIN_2
e5 sendenterPIN_3
e6 receiveenterPIN_3
e7 sendinvalidPIN_4 [a1]
e8 receiveinvalidPIN_4 [a1]
e9 sendreenterPIN_5 [a1]
e10 receivereenterPIN_5 [a1]
e11 sendselectAmount_6 [b1]
e12 receiveselectAmount_6 [b1]
e13 senddispenseCash_7 [b1]
e14 receivedispenseCash_7 [b1]
e15 sendretainCard_8 [b2]
e16 receiveretainCard_8 [b2]
e17 checkloop_invalidPIN_4_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10
    ├── e11 → e12 → e13 → e14
    ├── e15 → e16
    └── e17 ↺ e7
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12 -> e13 -> e14
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e15
-> e16
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e17
↺ e7
```

model_004 BankTransfer · fail

Guard

a1	riskFlag = 0
a2	riskFlag = 1

```
(root)
├── a1  riskFlag = 0
└── a2  riskFlag = 1
```

เส้นทาง

```
a1
a2
```

Event

e1 sendinitiateTransfer_1
e2 receiveinitiateTransfer_1
e3 sendcheckFraud_2
e4 receivecheckFraud_2
e5 sendriskScore_3
e6 receiveriskScore_3
e7 sendpostTransfer_4 [a1]
e8 receivepostTransfer_4 [a1]
e9 sendpostingDone_5 [a1]
e10 receivepostingDone_5 [a1]
e11 sendholdTransfer_6 [a2]
e12 receiveholdTransfer_6 [a2]
e13 sendtransferStatus_7
e14 receivetransferStatus_7

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6
    ├── e7 → e8 → e9 → e10 → e13 → e14
    └── e11 → e12 → e13 → e14
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e13
-> e14
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14
```

model_025 InsuranceClaim · pass

Guard

a1	hasDocs = 1
b1	claimAmount ≤ 5000
b2	claimAmount > 5000

```
(root)
└── a1  hasDocs = 1
    ├── b1  claimAmount ≤ 5000
    └── b2  claimAmount > 5000
```

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a1 -> b2
```

Event

e1 sendsubmitClaim_1
e2 receivesubmitClaim_1
e3 senduploadDocs_2_opt1 [a1]
e4 receiveuploadDocs_2_opt1 [a1]
e5 sendapprovalNotice_3 [b1]
e6 receiveapprovalNotice_3 [b1]
e7 sendassignAssessor_4 [b2]
e8 receiveassignAssessor_4 [b2]
e9 sendsiteVisit_5 [b2]
e10 receivesiteVisit_5 [b2]
e11 sendvisitDone_6 [b2]
e12 receivevisitDone_6 [b2]
e13 sendassessmentReport_7 [b2]
e14 receiveassessmentReport_7 [b2]
e15 sendpayout_8
e16 receivepayout_8
e17 sendtransferDone_9
e18 receivetransferDone_9
e19 sendnotifyClaimant_10
e20 receivenotifyClaimant_10

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4
    ├── e5 → e6 → e15 → e16 → e17 → e18 → e19 → e20
    └── e7 → e8 → e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14 →
          e15 → e16 → e17 → e18 → e19 → e20
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 ->
e19 -> e20
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 ->
e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20
```

model_056 BankBranchQueue · pass

Guard

a1	passNo < 11

```
(root)
└── a1  passNo < 11
```

เส้นทาง

```
a1
```

Event

e1 sendqueryCounter_1
e2 receivequeryCounter_1
e3 sendassignService_2
e4 receiveassignService_2
e5 sendscheduleService_3 [a1]
e6 receivescheduleService_3 [a1]
e7 sendsyncTicket_4 [a1]
e8 receivesyncTicket_4 [a1]
e9 sendfetchTicket_5 [a1]
e10 receivefetchTicket_5 [a1]
e11 sendackCounter_6 [a1]
e12 receiveackCounter_6 [a1]
e13 sendnotifyService_7 [a1]
e14 receivenotifyService_7 [a1]
e15 sendqueryTicket_8
e16 receivequeryTicket_8
e17 checkloop_scheduleService_3_loop 1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14
    ├── e15 → e16
    └── e17 ↺ e5
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12 -> e13 -> e14 -> e17 ↺ e5
```

model_066 CanteenPayment · pass

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendupdateBalance_1
e2 receiveupdateBalance_1
e3 sendlogTopup_2
e4 receivelogTopup_2
e5 sendrequestTopup_3
e6 receiverequestTopup_3
e7 sendassignBalance_4
e8 receiveassignBalance_4
e9 sendcheckTopup_5
e10 receivecheckTopup_5
e11 sendreleaseMeal_6
e12 receivereleaseMeal_6
e13 sendreportMeal_7
e14 receivereportMeal_7
e15 sendupdateTopup_8
e16 receiveupdateTopup_8
e17 sendscheduleMeal_9
e18 receivescheduleMeal_9
e19 sendsendBalance_10
e20 receivesendBalance_10
e21 sendscheduleBalance_11
e22 receivescheduleBalance_11
e23 sendvalidateMeal_12
e24 receivevalidateMeal_12
e25 sendconfirmTopup_13
e26 receiveconfirmTopup_13

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14 → e15 → e16 →
      e17 → e18 → e19 → e20 → e21 → e22 → e23 → e24 →
      e25 → e26
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22 -> e23 -> e24 -> e25 -> e26

model_094 FleetFuelCard · fail

Guard

a1	temp < 50
a2	temp ≥ 50

```
(root)
├── a1  temp < 50
└── a2  temp ≥ 50
```

เส้นทาง

a1
a2

Event

e1 sendreleaseLimit_1
e2 receivereleaseLimit_1
e3 sendreportCard_2
e4 receivereportCard_2
e5 sendsendFuel_3 [a1]
e6 receivesendFuel_3 [a1]
e7 sendissueLimit_4 [a1]
e8 receiveissueLimit_4 [a1]
e9 sendissueCard_5 [a1]
e10 receiveissueCard_5 [a1]
e11 sendapproveCard_6 [a1]
e12 receiveapproveCard_6 [a1]
e13 sendissueFuel_7 [a1]
e14 receiveissueFuel_7 [a1]
e15 sendcancelFuel_8 [a2]
e16 receivecancelFuel_8 [a2]
e17 sendvalidateCard_9
e18 receivevalidateCard_9

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4
    ├── e5 → e6 → e7 → e8 → e9 → e10 → e11 → e12 →
    │     e13 → e14 → e17 → e18
    └── e15 → e16 → e17 → e18
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e17 -> e18
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18

model_100 GasStationPrepay · pass

Guard

a1	express = 1
b1	attemptNo < 4

```
(root)
└── a1  express = 1
    └── b1  attemptNo < 4
```

เส้นทาง

```
a1 -> b1
```

Event

e1 sendnotifyPrepay_1
e2 receivenotifyPrepay_1
e3 sendvalidatePrepay_2
e4 receivevalidatePrepay_2
e5 sendlogFuel_3_opt1 [a1]
e6 receivelogFuel_3_opt1 [a1]
e7 sendreserveReceipt_4
e8 receivereserveReceipt_4
e9 sendassignFuel_5
e10 receiveassignFuel_5
e11 sendreleaseReceipt_6 [b1]
e12 receivereleaseReceipt_6 [b1]
e13 sendfetchFuel_7 [b1]
e14 receivefetchFuel_7 [b1]
e15 sendrequestFuel_8
e16 receiverequestFuel_8
e17 checkloop_releaseReceipt_6_loop1 [b1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14
    ├── e15 → e16
    └── e17 ↺ e11
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12 -> e13 -> e14 -> e17 ↺ e11
```

model_113 InsuranceTelematics · pass

Guard

a1	express = 1
b1	roundNo < 6
c1	urgent = 1
c2	urgent = 0

```
(root)
└── a1  express = 1
    └── b1  roundNo < 6
        ├── c1  urgent = 1
        └── c2  urgent = 0
```

เส้นทาง

```
a1 -> b1 -> c1
a1 -> b1 -> c2
```

Event

e1 sendconfirmRating_1
e2 receiveconfirmRating_1
e3 sendfetchPremium_2
e4 receivefetchPremium_2
e5 sendsyncRating_3_opt1 [a1]
e6 receivesyncRating_3_opt1 [a1]
e7 sendnotifyRating_4_opt1 [a1 b1]
e8 receivenotifyRating_4_opt1 [a1 b1]
e9 sendconfirmTrip_5_opt1 [a1]
e10 receiveconfirmTrip_5_opt1 [a1]
e11 sendconfirmPremium_6
e12 receiveconfirmPremium_6
e13 sendackPremium_7
e14 receiveackPremium_7
e15 sendassignTrip_8 [c1]
e16 receiveassignTrip_8 [c1]
e17 sendschedulePremium_9 [c2]
e18 receiveschedulePremium_9 [c2]
e19 sendqueryRating_10
e20 receivequeryRating_10
e21 checkloop_notifyRating_4_loop1 [a1 b1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8
    ├── e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14
    │   ├── e15 → e16 → e19 → e20
    │   └── e17 → e18 → e19 → e20
    └── e21 ↺ e7
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e19 -> e20
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12 -> e13 -> e14 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e21 ↺ e7
```

model_124 MarketplaceEscrow · pass

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendvalidateEscrow_1
e2 receivevalidateEscrow_1
e3 sendapproveEscrow_2
e4 receiveapproveEscrow_2
e5 sendlogEscrow_3
e6 receivelogEscrow_3
e7 sendrequestEscrow_4
e8 receiverequestEscrow_4
e9 sendfetchEscrow_5
e10 receivefetchEscrow_5
e11 sendnotifyEscrow_6
e12 receivenotifyEscrow_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_128 MobileTopUp · fail

Guard

a1	t_obs ≤ 13
a2	t_obs > 13

```
(root)
├── a1  t_obs ≤ 13
└── a2  t_obs > 13
```

เส้นทาง

a1
a2

Event

e1 sendnotifyCredit_1
e2 receivenotifyCredit_1
e3 sendconfirmBundle_2
e4 receiveconfirmBundle_2
e5 sendreportBundle_3 [a1]
e6 receivereportBundle_3 [a1]
e7 sendackCredit_4 [a1]
e8 receiveackCredit_4 [a1]
e9 sendcheckBundle_5 [a2]
e10 receivecheckBundle_5 [a2]
e11 sendassignCredit_6 [a2]
e12 receiveassignCredit_6 [a2]
e13 sendreleaseTopup_7
e14 receivereleaseTopup_7

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4
    ├── e5 → e6 → e7 → e8 → e13 → e14
    └── e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e13 -> e14
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14

model_131 OnlineBankingOTP · fail

Guard

a1	retryNo < 12
b1	retryNo mod 4 = 0
b2	retryNo mod 4 ≠ 0

```
(root)
└── a1  retryNo < 12
    ├── b1  retryNo mod 4 = 0
    └── b2  retryNo mod 4 ≠ 0
```

เส้นทาง

a1 -> b1
a1 -> b2

Event

e1 sendconfirmTransfer_1
e2 receiveconfirmTransfer_1
e3 sendsendOtp_2
e4 receivesendOtp_2
e5 sendsendTransfer_3 [a1]
e6 receivesendTransfer_3 [a1]
e7 sendvalidateAccount_4 [a1 b1]
e8 receivevalidateAccount_4 [a1 b1]
e9 sendupdateOtp_5 [a1 b1]
e10 receiveupdateOtp_5 [a1 b1]
e11 sendsyncOtp_6 [a1 b2]
e12 receivesyncOtp_6 [a1 b2]
e13 sendapproveOtp_7 [a1 b2]
e14 receiveapproveOtp_7 [a1 b2]
e15 sendcancelTransfer_8 [a1]
e16 receivecancelTransfer_8 [a1]
e17 sendapproveAccount_9 [a1]
e18 receiveapproveAccount_9 [a1]
e19 sendsendAccount_10 [a1]
e20 receivesendAccount_10 [a1]
e21 sendissueOtp_11
e22 receiveissueOtp_11
e23 checkloop_sendTransfer_3_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6
    ├── e7 → e8 → e9 → e10 → e15 → e16 → e17 → e18 →
    │     e19 → e20
    │   ├── e21 → e22
    │   └── e23 ↺ e5
    └── e11 → e12 → e13 → e14 → e15 → e16 → e17 → e18 →
          e19 → e20
        ├── e21 → e22
        └── e23 ↺ e5
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e23 ↺ e5
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e23 ↺ e5

model_132 OnlineDonation · pass

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendsendReceipt_1
e2 receivesendReceipt_1
e3 sendqueryGift_2
e4 receivequeryGift_2
e5 sendapproveReceipt_3
e6 receiveapproveReceipt_3
e7 sendnotifyReceipt_4
e8 receivenotifyReceipt_4
e9 sendapproveGift_5
e10 receiveapproveGift_5
e11 sendrequestGift_6
e12 receiverequestGift_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_189 TradingOrderGateway · pass

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendcheckFill_1
e2 receivecheckFill_1
e3 sendassignOrder_2
e4 receiveassignOrder_2
e5 sendscheduleFill_3
e6 receivescheduleFill_3
e7 sendscheduleOrder_4
e8 receivescheduleOrder_4
e9 sendnotifyOrder_5
e10 receivenotifyOrder_5
e11 sendackMargin_6
e12 receiveackMargin_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

สุขภาพและการแพทย์ · Healthcare & Medical (26)

model_006 BloodBankRequest · pass

Guard

a1	stockUnits ≥ 2
a2	stockUnits < 2

```
(root)
├── a1  stockUnits ≥ 2
└── a2  stockUnits < 2
```

เส้นทาง

a1
a2

Event

e1 sendrequestBlood_1
e2 receiverequestBlood_1
e3 sendcrossMatch_2 [a1]
e4 receivecrossMatch_2 [a1]
e5 sendprepareCourier_3 [a1]
e6 receiveprepareCourier_3 [a1]
e7 senddeliverBlood_4 [a1]
e8 receivedeliverBlood_4 [a1]
e9 sendbackorder_5 [a2]
e10 receivebackorder_5 [a2]
e11 sendconfirmReceipt_6
e12 receiveconfirmReceipt_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2
    ├── e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 → e11 → e12
    └── e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e11 -> e12
e1 -> e2 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_020 FitnessTracker · pass

Guard

a1	syncRound < 10

```
(root)
└── a1  syncRound < 10
```

เส้นทาง

a1

Event

e1 sendpairDevice_1
e2 receivepairDevice_1
e3 sendpairOK_2
e4 receivepairOK_2
e5 sendsyncSteps_3 [a1]
e6 receivesyncSteps_3 [a1]
e7 sendsyncAck_4 [a1]
e8 receivesyncAck_4 [a1]
e9 sendshowDashboard_5
e10 receiveshowDashboard_5
e11 checkloop_syncSteps_3_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8
    ├── e9 → e10
    └── e11 ↺ e5
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e11 ↺ e5

model_023 HospitalTriage · pass

Guard

a1	severity = CRITICAL
a2	severity = NORMAL

```
(root)
├── a1  severity = CRITICAL
└── a2  severity = NORMAL
```

เส้นทาง

a1
a2

Event

e1 sendregisterPatient_1
e2 receiveregisterPatient_1
e3 sendmeasureVitals_2
e4 receivemeasureVitals_2
e5 sendcallDoctor_3 [a1]
e6 receivecallDoctor_3 [a1]
e7 sendorderLabTest_4 [a1]
e8 receiveorderLabTest_4 [a1]
e9 sendprescribeDrug_5 [a1]
e10 receiveprescribeDrug_5 [a1]
e11 sendscheduleVisit_6 [a2]
e12 receivescheduleVisit_6 [a2]
e13 senddischargeNote_7
e14 receivedischargeNote_7

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4
    ├── e5 → e6 → e7 → e8 → e9 → e10 → e13 → e14
    └── e11 → e12 → e13 → e14
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e13 -> e14
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14

model_026 LabSampleTesting · fail

Guard

a1	retestNo < 2

```
(root)
└── a1  retestNo < 2
```

เส้นทาง

a1

Event

e1 sendcollectSample_1
e2 receivecollectSample_1
e3 sendtransportSample_2
e4 receivetransportSample_2
e5 sendsampleReceived_3
e6 receivesampleReceived_3
e7 sendrequestRetest_4 [a1]
e8 receiverequestRetest_4 [a1]
e9 sendretestResult_5 [a1]
e10 receiveretestResult_5 [a1]
e11 sendfinalReport_6
e12 receivefinalReport_6
e13 sendnotifyClinic_7
e14 receivenotifyClinic_7
e15 checkloop_requestRetest_4_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10
    ├── e11 → e12 → e13 → e14
    └── e15 ↺ e7
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e15 ↺ e7

model_029 MedicationDispenser · fail

Guard

a1	taken = 1
a2	taken = 0

```
(root)
├── a1  taken = 1
└── a2  taken = 0
```

เส้นทาง

a1
a2

Event

e1 sendscheduleDose_1
e2 receivescheduleDose_1
e3 senddoseAlert_2
e4 receivedoseAlert_2
e5 sendconfirmIntake_3
e6 receiveconfirmIntake_3
e7 sendlogDose_4 [a1]
e8 receivelogDose_4 [a1]
e9 sendlogAck_5 [a1]
e10 receivelogAck_5 [a1]
e11 sendescalateMissed_6 [a2]
e12 receiveescalateMissed_6 [a2]
e13 sendrefillCheck_7
e14 receiverefillCheck_7

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6
    ├── e7 → e8 → e9 → e10 → e13 → e14
    └── e11 → e12 → e13 → e14
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e13 -> e14
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14

model_052 AmbulanceRouting · pass

Guard

a1	useCache = 1
b1	needAck = 1

```
(root)
└── a1  useCache = 1
    └── b1  needAck = 1
```

เส้นทาง

```
a1 -> b1
```

Event

e1 sendapproveEta_1
e2 receiveapproveEta_1
e3 sendackPatient_2
e4 receiveackPatient_2
e5 sendassignPatient_3_opt1 [a1]
e6 receiveassignPatient_3_opt1 [a1]
e7 sendnotifyRoute_4
e8 receivenotifyRoute_4
e9 sendreserveEta_5
e10 receivereserveEta_5
e11 sendrequestRoute_6_opt2 [b1]
e12 receiverequestRoute_6_opt2 [b1]
e13 sendcheckPatient_7
e14 receivecheckPatient_7

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12 -> e13 -> e14
```

model_058 BloodDonationDrive · fail

Guard

a1	t_obs ≤ 8
b1	withExtra = 1
a2	t_obs > 8

```
(root)
├── a1  t_obs ≤ 8
│   └── b1  withExtra = 1
└── a2  t_obs > 8
```

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a2
```

Event

e1 sendackScreening_1 [a1 b1]
e2 receiveackScreening_1
e3 sendlogSlot_2
e4 receivelogSlot_2 [a1]
e5 sendsyncSlot_3 [a1]
e6 receivesyncSlot_3 [a1]
e7 sendnotifyDonation_4_opt1 [a1 b1]
e8 receivenotifyDonation_4_opt1
e9 sendvalidateScreening_5 [a1]
e10 receivevalidateScreening_5 [a1]
e11 sendlogDonation_6 [a2]
e12 receivelogDonation_6 [a2]
e13 sendfetchScreening_7
e14 receivefetchScreening_7

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4
    ├── e5 → e6 → e7 → e8 → e9 → e10 → e13 → e14
    └── e11 → e12 → e13 → e14
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e13
-> e14
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14
```

model_082 DentalAppointment · fail

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendqueryAppointment_1
e2 receivequeryAppointment_1
e3 sendassignTreatment_2
e4 receiveassignTreatment_2
e5 sendupdateTreatment_3
e6 receiveupdateTreatment_3
e7 sendqueryClaim_4
e8 receivequeryClaim_4
e9 sendconfirmAppointment_5
e10 receiveconfirmAppointment_5
e11 sendreserveClaim_6
e12 receivereserveClaim_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12
```

model_101 GlucoseMeterSync · pass

Guard

a1	needAck = 1

```
(root)
└── a1  needAck = 1
```

เส้นทาง
a1

Event

e1 sendconfirmInsulin_1
e2 receiveconfirmInsulin_1
e3 sendsyncReading_2
e4 receivesyncReading_2
e5 sendupdateAlert_3
e6 receiveupdateAlert_3
e7 sendqueryReading_4
e8 receivequeryReading_4
e9 sendnotifyAlert_5
e10 receivenotifyAlert_5
e11 sendreleaseAlert_6
e12 receivereleaseAlert_6
e13 sendqueryAlert_7
e14 receivequeryAlert_7
e15 sendreleaseInsulin_8_opt1 [a1]
e16 receivereleaseInsulin_8_opt1 [a1]
e17 sendrequestAlert_9_opt1 [a1]
e18 receiverequestAlert_9_opt1 [a1]
e19 sendreportInsulin_10_opt1 [a1]
e20 receivereportInsulin_10_opt1 [a1]
e21 sendupdateInsulin_11_opt1 [a1]
e22 receiveupdateInsulin_11_opt1 [a1]
e23 sendsendAlert_12_opt1 [a1]
e24 receivesendAlert_12_opt1 [a1]
e25 sendapproveAlert_13_opt1 [a1]
e26 receiveapproveAlert_13_opt1 [a1]
e27 sendreserveAlert_14
e28 receivereserveAlert_14

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14 → e15 → e16 →
      e17 → e18 → e19 → e20 → e21 → e22 → e23 → e24 →
      e25 → e26 → e27 → e28
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22 -> e23 -> e24 -> e25 -> e26 -> e27 -> e28

model_106 HomeOxygenConcentrator · pass

Guard

a1	withExtra = 1
b1	needAck = 1

```
(root)
└── a1  withExtra = 1
    └── b1  needAck = 1
```

เส้นทาง
a1 -> b1

Event

e1 sendreserveFlow_1
e2 receivereserveFlow_1
e3 sendupdateAlert_2
e4 receiveupdateAlert_2
e5 sendreserveAlert_3_opt1 [a1]
e6 receivereserveAlert_3_opt1 [a1]
e7 sendnotifyAlert_4
e8 receivenotifyAlert_4
e9 sendsyncAlert_5
e10 receivesyncAlert_5
e11 sendrequestFlow_6_opt2 [b1]
e12 receiverequestFlow_6_opt2 [b1]
e13 sendlogFlow_7_opt2 [b1]
e14 receivelogFlow_7_opt2 [b1]
e15 sendschedulePurity_8
e16 receiveschedulePurity_8

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14 → e15 → e16
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16

model_108 HospitalBedAllocation · pass

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendsendBed_1
e2 receivesendBed_1
e3 sendassignBed_2
e4 receiveassignBed_2
e5 sendsyncTransfer_3
e6 receivesyncTransfer_3
e7 sendscheduleBed_4
e8 receivescheduleBed_4
e9 sendlogTransfer_5
e10 receivelogTransfer_5
e11 sendreleasePatient_6
e12 receivereleasePatient_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12
```

model_109 HospitalLabRequest · fail

Guard

a1	cycleNo < 8
b1	cycleNo mod 3 = 0
c1	attemptNo < 10
b2	cycleNo mod 3 ≠ 0

```
(root)
└── a1  cycleNo < 8
    ├── b1  cycleNo mod 3 = 0
    │   └── c1  attemptNo < 10
    └── b2  cycleNo mod 3 ≠ 0
```

เส้นทาง

```
a1 -> b1 -> c1
a1 -> b2
```

Event

e1 sendcheckOrder_1
e2 receivecheckOrder_1
e3 sendrequestResult_2
e4 receiverequestResult_2
e5 sendconfirmOrder_3 [a1]
e6 receiveconfirmOrder_3 [a1]
e7 sendscheduleOrder_4 [a1 b1]
e8 receivescheduleOrder_4 [a1 b1]
e9 sendackSample_5 [a1 b1 c1]
e10 receiveackSample_5 [a1 b1 c1]
e11 sendapproveSample_6 [a1 b1 c1]
e12 receiveapproveSample_6 [a1 b1 c1]
e13 sendissueResult_7 [a1 b1 c1]
e14 receiveissueResult_7 [a1 b1 c1]
e15 sendreportResult_8 [a1 b1]
e16 receivereportResult_8 [a1 b1]
e17 sendreportSample_9 [a1 b2]
e18 receivereportSample_9 [a1 b2]
e19 sendrequestSample_10 [a1]
e20 receiverequestSample_10 [a1]
e21 sendreserveSample_11
e22 receivereserveSample_11
e23 checkloop_confirmOrder_3_loop1 [a1]
e24 checkloop_ackSample_5_loop2 [a1 b1 c1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6
    ├── e7 → e8 → e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14
    │   ├── e15 → e16 → e19 → e20
    │   │   ├── e21 → e22
    │   │   └── e23 ↺ e5
    │   └── e24 ↺ e9
    └── e17 → e18 → e19 → e20
        ├── e21 → e22
        └── e23 ↺ e5
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e19 -> e20 -> e23 ↺ e5
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12 -> e13 -> e14 -> e24 ↺ e9
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 ->
e21 -> e22
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 ->
e23 ↺ e5
```

model_110 HospitalPharmacyRobot · pass

Guard

a1	t_obs ≤ 13
a2	t_obs > 13

```
(root)
├── a1  t_obs ≤ 13
└── a2  t_obs > 13
```

เส้นทาง

a1
a2

Event

e1 sendnotifyDrawer_1
e2 receivenotifyDrawer_1
e3 sendconfirmOrder_2
e4 receiveconfirmOrder_2
e5 sendreportOrder_3 [a1]
e6 receivereportOrder_3 [a1]
e7 sendackDrawer_4 [a1]
e8 receiveackDrawer_4 [a1]
e9 sendcheckOrder_5 [a2]
e10 receivecheckOrder_5 [a2]
e11 sendassignDrawer_6 [a2]
e12 receiveassignDrawer_6 [a2]
e13 sendreleaseDose_7
e14 receivereleaseDose_7

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4
    ├── e5 → e6 → e7 → e8 → e13 → e14
    └── e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e13 -> e14
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14

model_125 MedicalImagingPACS · fail

Guard

a1	roundNo < 6
b1	roundNo mod 3 = 0
b2	roundNo mod 3 ≠ 0

```
(root)
└── a1  roundNo < 6
    ├── b1  roundNo mod 3 = 0
    └── b2  roundNo mod 3 ≠ 0
```

เส้นทาง

a1 -> b1
a1 -> b2

Event

e1 sendcheckImage_1
e2 receivecheckImage_1
e3 sendassignImage_2
e4 receiveassignImage_2
e5 sendassignReport_3 [a1]
e6 receiveassignReport_3 [a1]
e7 sendapproveReport_4 [a1 b1]
e8 receiveapproveReport_4 [a1 b1]
e9 sendrequestImage_5 [a1 b2]
e10 receiverequestImage_5 [a1 b2]
e11 sendvalidateImage_6 [a1]
e12 receivevalidateImage_6 [a1]
e13 sendsyncReport_7
e14 receivesyncReport_7
e15 checkloop_assignReport_3_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6
    ├── e7 → e8 → e11 → e12
    │   ├── e13 → e14
    │   └── e15 ↺ e5
    └── e9 → e10 → e11 → e12
        ├── e13 → e14
        └── e15 ↺ e5
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e11 -> e12 -> e15 ↺ e5
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e15 ↺ e5

model_126 MedicalTranscription · pass

Guard

a1	optIn = 1

```
(root)
└── a1  optIn = 1
```

เส้นทาง

a1

Event

e1 sendcheckTranscript_1 [a1]
e2 receivecheckTranscript_1
e3 sendlogTranscript_2
e4 receivelogTranscript_2
e5 sendsendNote_3_opt1 [a1]
e6 receivesendNote_3_opt1 [a1]
e7 sendupdateDictation_4_opt1
e8 receiveupdateDictation_4_opt1 [a1]
e9 sendnotifyDictation_5
e10 receivenotifyDictation_5
e11 sendconfirmDictation_6
e12 receiveconfirmDictation_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_139 PatientIntakeForm · fail

Guard

a1	attemptNo < 5
b1	attemptNo mod 2 = 0

```
(root)
└── a1  attemptNo < 5
    └── b1  attemptNo mod 2 = 0
```

เส้นทาง

```
a1 -> b1
```

Event

e1 sendreleaseForm_1 [a1]
e2 receivereleaseForm_1
e3 sendcancelForm_2
e4 receivecancelForm_2
e5 sendconfirmForm_3 [a1]
e6 receiveconfirmForm_3 [a1]
e7 sendreportForm_4_opt1 [a1 b1]
e8 receivereportForm_4_opt1 [a1 b1]
e9 sendscheduleConsent_5 [a1]
e10 receivescheduleConsent_5
e11 sendconfirmConsent_6 [a1]
e12 receiveconfirmConsent_6 [a1]
e13 sendissueForm_7 [a1]
e14 receiveissueForm_7 [a1]
e15 sendassignRecord_8
e16 receiveassignRecord_8
e17 checkloop_confirmForm_3_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14
    ├── e15 → e16
    └── e17 ↺ e5
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12 -> e13 -> e14 -> e17 ↺ e5
```

model_141 PharmacyDelivery · fail

Guard

a1	needAck = 1
b1	mode = GOLD
b2	mode = SILVER
b3	mode = BRONZE

```
(root)
└── a1  needAck = 1
    ├── b1  mode = GOLD
    ├── b2  mode = SILVER
    └── b3  mode = BRONZE
```

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a1 -> b2
a1 -> b3
```

Event

e1 sendsyncSignature_1 [b1]
e2 receivesyncSignature_1
e3 sendvalidateSignature_2
e4 receivevalidateSignature_2
e5 sendfetchRoute_3_opt1 [a1]
e6 receivefetchRoute_3_opt1 [a1]
e7 sendqueryRoute_4_opt1 [a1]
e8 receivequeryRoute_4_opt1 [a1]
e9 sendconfirmRoute_5
e10 receiveconfirmRoute_5
e11 sendissuePackage_6
e12 receiveissuePackage_6
e13 sendcancelSignature_7 [b1]
e14 receivecancelSignature_7
e15 sendconfirmPackage_8 [b1]
e16 receiveconfirmPackage_8 [b1]
e17 sendqueryPackage_9 [b2]
e18 receivequeryPackage_9 [b2]
e19 sendackSignature_10 [b2]
e20 receiveackSignature_10 [b2]
e21 sendscheduleSignature_11 [b3]
e22 receivescheduleSignature_11 [b3]
e23 sendapproveRoute_12
e24 receiveapproveRoute_12

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
    ├── e13 → e14 → e15 → e16 → e23 → e24
    ├── e17 → e18 → e19 → e20 → e23 → e24
    └── e21 → e22 → e23 → e24
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e23 -> e24
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e23 -> e24
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12 -> e21 -> e22 -> e23 -> e24
```

model_142 PharmacyRefill · fail

Guard

a1	express = 1

```
(root)
└── a1  express = 1
```

เส้นทาง
a1

Event

e1 sendissuePrescription_1 [a1]
e2 receiveissuePrescription_1
e3 sendcheckClaim_2
e4 receivecheckClaim_2
e5 sendschedulePrescription_3_opt1 [a1]
e6 receiveschedulePrescription_3_opt1 [a1]
e7 sendqueryRefill_4_opt1 [a1]
e8 receivequeryRefill_4_opt1
e9 sendackRefill_5
e10 receiveackRefill_5
e11 sendreservePrescription_6
e12 receivereservePrescription_6
e13 sendcancelRefill_7
e14 receivecancelRefill_7
e15 sendvalidateClaim_8
e16 receivevalidateClaim_8
e17 sendconfirmPrescription_9
e18 receiveconfirmPrescription_9

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14 → e15 → e16 →
      e17 → e18
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18

model_153 RemotePatientMonitor · fail

Guard

a1	passNo < 12

```
(root)
└── a1  passNo < 12
```

เส้นทาง
a1

Event

e1 sendsyncAlert_1
e2 receivesyncAlert_1
e3 sendcancelReport_2
e4 receivecancelReport_2
e5 sendapproveVital_3 [a1]
e6 receiveapproveVital_3 [a1]
e7 sendscheduleReport_4 [a1]
e8 receivescheduleReport_4 [a1]
e9 sendreleaseReport_5
e10 receivereleaseReport_5
e11 sendsendAlert_6
e12 receivesendAlert_6
e13 sendreportVital_7
e14 receivereportVital_7
e15 sendnotifyAlert_8
e16 receivenotifyAlert_8
e17 sendfetchVital_9
e18 receivefetchVital_9
e19 sendreportAlert_10
e20 receivereportAlert_10
e21 sendreportReport_11
e22 receivereportReport_11
e23 sendconfirmVital_12
e24 receiveconfirmVital_12
e25 sendassignAlert_13
e26 receiveassignAlert_13
e27 checkloop_approveVital_3_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8
    ├── e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14 → e15 → e16 →
    │     e17 → e18 → e19 → e20 → e21 → e22 → e23 → e24 →
    │     e25 → e26
    └── e27 ↺ e5
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22 -> e23 -> e24 -> e25 -> e26
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e27 ↺ e5

model_158 RuralTelehealthKiosk · fail

Guard

a1	passNo < 6
b1	passNo mod 4 = 0
b2	passNo mod 4 ≠ 0

```
(root)
└── a1  passNo < 6
    ├── b1  passNo mod 4 = 0
    └── b2  passNo mod 4 ≠ 0
```

เส้นทาง

a1 -> b1
a1 -> b2

Event

e1 sendreportVital_1
e2 receivereportVital_1
e3 sendvalidateVital_2
e4 receivevalidateVital_2
e5 sendfetchPrescription_3 [a1]
e6 receivefetchPrescription_3 [a1]
e7 sendschedulePrescription_4 [a1 b1]
e8 receiveschedulePrescription_4 [a1 b1]
e9 sendcancelPrescription_5 [a1 b1]
e10 receivecancelPrescription_5 [a1 b1]
e11 sendnotifyConsult_6 [a1 b1]
e12 receivenotifyConsult_6 [a1 b1]
e13 sendsendVital_7 [a1 b1]
e14 receivesendVital_7 [a1 b1]
e15 sendfetchVital_8 [a1 b1]
e16 receivefetchVital_8 [a1 b1]
e17 sendackConsult_9 [a1 b1]
e18 receiveackConsult_9 [a1 b1]
e19 sendupdateConsult_10 [a1 b1]
e20 receiveupdateConsult_10 [a1 b1]
e21 sendreportPrescription_11 [a1 b2]
e22 receivereportPrescription_11 [a1 b2]
e23 sendconfirmVital_12 [a1]
e24 receiveconfirmVital_12 [a1]
e25 sendreleaseVital_13
e26 receivereleaseVital_13
e27 checkloop_fetchPrescription_3_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6
    ├── e7 → e8 → e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14 →
    │     e15 → e16 → e17 → e18 → e19 → e20 → e23 → e24
    │   ├── e25 → e26
    │   └── e27 ↺ e5
    └── e21 → e22 → e23 → e24
        ├── e25 → e26
        └── e27 ↺ e5
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e23 -> e24 -> e25 -> e26
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e23 -> e24 -> e27 ↺ e5
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e21 -> e22 -> e23 -> e24 -> e25 -> e26
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e21 -> e22 -> e23 -> e24 -> e27 ↺ e5

model_172 SmartMirrorFitness · fail

Guard

a1	attemptNo < 6
b1	attemptNo mod 2 = 0

```
(root)
└── a1  attemptNo < 6
    └── b1  attemptNo mod 2 = 0
```

เส้นทาง

```
a1 -> b1
```

Event

e1 sendreleaseWorkout_1 [a1 b1]
e2 receivereleaseWorkout_1 [a1 b1]
e3 sendreportRep_2 [a1 b1]
e4 receivereportRep_2 [a1 b1]
e5 sendapprovePlan_3 [a1] [a1]
e6 receiveapprovePlan_3 [a1] [a1]
e7 sendconfirmWorkout_4_opt1 [a1 b1] [a1 b1]
e8 receiveconfirmWorkout_4_opt1 [a1 b1] [a1]
e9 sendlogWorkout_5_opt1 [a1 b1] [a1]
e10 receivelogWorkout_5_opt1 [a1 b1] [a1]
e11 sendissueWorkout_6_opt1 [a1 b1] [a1]
e12 receiveissueWorkout_6_opt1 [a1 b1] [a1]
e13 sendcancelRep_7_opt1 [a1 b1] [a1]
e14 receivecancelRep_7_opt1 [a1 b1] [a1]
e15 sendackRep_8_opt1 [a1 b1] [a1]
e16 receiveackRep_8_opt1 [a1 b1] [a1]
e17 sendreservePlan_9_opt1 [a1 b1] [a1]
e18 receivereservePlan_9_opt1 [a1 b1] [a1]
e19 sendsendWorkout_10_opt1 [a1 b1] [a1]
e20 receivesendWorkout_10_opt1 [a1 b1] [a1]
e21 sendscheduleWorkout_11 [a1] [a1]
e22 receivescheduleWorkout_11 [a1] [a1]
e23 sendsyncPlan_12 [a1]
e24 receivesyncPlan_12 [a1]
e25 checkloop_approvePlan_3_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14 → e15 → e16 →
      e17 → e18 → e19 → e20 → e21 → e22
    ├── e23 → e24
    └── e25 ↺ e5
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22 -> e23 -> e24
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22 -> e25 ↺ e5
```

model_173 SmartPillBox · pass

Guard

a1	needAck = 1
b1	mode = GOLD
b2	mode = SILVER
b3	mode = BRONZE

```
(root)
└── a1  needAck = 1
    ├── b1  mode = GOLD
    ├── b2  mode = SILVER
    └── b3  mode = BRONZE
```

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a1 -> b2
a1 -> b3
```

Event

e1 sendsyncRefill_1
e2 receivesyncRefill_1
e3 sendvalidateRefill_2
e4 receivevalidateRefill_2
e5 sendfetchReminder_3_opt1 [a1]
e6 receivefetchReminder_3_opt1 [a1]
e7 sendqueryReminder_4_opt1 [a1]
e8 receivequeryReminder_4_opt1 [a1]
e9 sendconfirmReminder_5
e10 receiveconfirmReminder_5
e11 sendissueDose_6
e12 receiveissueDose_6
e13 sendcancelRefill_7 [b1]
e14 receivecancelRefill_7 [b1]
e15 sendconfirmDose_8 [b1]
e16 receiveconfirmDose_8 [b1]
e17 sendqueryDose_9 [b2]
e18 receivequeryDose_9 [b2]
e19 sendackRefill_10 [b2]
e20 receiveackRefill_10 [b2]
e21 sendscheduleRefill_11 [b3]
e22 receivescheduleRefill_11 [b3]
e23 sendapproveReminder_12
e24 receiveapproveReminder_12

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
    ├── e13 → e14 → e15 → e16 → e23 → e24
    ├── e17 → e18 → e19 → e20 → e23 → e24
    └── e21 → e22 → e23 → e24
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e23 -> e24
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e23 -> e24
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e21 -> e22 -> e23 -> e24
```

model_186 TelemedicineVisit · fail

Guard

a1	stepNo < 2
b1	stepNo mod 2 = 0
b2	stepNo mod 2 ≠ 0

```
(root)
└── a1  stepNo < 2
    ├── b1  stepNo mod 2 = 0
    └── b2  stepNo mod 2 ≠ 0
```

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a1 -> b2
```

Event

e1 sendissuePrescription_1
e2 receiveissuePrescription_1
e3 sendconfirmPrescription_2
e4 receiveconfirmPrescription_2
e5 sendupdateVisit_3 [a1]
e6 receiveupdateVisit_3 [a1]
e7 sendschedulePrescription_4 [a1 b1]
e8 receiveschedulePrescription_4 [a1 b1]
e9 sendrequestVisit_5 [a1 b2]
e10 receiverequestVisit_5 [a1 b2]
e11 sendsyncPrescription_6 [a1]
e12 receivesyncPrescription_6 [a1]
e13 sendsendNote_7
e14 receivesendNote_7
e15 checkloop_updateVisit_3_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6
    ├── e7 → e8 → e11 → e12
    │   ├── e13 → e14
    │   └── e15 ↺ e5
    └── e9 → e10 → e11 → e12
        ├── e13 → e14
        └── e15 ↺ e5
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e11 -> e12 ->
e13 -> e14
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e11 -> e12 ->
e15 ↺ e5
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 ->
e13 -> e14
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 ->
e15 ↺ e5
```

model_187 ThermalCameraScreening · pass

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendcancelScan_1
e2 receivecancelScan_1
e3 sendackScan_2
e4 receiveackScan_2
e5 sendassignAlert_3
e6 receiveassignAlert_3
e7 sendconfirmAlert_4
e8 receiveconfirmAlert_4
e9 sendackAlert_5
e10 receiveackAlert_5
e11 sendqueryFever_6
e12 receivequeryFever_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12
```

model_192 VaccineColdBox · fail

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendreleaseAlarm_1
e2 receivereleaseAlarm_1
e3 sendackVaccine_2
e4 receiveackVaccine_2
e5 sendsyncReading_3
e6 receivesyncReading_3
e7 sendsyncAlarm_4
e8 receivesyncAlarm_4
e9 sendapproveAlarm_5
e10 receiveapproveAlarm_5
e11 sendsendVaccine_6
e12 receivesendVaccine_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12
```

model_193 VeterinaryClinic · pass

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendreleaseAppointment_1
e2 receivereleaseAppointment_1
e3 sendcancelAppointment_2
e4 receivecancelAppointment_2
e5 sendreportInvoice_3
e6 receivereportInvoice_3
e7 sendsendAppointment_4
e8 receivesendAppointment_4
e9 sendapproveAppointment_5
e10 receiveapproveAppointment_5
e11 sendvalidateInvoice_6
e12 receivevalidateInvoice_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

การเดินทางและยานพาหนะ · Transportation & Mobility (26)

model_002 AirportBaggage · fail

Guard

a1	bagCleared = 1
a2	bagCleared = 0

```
(root)
├── a1  bagCleared = 1
└── a2  bagCleared = 0
```

เส้นทาง

a1
a2

Event

e1 sendtagBag_1
e2 receivetagBag_1
e3 sendrouteBag_2
e4 receiverouteBag_2
e5 sendsorted_3
e6 receivesorted_3
e7 sendloadBag_4 [a1]
e8 receiveloadBag_4 [a1]
e9 sendloadedAck_5 [a1]
e10 receiveloadedAck_5 [a1]
e11 senddivertBag_6 [a2]
e12 receivedivertBag_6 [a2]
e13 sendmanifestUpdate_7
e14 receivemanifestUpdate_7

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6
    ├── e7 → e8 → e9 → e10 → e13 → e14
    └── e11 → e12 → e13 → e14
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e13 -> e14
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14

model_007 CarRentalBooking · pass

Guard

a1	searchCount < 3
b1	insurance = 1
c1	t_pay ≤ 10
c2	t_pay > 10

```
(root)
└── a1  searchCount < 3
    └── b1  insurance = 1
        ├── c1  t_pay ≤ 10
        └── c2  t_pay > 10
```

เส้นทาง

a1 -> b1 -> c1
a1 -> b1 -> c2

Event

e1 sendopenApp_1
e2 receiveopenApp_1
e3 sendsearchCar_2 [a1]
e4 receivesearchCar_2 [a1]
e5 sendcarList_3 [a1]
e6 receivecarList_3 [a1]
e7 sendaddInsurance_4_opt1 [b1]
e8 receiveaddInsurance_4_opt1 [b1]
e9 sendrequestPayment_5
e10 receiverequestPayment_5
e11 sendpaymentResult_6
e12 receivepaymentResult_6
e13 sendconfirmBooking_7 [c1]
e14 receiveconfirmBooking_7 [c1]
e15 sendcancelBooking_8 [c2]
e16 receivecancelBooking_8 [c2]
e17 checkloop_searchCar_2_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6
    ├── e7 → e8 → e9 → e10 → e11 → e12
    │   ├── e13 → e14
    │   └── e15 → e16
    └── e17 ↺ e3
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e15 -> e16
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e17 ↺ e3

model_019 FerryTicketGate · pass

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendtapTicket_1
e2 receivetapTicket_1
e3 sendvalidate_2
e4 receivevalidate_2
e5 sendopenBarrier_3
e6 receiveopenBarrier_3
e7 sendpassThrough_4
e8 receivepassThrough_4

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8

model_040 SmartParking · pass

Guard

a1	slotFree = 1

```
(root)
└── a1  slotFree = 1
```

เส้นทาง

a1

Event

e1 sendrequestEntry_1
e2 receiverequestEntry_1
e3 sendcheckSlot_2
e4 receivecheckSlot_2
e5 sendslotStatus_3
e6 receiveslotStatus_3
e7 sendopenGate_4_opt1 [a1]
e8 receiveopenGate_4_opt1 [a1]
e9 sendissueTicket_5_opt1 [a1]
e10 receiveissueTicket_5_opt1 [a1]
e11 sendlogEntry_6
e12 receivelogEntry_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_042 TaxiDispatch · fail

Guard

a1	shareRide = 1

```
(root)
└── a1  shareRide = 1
```

เส้นทาง

a1

Event

e1 sendrequestRide_1
e2 receiverequestRide_1
e3 sendfindDriver_2
e4 receivefindDriver_2
e5 senddriverAccept_3
e6 receivedriverAccept_3
e7 sendrideConfirmed_4
e8 receiverideConfirmed_4
e9 sendaddPassenger_5_opt1 [a1]
e10 receiveaddPassenger_5_opt1 [a1]
e11 sendtripComplete_6
e12 receivetripComplete_6
e13 sendchargeRider_7
e14 receivechargeRider_7

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14

model_045 TrafficLightController · fail

Guard

a1	cycleCount < 10

```
(root)
└── a1  cycleCount < 10
```

เส้นทาง
a1

Event

e1 sendsetGreen_1
e2 receivesetGreen_1
e3 sendgreenAck_2
e4 receivegreenAck_2
e5 sendsetYellow_3 [a1]
e6 receivesetYellow_3 [a1]
e7 sendsetRed_4 [a1]
e8 receivesetRed_4 [a1]
e9 sendphaseDone_5 [a1]
e10 receivephaseDone_5 [a1]
e11 sendshutdown_6
e12 receiveshutdown_6
e13 checkloop_setYellow_3_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10
    ├── e11 → e12
    └── e13 ↺ e5
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e13 ↺ e5

model_049 AirportSecurityLane · fail

Guard

a1	usage < 10
a2	usage ≥ 10

```
(root)
├── a1  usage < 10
└── a2  usage ≥ 10
```

เส้นทาง
a1
a2

Event

e1 sendcancelTray_1
e2 receivecancelTray_1
e3 sendvalidateTray_2
e4 receivevalidateTray_2
e5 sendrequestScan_3 [a1]
e6 receiverequestScan_3 [a1]
e7 sendreleaseScan_4 [a2]
e8 receivereleaseScan_4 [a2]
e9 sendupdateTray_5 [a2]
e10 receiveupdateTray_5 [a2]
e11 sendreserveTray_6
e12 receivereserveTray_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4
    ├── e5 → e6 → e11 → e12
    └── e7 → e8 → e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e11 -> e12
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_050 AirportShuttle · pass

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendsendRoute_1
e2 receivesendRoute_1
e3 sendnotifyPickup_2
e4 receivenotifyPickup_2
e5 sendupdateSeat_3
e6 receiveupdateSeat_3
e7 sendconfirmPickup_4
e8 receiveconfirmPickup_4
e9 sendscheduleRoute_5
e10 receivescheduleRoute_5
e11 sendfetchSeat_6
e12 receivefetchSeat_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_057 BikeSharing · pass

Guard

a1	t_obs ≤ 6
b1	useCache = 1
a2	t_obs > 6

```
(root)
├── a1  t_obs ≤ 6
│   └── b1  useCache = 1
└── a2  t_obs > 6
```

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a2
```

Event

e1 sendfetchRide_1
e2 receivefetchRide_1
e3 sendconfirmBike_2
e4 receiveconfirmBike_2
e5 sendsyncFee_3 [a1]
e6 receivesyncFee_3 [a1]
e7 sendfetchBike_4_opt1 [a1 b1]
e8 receivefetchBike_4_opt1 [a1 b1]
e9 sendreserveBike_5_opt1 [a1 b1]
e10 receivereserveBike_5_opt1 [a1 b1]
e11 sendapproveBike_6 [a1]
e12 receiveapproveBike_6 [a1]
e13 sendvalidateFee_7 [a2]
e14 receivevalidateFee_7 [a2]
e15 sendnotifyFee_8
e16 receivenotifyFee_8

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4
    ├── e5 → e6 → e7 → e8 → e9 → e10 → e11 → e12 →
    │     e15 → e16
    └── e13 → e14 → e15 → e16
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12 -> e15 -> e16
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16
```

model_062 BusTicketBooking · fail

Guard

a1	retryNo < 3
b1	retryNo mod 3 = 0

```
(root)
└── a1  retryNo < 3
    └── b1  retryNo mod 3 = 0
```

เส้นทาง

```
a1 -> b1
```

Event

e1 sendvalidateSeat_1
e2 receivevalidateSeat_1
e3 sendlogTicket_2
e4 receivelogTicket_2
e5 sendsendSeat_3 [a1]
e6 receivesendSeat_3 [a1]
e7 sendreserveSeat_4_opt1 [a1 b1]
e8 receivereserveSeat_4_opt1 [a1 b1]
e9 sendrequestRoute_5_opt1 [a1 b1]
e10 receiverequestRoute_5_opt1 [a1 b1]
e11 sendlogSeat_6 [a1]
e12 receivelogSeat_6 [a1]
e13 sendscheduleTicket_7 [a1]
e14 receivescheduleTicket_7 [a1]
e15 sendapproveSeat_8
e16 receiveapproveSeat_8
e17 checkloop_sendSeat_3_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14
    ├── e15 → e16
    └── e17 ↺ e5
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12 -> e13 -> e14 -> e17 ↺ e5
```

model_064 CampusShuttleBus · pass

Guard

a1	optIn = 1
b1	load < 10
b2	load ≥ 10

```
(root)
└── a1  optIn = 1
    ├── b1  load < 10
    └── b2  load ≥ 10
```

เส้นทาง

a1 -> b1
a1 -> b2

Event

e1 sendscheduleArrival_1
e2 receivescheduleArrival_1
e3 sendscheduleSeat_2
e4 receivescheduleSeat_2
e5 sendvalidateArrival_3
e6 receivevalidateArrival_3
e7 sendupdateStop_4
e8 receiveupdateStop_4
e9 sendvalidateStop_5
e10 receivevalidateStop_5
e11 sendreserveSeat_6
e12 receivereserveSeat_6
e13 sendupdateArrival_7_opt1 [a1]
e14 receiveupdateArrival_7_opt1 [a1]
e15 sendapproveArrival_8_opt1 [a1 b1]
e16 receiveapproveArrival_8_opt1 [a1 b1]
e17 sendquerySeat_9_opt1 [a1 b1]
e18 receivequerySeat_9_opt1 [a1 b1]
e19 sendsendStop_10_opt1 [a1 b2]
e20 receivesendStop_10_opt1 [a1 b2]
e21 sendissueStop_11_opt1 [a1]
e22 receiveissueStop_11_opt1 [a1]
e23 sendissueArrival_12
e24 receiveissueArrival_12

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14
    ├── e15 → e16 → e17 → e18 → e21 → e22 → e23 → e24
    └── e19 → e20 → e21 → e22 → e23 → e24
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e21 -> e22 -> e23 -> e24
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22 -> e23 -> e24

model_068 CarRentalReturn · pass

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendapproveDamage_1
e2 receiveapproveDamage_1
e3 sendfetchCar_2
e4 receivefetchCar_2
e5 sendvalidateDamage_3
e6 receivevalidateDamage_3
e7 sendcancelCar_4
e8 receivecancelCar_4
e9 sendfetchDamage_5
e10 receivefetchDamage_5
e11 sendqueryInvoice_6
e12 receivequeryInvoice_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_087 DroneTrafficControl · pass

Guard

a1	approved = 1
b1	express = 1
a2	approved = 0

```
(root)
├── a1  approved = 1
│   └── b1  express = 1
└── a2  approved = 0
```

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a2
```

Event

e1 sendreportCorridor_1
e2 receivereportCorridor_1
e3 sendsyncFlight_2
e4 receivesyncFlight_2
e5 sendackFlight_3 [a1]
e6 receiveackFlight_3 [a1]
e7 sendupdateCorridor_4_opt1 [a1 b1]
e8 receiveupdateCorridor_4_opt1 [a1 b1]
e9 sendqueryCorridor_5_opt1 [a1 b1]
e10 receivequeryCorridor_5_opt1 [a1 b1]
e11 sendconfirmFlight_6 [a1]
e12 receiveconfirmFlight_6 [a1]
e13 sendcancelCorridor_7 [a2]
e14 receivecancelCorridor_7 [a2]
e15 sendconfirmCorridor_8
e16 receiveconfirmCorridor_8

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4
    ├── e5 → e6 → e7 → e8 → e9 → e10 → e11 → e12 →
    │     e15 → e16
    └── e13 → e14 → e15 → e16
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12 -> e15 -> e16
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16
```

model_095 FlightCheckIn · pass

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendapproveSeat_1
e2 receiveapproveSeat_1
e3 sendcancelSeat_2
e4 receivecancelSeat_2
e5 sendfetchBoarding_3
e6 receivefetchBoarding_3
e7 sendcancelBag_4
e8 receivecancelBag_4
e9 sendassignSeat_5
e10 receiveassignSeat_5
e11 sendrequestBoarding_6
e12 receiverequestBoarding_6
e13 sendackBag_7
e14 receiveackBag_7

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12 -> e13 -> e14
```

model_096 FlightCrewScheduling · fail

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendcancelDuty_1
e2 receivecancelDuty_1
e3 sendackDuty_2
e4 receiveackDuty_2
e5 sendassignSwap_3
e6 receiveassignSwap_3
e7 sendconfirmSwap_4
e8 receiveconfirmSwap_4
e9 sendackSwap_5
e10 receiveackSwap_5
e11 sendqueryRoster_6
e12 receivequeryRoster_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12
```

model_099 GarageGateControl · pass

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendsendTicket_1
e2 receivesendTicket_1
e3 sendassignTicket_2
e4 receiveassignTicket_2
e5 sendreserveTicket_3
e6 receivereserveTicket_3
e7 sendreserveFee_4
e8 receivereserveFee_4
e9 sendrequestSlot_5
e10 receiverequestSlot_5
e11 sendassignFee_6
e12 receiveassignFee_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_137 ParkingPermitPortal · pass

Guard

a1	retryNo < 9

```
(root)
└── a1  retryNo < 9
```

เส้นทาง

a1

Event

e1 sendfetchPermit_1
e2 receivefetchPermit_1
e3 sendapprovePlate_2
e4 receiveapprovePlate_2
e5 sendqueryFine_3 [a1]
e6 receivequeryFine_3 [a1]
e7 sendconfirmPlate_4 [a1]
e8 receiveconfirmPlate_4 [a1]
e9 sendfetchPlate_5 [a1]
e10 receivefetchPlate_5 [a1]
e11 sendreservePermit_6
e12 receivereservePermit_6
e13 checkloop_queryFine_3_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10
    ├── e11 → e12
    └── e13 ↺ e5
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e13 ↺ e5

model_150 RailFareGate · pass

Guard

a1	needAck = 1
b1	withExtra = 1

```
(root)
└── a1  needAck = 1
    └── b1  withExtra = 1
```

เส้นทาง
a1 -> b1

Event

e1 sendqueryBalance_1
e2 receivequeryBalance_1
e3 sendassignBalance_2
e4 receiveassignBalance_2
e5 sendcheckFare_3_opt1 [a1]
e6 receivecheckFare_3_opt1 [a1]
e7 sendvalidateCard_4_opt1 [a1]
e8 receivevalidateCard_4_opt1 [a1]
e9 sendcheckCard_5
e10 receivecheckCard_5
e11 sendqueryFare_6
e12 receivequeryFare_6
e13 sendvalidateFare_7_opt2 [b1]
e14 receivevalidateFare_7_opt2 [b1]
e15 sendrequestCard_8_opt2 [b1]
e16 receiverequestCard_8_opt2 [b1]
e17 sendreportBalance_9
e18 receivereportBalance_9
e19 sendreleaseFare_10
e20 receivereleaseFare_10
e21 sendissueFare_11
e22 receiveissueFare_11
e23 sendlogBalance_12
e24 receivelogBalance_12
e25 sendvalidateBalance_13
e26 receivevalidateBalance_13
e27 sendassignFare_14
e28 receiveassignFare_14
e29 sendcancelFare_15
e30 receivecancelFare_15

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14 → e15 → e16 →
      e17 → e18 → e19 → e20 → e21 → e22 → e23 → e24 →
      e25 → e26 → e27 → e28 → e29 → e30
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22 -> e23 -> e24 -> e25 -> e26 -> e27 -> e28 -> e29 -> e30

model_154 RentalScooter · pass

Guard

a1	express = 1

```
(root)
└── a1  express = 1
```

เส้นทาง
a1

Event

e1 sendfetchBattery_1
e2 receivefetchBattery_1
e3 sendrequestBattery_2
e4 receiverequestBattery_2
e5 sendupdateUnlock_3_opt1 [a1]
e6 receiveupdateUnlock_3_opt1 [a1]
e7 sendissueTrip_4
e8 receiveissueTrip_4
e9 sendscheduleTrip_5
e10 receivescheduleTrip_5
e11 sendfetchTrip_6
e12 receivefetchTrip_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_156 RideHailingSurge · fail

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendnotifyFare_1
e2 receivenotifyFare_1
e3 sendcancelSurge_2
e4 receivecancelSurge_2
e5 sendreleaseTrip_3
e6 receivereleaseTrip_3
e7 sendrequestTrip_4
e8 receiverequestTrip_4
e9 sendlogSurge_5
e10 receivelogSurge_5
e11 sendfetchFare_6
e12 receivefetchFare_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_160 SchoolBusTracking · pass

Guard

a1	t_obs ≤ 2
a2	t_obs > 2

```
(root)
├── a1  t_obs ≤ 2
└── a2  t_obs > 2
```

เส้นทาง

a1
a2

Event

e1 sendupdateArrival_1
e2 receiveupdateArrival_1
e3 sendconfirmStop_2
e4 receiveconfirmStop_2
e5 sendreportBus_3 [a1]
e6 receivereportBus_3 [a1]
e7 sendcancelStop_4 [a1]
e8 receivecancelStop_4 [a1]
e9 sendsyncBus_5 [a2]
e10 receivesyncBus_5 [a2]
e11 sendcheckBus_6
e12 receivecheckBus_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4
    ├── e5 → e6 → e7 → e8 → e11 → e12
    └── e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e11 -> e12
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_163 ShipLockOperation · pass

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendqueryLock_1
e2 receivequeryLock_1
e3 sendscheduleLock_2
e4 receivescheduleLock_2
e5 sendreleaseLevel_3
e6 receivereleaseLevel_3
e7 sendapproveLevel_4
e8 receiveapproveLevel_4
e9 sendconfirmLock_5
e10 receiveconfirmLock_5
e11 sendassignLevel_6
e12 receiveassignLevel_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_183 StreetParkingMeter · pass

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendreserveFee_1
e2 receivereserveFee_1
e3 sendlogFee_2
e4 receivelogFee_2
e5 sendreportFee_3
e6 receivereportFee_3
e7 sendreserveSession_4
e8 receivereserveSession_4
e9 sendqueryFine_5
e10 receivequeryFine_5
e11 sendissueSession_6
e12 receiveissueSession_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_188 TollPlazaETC · pass

Guard

a1	withExtra = 1

```
(root)
└── a1  withExtra = 1
```

เส้นทาง
a1

Event

e1 sendrequestPlate_1
e2 receiverequestPlate_1
e3 sendschedulePlate_2
e4 receiveschedulePlate_2
e5 sendvalidatePlate_3_opt1 [a1]
e6 receivevalidatePlate_3_opt1 [a1]
e7 sendvalidateToll_4_opt1 [a1]
e8 receivevalidateToll_4_opt1 [a1]
e9 sendqueryAccount_5
e10 receivequeryAccount_5
e11 sendreservePlate_6
e12 receivereservePlate_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_190 TrafficSignalPriority · pass

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendqueryPriority_1
e2 receivequeryPriority_1
e3 sendassignGreen_2
e4 receiveassignGreen_2
e5 sendupdateGreen_3
e6 receiveupdateGreen_3
e7 sendqueryLane_4
e8 receivequeryLane_4
e9 sendconfirmPriority_5
e10 receiveconfirmPriority_5
e11 sendreserveLane_6
e12 receivereserveLane_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_191 TrainSeatReservation · fail

Guard

a1	passNo < 11
b1	passNo mod 2 = 0
b2	passNo mod 2 ≠ 0

```
(root)
└── a1  passNo < 11
    ├── b1  passNo mod 2 = 0
    └── b2  passNo mod 2 ≠ 0
```

เส้นทาง

a1 -> b1
a1 -> b2

Event

e1 sendqueryTicket_1
e2 receivequeryTicket_1
e3 sendassignCoach_2
e4 receiveassignCoach_2
e5 sendscheduleCoach_3 [a1]
e6 receivescheduleCoach_3 [a1]
e7 sendconfirmSeat_4 [a1 b1]
e8 receiveconfirmSeat_4 [a1 b1]
e9 sendreserveTicket_5 [a1 b1]
e10 receivereserveTicket_5 [a1 b1]
e11 sendissueTicket_6 [a1 b1]
e12 receiveissueTicket_6 [a1 b1]
e13 sendrequestCoach_7 [a1 b1]
e14 receiverequestCoach_7 [a1 b1]
e15 sendapproveTicket_8 [a1 b2]
e16 receiveapproveTicket_8 [a1 b2]
e17 sendcheckTicket_9 [a1]
e18 receivecheckTicket_9 [a1]
e19 sendcancelTicket_10 [a1]
e20 receivecancelTicket_10 [a1]
e21 sendreportCoach_11 [a1]
e22 receivereportCoach_11 [a1]
e23 sendissueCoach_12
e24 receiveissueCoach_12
e25 checkloop_scheduleCoach_3_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6
    ├── e7 → e8 → e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14 →
    │     e17 → e18 → e19 → e20 → e21 → e22
    │   ├── e23 → e24
    │   └── e25 ↺ e5
    └── e15 → e16 → e17 → e18 → e19 → e20 → e21 → e22
        ├── e23 → e24
        └── e25 ↺ e5
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22 -> e23 -> e24
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22 -> e25 ↺ e5
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22 -> e23 -> e24
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22 -> e25 ↺ e5

โลจิสติกส์และคลังสินค้า · Logistics & Supply Chain (14)

model_011 ColdChainMonitor · fail

Guard

a1	tempBreach = 1
a2	tempBreach = 0

```
(root)
├── a1  tempBreach = 1
└── a2  tempBreach = 0
```

เส้นทาง

a1
a2

Event

e1 sendlogTemperature_1
e2 receivelogTemperature_1
e3 senduploadLog_2
e4 receiveuploadLog_2
e5 senduploadAck_3
e6 receiveuploadAck_3
e7 sendraiseAlert_4 [a1]
e8 receiveraiseAlert_4 [a1]
e9 sendalertAck_5 [a1]
e10 receivealertAck_5 [a1]
e11 senddailySummary_6 [a2]
e12 receivedailySummary_6 [a2]
e13 sendcloseTrip_7
e14 receivecloseTrip_7

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6
    ├── e7 → e8 → e9 → e10 → e13 → e14
    └── e11 → e12 → e13 → e14
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e13 -> e14
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14

model_014 DroneDelivery · pass

Guard

a1	t_deliver ≤ 20
a2	t_deliver > 20

```
(root)
├── a1  t_deliver ≤ 20
└── a2  t_deliver > 20
```

เส้นทาง

a1
a2

Event

e1 sendplaceOrder_1
e2 receiveplaceOrder_1
e3 sendprepareParcel_2
e4 receiveprepareParcel_2
e5 sendassignDrone_3
e6 receiveassignDrone_3
e7 sendpickupParcel_4
e8 receivepickupParcel_4
e9 senddeliverParcel_5
e10 receivedeliverParcel_5
e11 sendconfirmDelivery_6 [a1]
e12 receiveconfirmDelivery_6 [a1]
e13 sendlateCompensation_7 [a2]
e14 receivelateCompensation_7 [a2]
e15 sendreturnToBase_8
e16 receivereturnToBase_8

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10
    ├── e11 → e12 → e15 → e16
    └── e13 → e14 → e15 → e16
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e15 -> e16
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16

model_032 PackageTracking · pass

Guard

a1	customsCheck = 1
b1	delivered = YES
b2	delivered = NO

```
(root)
└── a1  customsCheck = 1
    ├── b1  delivered = YES
    └── b2  delivered = NO
```

เส้นทาง

a1 -> b1
a1 -> b2

Event

e1 sendcreateShipment_1
e2 receivecreateShipment_1
e3 sendpickupConfirm_2
e4 receivepickupConfirm_2
e5 sendarriveHub_3
e6 receivearriveHub_3
e7 sendscanIn_4
e8 receivescanIn_4
e9 sendcustomsHold_5_opt1 [a1]
e10 receivecustomsHold_5_opt1 [a1]
e11 senddispatchOut_6
e12 receivedispatchOut_6
e13 senddeliver_7 [b1]
e14 receivedeliver_7 [b1]
e15 sendsignReceipt_8 [b1]
e16 receivesignReceipt_8 [b1]
e17 sendleaveNotice_9 [b2]
e18 receiveleaveNotice_9 [b2]
e19 sendcloseShipment_10
e20 receivecloseShipment_10
e21 sendrateService_11
e22 receiverateService_11

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
    ├── e13 → e14 → e15 → e16 → e19 → e20 → e21 → e22
    └── e17 → e18 → e19 → e20 → e21 → e22
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22

model_033 ParcelLocker · fail

Guard

a1	codeValid = 1

```
(root)
└── a1  codeValid = 1
```

เส้นทาง
a1

Event

e1 senddepositParcel_1
e2 receivedepositParcel_1
e3 sendlockerReceipt_2
e4 receivelockerReceipt_2
e5 sendsendPickupCode_3
e6 receivesendPickupCode_3
e7 sendenterCode_4
e8 receiveenterCode_4
e9 sendopenSlot_5_opt1 [a1]
e10 receiveopenSlot_5_opt1 [a1]
e11 sendslotClosed_6_opt1 [a1]
e12 receiveslotClosed_6_opt1 [a1]
e13 sendnotifyCourier_7
e14 receivenotifyCourier_7

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14

model_048 WarehouseRobotFleet · pass

Guard

a1	shift < 8
b1	lowBattery = 1

```
(root)
└── a1  shift < 8
    └── b1  lowBattery = 1
```

เส้นทาง
a1 -> b1

Event

e1 sendstartShift_1
e2 receivestartShift_1
e3 sendassignTaskA_2 [a1]
e4 receiveassignTaskA_2 [a1]
e5 sendassignTaskB_3 [a1]
e6 receiveassignTaskB_3 [a1]
e7 sendtaskDone_4 [a1]
e8 receivetaskDone_4 [a1]
e9 sendreserveDock_5_opt1 [a1 b1]
e10 receivereserveDock_5_opt1 [a1 b1]
e11 senddockReady_6_opt1 [a1 b1]
e12 receivedockReady_6_opt1 [a1 b1]
e13 sendendShift_7
e14 receiveendShift_7
e15 checkloop_assignTaskA_2_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
    ├── e13 → e14
    └── e15 ↺ e3
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e15 ↺ e3

model_067 CargoShipTracking · fail

Guard

a1	cycleNo < 7
b1	useCache = 1

```
(root)
└── a1  cycleNo < 7
    └── b1  useCache = 1
```

เส้นทาง
a1 -> b1

Event

e1 sendsyncManifest_1
e2 receivesyncManifest_1
e3 sendassignContainer_2
e4 receiveassignContainer_2
e5 sendackContainer_3 [a1]
e6 receiveackContainer_3 [a1]
e7 sendupdateManifest_4_opt1 [a1 b1]
e8 receiveupdateManifest_4_opt1 [a1 b1]
e9 sendupdateBerth_5 [a1]
e10 receiveupdateBerth_5 [a1]
e11 sendreleaseContainer_6
e12 receivereleaseContainer_6
e13 checkloop_ackContainer_3_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10
    ├── e11 → e12
    └── e13 ↺ e5
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e13 ↺ e5

model_081 CustomsClearance · pass

Guard

a1	useCache = 1

```
(root)
└── a1  useCache = 1
```

เส้นทาง

a1

Event

e1 sendsendRelease_1
e2 receivesendRelease_1
e3 sendrequestDuty_2
e4 receiverequestDuty_2
e5 sendcancelDuty_3_opt1 [a1]
e6 receivecancelDuty_3_opt1 [a1]
e7 sendapproveDeclaration_4
e8 receiveapproveDeclaration_4
e9 sendsyncDeclaration_5
e10 receivesyncDeclaration_5
e11 sendfetchRelease_6
e12 receivefetchRelease_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_114 InventoryReorder · fail

Guard

a1	retryNo < 12
b1	retryNo mod 3 = 0
c1	express = 1

```
(root)
└── a1  retryNo < 12
    └── b1  retryNo mod 3 = 0
        └── c1  express = 1
```

เส้นทาง

a1 -> b1 -> c1

Event

e1 sendcheckInvoice_1
e2 receivecheckInvoice_1
e3 sendreportInvoice_2
e4 receivereportInvoice_2
e5 sendsendInvoice_3 [a1]
e6 receivesendInvoice_3 [a1]
e7 sendackInvoice_4_opt1 [a1 b1]
e8 receiveackInvoice_4_opt1 [a1 b1]
e9 sendlogStock_5_opt1 [a1 b1]
e10 receivelogStock_5_opt1 [a1 b1]
e11 sendrequestInvoice_6 [a1]
e12 receiverequestInvoice_6 [a1]
e13 sendscheduleStock_7_opt2 [a1 c1]
e14 receivescheduleStock_7_opt2 [a1 c1]
e15 sendscheduleOrder_8_opt2 [a1 c1]
e16 receivescheduleOrder_8_opt2 [a1 c1]
e17 sendupdateInvoice_9 [a1]
e18 receiveupdateInvoice_9 [a1]
e19 sendissueOrder_10 [a1]
e20 receiveissueOrder_10 [a1]
e21 sendfetchOrder_11
e22 receivefetchOrder_11
e23 checkloop_sendInvoice_3_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14 → e15 → e16 →
      e17 → e18 → e19 → e20
    ├── e21 → e22
    └── e23 ↺ e5
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e23 ↺ e5

model_122 MailroomSorting · pass

Guard

a1	withExtra = 1
b1	pollNo < 5

```
(root)
└── a1  withExtra = 1
    └── b1  pollNo < 5
```

เส้นทาง

a1 -> b1

Event

e1 sendassignSlot_1
e2 receiveassignSlot_1
e3 sendackNotice_2
e4 receiveackNotice_2
e5 sendcancelNotice_3
e6 receivecancelNotice_3
e7 sendissueNotice_4
e8 receiveissueNotice_4
e9 sendfetchSlot_5
e10 receivefetchSlot_5
e11 sendcheckParcel_6
e12 receivecheckParcel_6
e13 sendapproveNotice_7_opt1 [a1]
e14 receiveapproveNotice_7_opt1 [a1]
e15 sendlogParcel_8_opt1 [a1 b1]
e16 receivelogParcel_8_opt1 [a1 b1]
e17 sendcancelParcel_9_opt1 [a1 b1]
e18 receivecancelParcel_9_opt1 [a1 b1]
e19 sendreserveParcel_10_opt1 [a1 b1]
e20 receivereserveParcel_10_opt1 [a1 b1]
e21 sendreportParcel_11_opt1 [a1]
e22 receivereportParcel_11_opt1 [a1]
e23 sendvalidateSlot_12
e24 receivevalidateSlot_12
e25 checkloop_logParcel_8_loop1 [a1 b1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14 → e15 → e16 →
      e17 → e18 → e19 → e20
    ├── e21 → e22 → e23 → e24
    └── e25 ↺ e15
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22 -> e23 -> e24

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e25 ↺ e15

model_135 ParcelReturnDropoff · fail

Guard

a1	useCache = 1

```
(root)
└── a1  useCache = 1
```

เส้นทาง

a1

Event

e1 sendsyncReturn_1
e2 receivesyncReturn_1
e3 sendsendRefund_2
e4 receivesendRefund_2
e5 sendnotifyReturn_3_opt1 [a1]
e6 receivenotifyReturn_3_opt1 [a1]
e7 sendscheduleReturn_4
e8 receivescheduleReturn_4
e9 sendackReturn_5
e10 receiveackReturn_5
e11 sendreportReturn_6
e12 receivereportReturn_6
e13 sendlogRefund_7
e14 receivelogRefund_7
e15 sendapproveRefund_8
e16 receiveapproveRefund_8
e17 sendassignLabel_9
e18 receiveassignLabel_9
e19 sendvalidateRefund_10
e20 receivevalidateRefund_10

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14 → e15 → e16 →
      e17 → e18 → e19 → e20
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20

model_146 PortCraneControl · pass

Guard

a1	express = 1

```
(root)
└── a1  express = 1
```

เส้นทาง
a1

Event

e1 sendreportContainer_1
e2 receivereportContainer_1
e3 sendcheckSlot_2
e4 receivecheckSlot_2
e5 sendrequestLift_3_opt1 [a1]
e6 receiverequestLift_3_opt1 [a1]
e7 sendackContainer_4_opt1 [a1]
e8 receiveackContainer_4_opt1 [a1]
e9 sendassignLift_5
e10 receiveassignLift_5
e11 sendupdateSlot_6
e12 receiveupdateSlot_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_161 SeaportPilotBooking · pass

Guard

a1	needAck = 1

```
(root)
└── a1  needAck = 1
```

เส้นทาง
a1

Event

e1 sendnotifyArrival_1
e2 receivenotifyArrival_1
e3 sendreserveArrival_2
e4 receivereserveArrival_2
e5 sendsendBerth_3_opt1 [a1]
e6 receivesendBerth_3_opt1 [a1]
e7 sendlogPilot_4
e8 receivelogPilot_4
e9 sendrequestBerth_5
e10 receiverequestBerth_5
e11 sendcheckArrival_6
e12 receivecheckArrival_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_195 WarehouseForklift · pass

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendscheduleAisle_1
e2 receivescheduleAisle_1
e3 sendcancelAisle_2
e4 receivecancelAisle_2
e5 sendvalidatePallet_3
e6 receivevalidatePallet_3
e7 sendapprovePallet_4
e8 receiveapprovePallet_4
e9 sendfetchAisle_5
e10 receivefetchAisle_5
e11 sendapproveAisle_6
e12 receiveapproveAisle_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_196 WarehousePicking · pass

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendreportTote_1
e2 receivereportTote_1
e3 sendsendOrder_2
e4 receivesendOrder_2
e5 sendlogTote_3
e6 receivelogTote_3
e7 sendlogBin_4
e8 receivelogBin_4
e9 sendassignBin_5
e10 receiveassignBin_5
e11 sendreserveTote_6
e12 receivereserveTote_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

บ้านและอาคารอัจฉริยะ · Smart Home & Building (21)

model_015 ElevatorControl · pass

Guard

a1	doorState = CLEAR
a2	doorState = BLOCKED
b1	retryDoor < 3

```
(root)
├── a1  doorState = CLEAR
└── a2  doorState = BLOCKED
    └── b1  retryDoor < 3
```

เส้นทาง

a1
a2 -> b1

Event

e1 sendcallElevator_1
e2 receivecallElevator_1
e3 sendmoveCar_2
e4 receivemoveCar_2
e5 sendarrived_3
e6 receivearrived_3
e7 sendopenDoor_4 [a1]
e8 receiveopenDoor_4 [a1]
e9 senddoorOpened_5 [a1]
e10 receivedoorOpened_5 [a1]
e11 sendcloseDoor_6 [a2 b1]
e12 receivecloseDoor_6 [a2 b1]
e13 senddoorSensor_7 [a2 b1]
e14 receivedoorSensor_7 [a2 b1]
e15 sendnotifyPassenger_8
e16 receivenotifyPassenger_8
e17 checkloop_closeDoor_6_loop1 [a2 b1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6
    ├── e7 → e8 → e9 → e10 → e15 → e16
    └── e11 → e12 → e13 → e14
        ├── e15 → e16
        └── e17 ↺ e11
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e15 -> e16
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e17 ↺ e11

model_037 SmartDoorLock · pass

Guard

a1	authResult = PASS
b1	autoLock = 1
a2	authResult = FAIL

```
(root)
├── a1  authResult = PASS
│   └── b1  autoLock = 1
└── a2  authResult = FAIL
```

เส้นทาง

a1 -> b1
a2

Event

e1 sendunlockRequest_1
e2 receiveunlockRequest_1
e3 sendchallenge_2
e4 receivechallenge_2
e5 sendrespond_3
e6 receiverespond_3
e7 senddoorUnlocked_4 [a1]
e8 receivedoorUnlocked_4 [a1]
e9 sendscheduleRelock_5_opt1 [a1 b1]
e10 receivescheduleRelock_5_opt1 [a1 b1]
e11 sendaccessDenied_6 [a2]
e12 receiveaccessDenied_6 [a2]
e13 sendstatusUpdate_7
e14 receivestatusUpdate_7

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6
    ├── e7 → e8 → e9 → e10 → e13 → e14
    └── e11 → e12 → e13 → e14
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e13 -> e14
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14

model_041 SmartPlugControl · fail

Guard

a1	relayOn = 1
a2	relayOn = 0

```
(root)
├── a1  relayOn = 1
└── a2  relayOn = 0
```

เส้นทาง

a1
a2

Event

e1 sendqueryState_1
e2 receivequeryState_1
e3 sendplugState_2
e4 receiveplugState_2
e5 sendturnOff_3 [a1]
e6 receiveturnOff_3 [a1]
e7 sendoffAck_4 [a1]
e8 receiveoffAck_4 [a1]
e9 sendturnOn_5 [a2]
e10 receiveturnOn_5 [a2]
e11 sendenergyReport_6
e12 receiveenergyReport_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4
    ├── e5 → e6 → e7 → e8 → e11 → e12
    └── e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e11 -> e12
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_043 ThermostatControl · pass

Guard

a1	cycle < 5
b1	overheat = 1
b2	overheat = 0

```
(root)
└── a1  cycle < 5
    ├── b1  overheat = 1
    └── b2  overheat = 0
```

เส้นทาง

a1 -> b1
a1 -> b2

Event

e1 sendstartHeating_1
e2 receivestartHeating_1
e3 sendheatingAck_2
e4 receiveheatingAck_2
e5 sendqueryTemp_3 [a1]
e6 receivequeryTemp_3 [a1]
e7 sendtempReport_4 [a1]
e8 receivetempReport_4 [a1]
e9 sendreducePower_5 [a1 b1]
e10 receivereducePower_5 [a1 b1]
e11 sendkeepPower_6 [a1 b2]
e12 receivekeepPower_6 [a1 b2]
e13 sendstopHeating_7
e14 receivestopHeating_7
e15 checkloop_queryTemp_3_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8
    ├── e9 → e10
    │   ├── e13 → e14
    │   └── e15 ↺ e5
    └── e11 → e12
        ├── e13 → e14
        └── e15 ↺ e5
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e13 -> e14
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e15 ↺ e5
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e11 -> e12 -> e15 ↺ e5

model_047 VoiceAssistant · pass

Guard

a1	intent = MUSIC
a2	intent = WEATHER
a3	intent = UNKNOWN

```
(root)
├── a1  intent = MUSIC
├── a2  intent = WEATHER
└── a3  intent = UNKNOWN
```

เส้นทาง

a1
a2
a3

Event

e1 sendwakeWord_1
e2 receivewakeWord_1
e3 sendstreamAudio_2
e4 receivestreamAudio_2
e5 sendintentResult_3
e6 receiveintentResult_3
e7 sendplaySong_4 [a1]
e8 receiveplaySong_4 [a1]
e9 sendfetchWeather_5 [a2]
e10 receivefetchWeather_5 [a2]
e11 sendweatherInfo_6 [a2]
e12 receiveweatherInfo_6 [a2]
e13 sendspeakWeather_7 [a2]
e14 receivespeakWeather_7 [a2]
e15 sendaskRepeat_8 [a3]
e16 receiveaskRepeat_8 [a3]
e17 sendsleepMode_9
e18 receivesleepMode_9

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6
    ├── e7 → e8 → e17 → e18
    ├── e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14 → e17 → e18
    └── e15 → e16 → e17 → e18
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e17 -> e18
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e17 -> e18
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18

model_053 ApartmentIntercom · pass

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendsyncCall_1
e2 receivesyncCall_1
e3 sendreserveCall_2
e4 receivereserveCall_2
e5 sendreserveDoor_3
e6 receivereserveDoor_3
e7 sendcheckDoor_4
e8 receivecheckDoor_4
e9 sendqueryDoor_5
e10 receivequeryDoor_5
e11 sendcancelCall_6
e12 receivecancelCall_6
e13 sendlogCode_7
e14 receivelogCode_7

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14

model_060 BuildingVisitorPass · pass

Guard

a1	t_obs ≤ 4
a2	t_obs > 4

```
(root)
├── a1  t_obs ≤ 4
└── a2  t_obs > 4
```

เส้นทาง

a1
a2

Event

e1 sendsendBadge_1
e2 receivesendBadge_1
e3 sendcheckBadge_2
e4 receivecheckBadge_2
e5 sendqueryVisit_3 [a1]
e6 receivequeryVisit_3 [a1]
e7 sendreleasePass_4 [a1]
e8 receivereleasePass_4 [a1]
e9 sendnotifyPass_5 [a2]
e10 receivenotifyPass_5 [a2]
e11 sendvalidateVisit_6 [a2]
e12 receivevalidateVisit_6 [a2]
e13 sendsendPass_7
e14 receivesendPass_7

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4
    ├── e5 → e6 → e7 → e8 → e13 → e14
    └── e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e13 -> e14
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14

model_086 DormLaundry · pass

Guard

a1	cycleNo < 3

```
(root)
└── a1  cycleNo < 3
```

เส้นทาง
a1

Event

e1 sendackCredit_1
e2 receiveackCredit_1
e3 sendconfirmCredit_2
e4 receiveconfirmCredit_2
e5 sendreserveMachine_3 [a1]
e6 receivereserveMachine_3 [a1]
e7 sendnotifyCredit_4 [a1]
e8 receivenotifyCredit_4 [a1]
e9 sendreleaseCycle_5
e10 receivereleaseCycle_5
e11 sendfetchCredit_6
e12 receivefetchCredit_6
e13 sendsendCredit_7
e14 receivesendCredit_7
e15 sendfetchCycle_8
e16 receivefetchCycle_8
e17 sendcancelCycle_9
e18 receivecancelCycle_9
e19 sendqueryCredit_10
e20 receivequeryCredit_10
e21 checkloop_reserveMachine_3_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8
    ├── e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14 → e15 → e16 →
    │     e17 → e18 → e19 → e20
    └── e21 ↺ e5
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e21 ↺ e5

model_093 FireSprinklerSystem · pass

Guard

a1	optIn = 1

```
(root)
└── a1  optIn = 1
```

เส้นทาง
a1

Event

e1 sendcheckValve_1
e2 receivecheckValve_1
e3 sendlogValve_2
e4 receivelogValve_2
e5 sendsendAlarm_3_opt1 [a1]
e6 receivesendAlarm_3_opt1 [a1]
e7 sendupdateFire_4_opt1 [a1]
e8 receiveupdateFire_4_opt1 [a1]
e9 sendnotifyFire_5
e10 receivenotifyFire_5
e11 sendconfirmFire_6
e12 receiveconfirmFire_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_107 HomeSecurityAlarm · fail

Guard

a1	needAck = 1

```
(root)
└── a1  needAck = 1
```

เส้นทาง
a1

Event

e1 sendlogCode_1
e2 receivelogCode_1
e3 sendreportAlert_2
e4 receivereportAlert_2
e5 sendcheckAlert_3_opt1 [a1]
e6 receivecheckAlert_3_opt1 [a1]
e7 sendnotifyZone_4_opt1 [a1]
e8 receivenotifyZone_4_opt1 [a1]
e9 sendsyncZone_5
e10 receivesyncZone_5
e11 sendqueryCode_6
e12 receivequeryCode_6
e13 sendassignAlert_7
e14 receiveassignAlert_7
e15 sendqueryZone_8
e16 receivequeryZone_8
e17 sendscheduleZone_9
e18 receivescheduleZone_9

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14 → e15 → e16 →
      e17 → e18
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18

model_115 IoTDoorbell · pass

Guard

a1	useCache = 1
b1	needAck = 1

```
(root)
└── a1  useCache = 1
    └── b1  needAck = 1
```

เส้นทาง

a1 -> b1

Event

e1 sendapproveMessage_1
e2 receiveapproveMessage_1
e3 sendackVideo_2
e4 receiveackVideo_2
e5 sendassignVideo_3_opt1 [a1]
e6 receiveassignVideo_3_opt1 [a1]
e7 sendnotifyRing_4
e8 receivenotifyRing_4
e9 sendreserveMessage_5
e10 receivereserveMessage_5
e11 sendrequestRing_6_opt2 [b1]
e12 receiverequestRing_6_opt2 [b1]
e13 sendcheckVideo_7
e14 receivecheckVideo_7

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14

model_119 LiftEmergencyCall · fail

Guard

a1	needAck = 1
b1	t_obs ≤ 23
b2	t_obs > 23

```
(root)
└── a1  needAck = 1
    ├── b1  t_obs ≤ 23
    └── b2  t_obs > 23
```

เส้นทาง

a1 -> b1
a1 -> b2

Event

e1 sendreleaseCall_1
e2 receivereleaseCall_1
e3 sendqueryCall_2
e4 receivequeryCall_2
e5 sendsyncFault_3_opt1 [a1]
e6 receivesyncFault_3_opt1 [a1]
e7 sendlogCall_4
e8 receivelogCall_4
e9 sendnotifyFault_5
e10 receivenotifyFault_5
e11 sendreportFault_6 [b1]
e12 receivereportFault_6 [b1]
e13 sendcancelFault_7 [b2]
e14 receivecancelFault_7 [b2]
e15 sendsendFault_8
e16 receivesendFault_8
e17 sendsyncCall_9
e18 receivesyncCall_9
e19 sendackFault_10
e20 receiveackFault_10
e21 sendnotifyDispatch_11
e22 receivenotifyDispatch_11
e23 sendconfirmDispatch_12
e24 receiveconfirmDispatch_12
e25 sendvalidateFault_13
e26 receivevalidateFault_13

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10
    ├── e11 → e12 → e15 → e16 → e17 → e18 → e19 → e20 →
    │     e21 → e22 → e23 → e24 → e25 → e26
    └── e13 → e14 → e15 → e16 → e17 → e18 → e19 → e20 →
          e21 → e22 → e23 → e24 → e25 → e26
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22 -> e23 -> e24 -> e25 -> e26
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22 -> e23 -> e24 -> e25 -> e26

model_120 LiftMaintenance · fail

Guard

a1	attemptNo < 5

```
(root)
└── a1  attemptNo < 5
```

เส้นทาง
a1

Event

e1 sendlogJob_1
e2 receivelogJob_1
e3 sendvalidateJob_2
e4 receivevalidateJob_2
e5 sendrequestJob_3 [a1]
e6 receiverequestJob_3 [a1]
e7 sendcheckJob_4 [a1]
e8 receivecheckJob_4 [a1]
e9 sendsyncLock_5 [a1]
e10 receivesyncLock_5 [a1]
e11 sendcancelFault_6
e12 receivecancelFault_6
e13 checkloop_requestJob_3_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10
    ├── e11 → e12
    └── e13 ↺ e5
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e13 ↺ e5

model_130 OfficeLightingControl · fail

Guard

a1	needAck = 1
b1	express = 1

```
(root)
└── a1  needAck = 1
    └── b1  express = 1
```

เส้นทาง
a1 -> b1

Event

e1 sendlogDim_1
e2 receivelogDim_1
e3 sendsyncSchedule_2
e4 receivesyncSchedule_2
e5 sendreleaseOccupancy_3_opt1 [a1]
e6 receivereleaseOccupancy_3_opt1 [a1]
e7 sendapproveOccupancy_4
e8 receiveapproveOccupancy_4
e9 sendlogSchedule_5
e10 receivelogSchedule_5
e11 sendqueryDim_6_opt2 [b1]
e12 receivequeryDim_6_opt2 [b1]
e13 sendfetchSchedule_7
e14 receivefetchSchedule_7

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14

model_140 PetDoorController · pass

Guard

a1	t_obs ≤ 58
a2	t_obs > 58

```
(root)
├── a1  t_obs ≤ 58
└── a2  t_obs > 58
```

เส้นทาง
a1
a2

Event

e1 sendrequestLog_1
e2 receiverequestLog_1
e3 sendscheduleEntry_2
e4 receivescheduleEntry_2
e5 sendcheckLog_3
e6 receivecheckLog_3
e7 sendcancelCurfew_4
e8 receivecancelCurfew_4
e9 sendreportCurfew_5
e10 receivereportCurfew_5
e11 sendqueryEntry_6
e12 receivequeryEntry_6
e13 sendrequestCurfew_7
e14 receiverequestCurfew_7
e15 sendapproveLog_8 [a1]
e16 receiveapproveLog_8 [a1]
e17 sendsendCurfew_9 [a1]
e18 receivesendCurfew_9 [a1]
e19 sendupdateEntry_10 [a2]
e20 receiveupdateEntry_10 [a2]
e21 sendsyncCurfew_11 [a2]
e22 receivesyncCurfew_11 [a2]
e23 sendsendEntry_12
e24 receivesendEntry_12

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14
    ├── e15 → e16 → e17 → e18 → e23 → e24
    └── e19 → e20 → e21 → e22 → e23 → e24
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e23 -> e24
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22 -> e23 -> e24

model_157 RoboticLawnMower · fail

Guard

a1	useCache = 1

```
(root)
└── a1  useCache = 1
```

เส้นทาง

a1

Event

e1 sendsendDock_1
e2 receivesendDock_1
e3 sendrequestBlade_2
e4 receiverequestBlade_2
e5 sendcancelBlade_3_opt1 [a1]
e6 receivecancelBlade_3_opt1 [a1]
e7 sendapproveZone_4
e8 receiveapproveZone_4
e9 sendsyncZone_5
e10 receivesyncZone_5
e11 sendfetchDock_6
e12 receivefetchDock_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_164 SmartAquarium · fail

Guard

a1	cycleNo < 4
b1	cycleNo mod 2 = 0
b2	cycleNo mod 2 ≠ 0

```
(root)
└── a1  cycleNo < 4
    ├── b1  cycleNo mod 2 = 0
    └── b2  cycleNo mod 2 ≠ 0
```

เส้นทาง

a1 -> b1
a1 -> b2

Event

e1 sendvalidatePh_1
e2 receivevalidatePh_1
e3 sendupdateFeed_2
e4 receiveupdateFeed_2
e5 sendreportFeed_3 [a1]
e6 receivereportFeed_3 [a1]
e7 sendapproveLight_4 [a1 b1]
e8 receiveapproveLight_4 [a1 b1]
e9 sendqueryFeed_5 [a1 b1]
e10 receivequeryFeed_5 [a1 b1]
e11 sendnotifyFeed_6 [a1 b2]
e12 receivenotifyFeed_6 [a1 b2]
e13 sendsendLight_7 [a1]
e14 receivesendLight_7 [a1]
e15 sendsyncLight_8
e16 receivesyncLight_8
e17 checkloop_reportFeed_3_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6
    ├── e7 → e8 → e9 → e10 → e13 → e14
    │   ├── e15 → e16
    │   └── e17 ↺ e5
    └── e11 → e12 → e13 → e14
        ├── e15 → e16
        └── e17 ↺ e5
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e13 -> e14 -> e17 ↺ e5
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e17 ↺ e5

model_165 SmartBabyMonitor · pass

Guard

a1	useCache = 1
b1	score < 50
b2	score ≥ 50

```
(root)
└── a1  useCache = 1
    ├── b1  score < 50
    └── b2  score ≥ 50
```

เส้นทาง

a1 -> b1
a1 -> b2

Event

e1 sendqueryClimate_1
e2 receivequeryClimate_1
e3 sendconfirmCry_2
e4 receiveconfirmCry_2
e5 sendreserveCry_3_opt1 [a1]
e6 receivereserveCry_3_opt1 [a1]
e7 sendcheckAlert_4_opt1 [a1 b1]
e8 receivecheckAlert_4_opt1 [a1 b1]
e9 sendapproveCry_5_opt1 [a1 b1]
e10 receiveapproveCry_5_opt1 [a1 b1]
e11 sendreserveAlert_6_opt1 [a1 b1]
e12 receivereserveAlert_6_opt1 [a1 b1]
e13 sendvalidateAlert_7_opt1 [a1 b1]
e14 receivevalidateAlert_7_opt1 [a1 b1]
e15 sendupdateClimate_8_opt1 [a1 b1]
e16 receiveupdateClimate_8_opt1 [a1 b1]
e17 sendscheduleAlert_9_opt1 [a1 b2]
e18 receivescheduleAlert_9_opt1 [a1 b2]
e19 sendsyncCry_10_opt1 [a1]
e20 receivesyncCry_10_opt1 [a1]
e21 sendcancelCry_11
e22 receivecancelCry_11

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6
    ├── e7 → e8 → e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14 →
    │     e15 → e16 → e19 → e20 → e21 → e22
    └── e17 → e18 → e19 → e20 → e21 → e22
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22

model_167 SmartCurtainControl · fail

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendapprovePosition_1
e2 receiveapprovePosition_1
e3 sendupdateScene_2
e4 receiveupdateScene_2
e5 sendconfirmLux_3
e6 receiveconfirmLux_3
e7 sendfetchScene_4
e8 receivefetchScene_4
e9 sendreleaseLux_5
e10 receivereleaseLux_5
e11 sendcheckScene_6
e12 receivecheckScene_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_168 SmartFridgeInventory · fail

Guard

a1	attemptNo < 2
b1	tier = GREEN
b2	tier = RED
c1	stepNo < 11

```
(root)
└── a1  attemptNo < 2
    ├── b1  tier = GREEN
    │   └── c1  stepNo < 11
    └── b2  tier = RED
        └── c1  stepNo < 11
```

เส้นทาง

```
a1 -> b1 -> c1
a1 -> b2 -> c1
```

Event

e1 sendapproveOrder_1
e2 receiveapproveOrder_1
e3 sendassignExpiry_2
e4 receiveassignExpiry_2
e5 sendsendOrder_3 [a1]
e6 receivesendOrder_3 [a1]
e7 sendassignItem_4 [a1 b1]
e8 receiveassignItem_4 [a1 b1]
e9 sendscheduleOrder_5 [a1 b1]
e10 receivescheduleOrder_5 [a1 b1]
e11 sendlogOrder_6 [a1 b2]
e12 receivelogOrder_6 [a1 b2]
e13 sendapproveExpiry_7 [a1]
e14 receiveapproveExpiry_7 [a1]
e15 sendqueryItem_8
e16 receivequeryItem_8
e17 sendcheckOrder_9
e18 receivecheckOrder_9
e19 sendissueExpiry_10 [c1]
e20 receiveissueExpiry_10 [c1]
e21 sendsyncOrder_11
e22 receivesyncOrder_11
e23 checkloop_sendOrder_3_loop1 [a1]
e24 checkloop_issueExpiry_10_loop2 [c1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6
    ├── e7 → e8 → e9 → e10 → e13 → e14
    │   ├── e15 → e16 → e17 → e18 → e19 → e20
    │   │   ├── e21 → e22
    │   │   └── e24 ↺ e19
    │   └── e23 ↺ e5
    └── e11 → e12 → e13 → e14
        ├── e15 → e16 → e17 → e18 → e19 → e20
        │   ├── e21 → e22
        │   └── e24 ↺ e19
        └── e23 ↺ e5
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e13
-> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e13
-> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e24 ↺ e19
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e13
-> e14 -> e23 ↺ e5
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 ->
e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 ->
e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e24 ↺ e19
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 ->
e23 ↺ e5
```

model_197 WaterLeakDetection · fail

Guard

a1	cycleNo < 10
b1	cycleNo mod 2 = 0

```
(root)
└── a1  cycleNo < 10
    └── b1  cycleNo mod 2 = 0
```

เส้นทาง

a1 -> b1

Event

e1 sendfetchTicket_1
e2 receivefetchTicket_1
e3 sendupdateLeak_2
e4 receiveupdateLeak_2
e5 sendreserveValve_3 [a1]
e6 receivereserveValve_3 [a1]
e7 sendreleaseLeak_4_opt1 [a1 b1]
e8 receivereleaseLeak_4_opt1 [a1 b1]
e9 sendreleaseTicket_5 [a1]
e10 receivereleaseTicket_5 [a1]
e11 sendreportValve_6 [a1]
e12 receivereportValve_6 [a1]
e13 sendsyncTicket_7 [a1]
e14 receivesyncTicket_7 [a1]
e15 sendissueTicket_8 [a1]
e16 receiveissueTicket_8 [a1]
e17 sendcancelLeak_9 [a1]
e18 receivecancelLeak_9 [a1]
e19 sendackLeak_10 [a1]
e20 receiveackLeak_10 [a1]
e21 sendreportLeak_11
e22 receivereportLeak_11
e23 checkloop_reserveValve_3_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14 → e15 → e16 →
      e17 → e18 → e19 → e20
    ├── e21 → e22
    └── e23 ↺ e5
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e23 ↺ e5

อุตสาหกรรม พลังงาน และโครงสร้างพื้นฐาน · Industrial, Energy & Infrastructure (13)

model_005 BatteryChargeCycle · fail

Guard

a1	pulseNo < 8

```
(root)
└── a1  pulseNo < 8
```

เส้นทาง

a1

Event

e1 sendstartCharge_1
e2 receivestartCharge_1
e3 sendchargeAck_2
e4 receivechargeAck_2
e5 sendchargePulse_3 [a1]
e6 receivechargePulse_3 [a1]
e7 sendcellVoltage_4 [a1]
e8 receivecellVoltage_4 [a1]
e9 sendstopCharge_5
e10 receivestopCharge_5
e11 sendfullReport_6
e12 receivefullReport_6
e13 checkloop_chargePulse_3_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8
    ├── e9 → e10 → e11 → e12
    └── e13 ↺ e5
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e13 ↺ e5

model_018 FactoryRobotArm · pass

Guard

a1	pickCount < 10
b1	defect = 1

```
(root)
└── a1  pickCount < 10
    └── b1  defect = 1
```

เส้นทาง
a1 -> b1

Event

e1 sendstartBatch_1
e2 receivestartBatch_1
e3 sendinitArm_2
e4 receiveinitArm_2
e5 sendcalibrateCamera_3
e6 receivecalibrateCamera_3
e7 sendlogStart_4
e8 receivelogStart_4
e9 sendpickItem_5 [a1]
e10 receivepickItem_5 [a1]
e11 sendinspectItem_6 [a1]
e12 receiveinspectItem_6 [a1]
e13 sendinspectionResult_7 [a1]
e14 receiveinspectionResult_7 [a1]
e15 senddiscardItem_8_opt1 [a1 b1]
e16 receivediscardItem_8_opt1 [a1 b1]
e17 sendreportSummary_9
e18 receivereportSummary_9
e19 checkloop_pickItem_5_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14 → e15 → e16
    ├── e17 → e18
    └── e19 ↺ e9
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e19 ↺ e9

model_039 SmartMeterBilling · fail

Guard

a1	autoPay = 1

```
(root)
└── a1  autoPay = 1
```

เส้นทาง
a1

Event

e1 sendsendUsage_1
e2 receivesendUsage_1
e3 sendusageAck_2
e4 receiveusageAck_2
e5 sendgenerateBill_3
e6 receivegenerateBill_3
e7 sendpayBill_4
e8 receivepayBill_4
e9 sendsetAutoPay_5_opt1 [a1]
e10 receivesetAutoPay_5_opt1 [a1]
e11 sendautoPayOK_6_opt1 [a1]
e12 receiveautoPayOK_6_opt1 [a1]
e13 sendreceiptIssued_7
e14 receivereceiptIssued_7

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14

model_079 CraneLoadMonitor · fail

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendcancelLimit_1
e2 receivecancelLimit_1
e3 sendvalidateAlarm_2
e4 receivevalidateAlarm_2
e5 sendackLimit_3
e6 receiveackLimit_3
e7 sendissueLimit_4
e8 receiveissueLimit_4
e9 sendcancelLoad_5
e10 receivecancelLoad_5
e11 sendscheduleLoad_6
e12 receivescheduleLoad_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_088 EVBatterySwap · pass

Guard

a1	useCache = 1
b1	optIn = 1
c1	retryNo < 11

```
(root)
└── a1  useCache = 1
    └── b1  optIn = 1
        └── c1  retryNo < 11
```

เส้นทาง

a1 -> b1 -> c1

Event

e1 sendreportCredit_1
e2 receivereportCredit_1
e3 sendissueCredit_2
e4 receiveissueCredit_2
e5 sendreserveSwap_3_opt1 [a1]
e6 receivereserveSwap_3_opt1 [a1]
e7 sendnotifyCredit_4
e8 receivenotifyCredit_4
e9 sendreportBattery_5
e10 receivereportBattery_5
e11 sendissueSwap_6_opt2 [b1]
e12 receiveissueSwap_6_opt2 [b1]
e13 sendcheckCredit_7
e14 receivecheckCredit_7
e15 sendscheduleSwap_8
e16 receivescheduleSwap_8
e17 sendlogBattery_9 [c1]
e18 receivelogBattery_9 [c1]
e19 sendfetchSwap_10 [c1]
e20 receivefetchSwap_10 [c1]
e21 sendconfirmBattery_11
e22 receiveconfirmBattery_11
e23 checkloop_logBattery_9_loop1 [c1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14 → e15 → e16 →
      e17 → e18 → e19 → e20
    ├── e21 → e22
    └── e23 ↺ e17
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e23 ↺ e17

model_089 EVChargingSession · pass

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendcancelTariff_1
e2 receivecancelTariff_1
e3 sendnotifySession_2
e4 receivenotifySession_2
e5 sendupdateTariff_3
e6 receiveupdateTariff_3
e7 sendrequestEnergy_4
e8 receiverequestEnergy_4
e9 sendvalidateSession_5
e10 receivevalidateSession_5
e11 sendackSession_6
e12 receiveackSession_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_091 FactoryQualityGate · pass

Guard

a1	roundNo < 7

```
(root)
└── a1  roundNo < 7
```

เส้นทาง

a1

Event

e1 sendcancelPart_1
e2 receivecancelPart_1
e3 sendfetchDefect_2
e4 receivefetchDefect_2
e5 sendlogDefect_3 [a1]
e6 receivelogDefect_3 [a1]
e7 sendnotifyPart_4 [a1]
e8 receivenotifyPart_4 [a1]
e9 sendreportPart_5
e10 receivereportPart_5
e11 sendreleaseBatch_6
e12 receivereleaseBatch_6
e13 checkloop_logDefect_3_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8
    ├── e9 → e10 → e11 → e12
    └── e13 ↺ e5
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e13 ↺ e5

model_105 HomeEnergyBattery · pass

Guard

a1	express = 1
b1	attemptNo < 4

```
(root)
└── a1  express = 1
    └── b1  attemptNo < 4
```

เส้นทาง

a1 -> b1

Event

e1 sendnotifyExport_1
e2 receivenotifyExport_1
e3 sendvalidateExport_2
e4 receivevalidateExport_2
e5 sendlogCharge_3_opt1 [a1]
e6 receivelogCharge_3_opt1 [a1]
e7 sendreserveTariff_4
e8 receivereserveTariff_4
e9 sendassignCharge_5
e10 receiveassignCharge_5
e11 sendreleaseTariff_6 [b1]
e12 receivereleaseTariff_6 [b1]
e13 sendfetchCharge_7 [b1]
e14 receivefetchCharge_7 [b1]
e15 sendrequestCharge_8
e16 receiverequestCharge_8
e17 checkloop_releaseTariff_6_loop1 [b1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14
    ├── e15 → e16
    └── e17 ↺ e11
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e17 ↺ e11

model_144 PipelineLeakSCADA · pass

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendscheduleWork_1
e2 receivescheduleWork_1
e3 sendcancelWork_2
e4 receivecancelWork_2
e5 sendvalidatePressure_3
e6 receivevalidatePressure_3
e7 sendapprovePressure_4
e8 receiveapprovePressure_4
e9 sendfetchWork_5
e10 receivefetchWork_5
e11 sendapproveWork_6
e12 receiveapproveWork_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_170 SmartHelmetMining · pass

Guard

a1	temp < 50
a2	temp ≥ 50

```
(root)
├── a1  temp < 50
└── a2  temp ≥ 50
```

เส้นทาง

a1
a2

Event

e1 sendsyncAlarm_1
e2 receivesyncAlarm_1
e3 sendackGas_2
e4 receiveackGas_2
e5 sendscheduleGas_3 [a1]
e6 receivescheduleGas_3 [a1]
e7 sendcheckAlarm_4 [a2]
e8 receivecheckAlarm_4 [a2]
e9 sendreserveLocation_5 [a2]
e10 receivereserveLocation_5 [a2]
e11 sendupdateAlarm_6
e12 receiveupdateAlarm_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4
    ├── e5 → e6 → e11 → e12
    └── e7 → e8 → e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e11 -> e12
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_176 SmartStreetLight · fail

Guard

a1	urgent = 1
a2	urgent = 0

```
(root)
├── a1  urgent = 1
└── a2  urgent = 0
```

เส้นทาง

a1
a2

Event

e1 sendcancelDim_1
e2 receivecancelDim_1
e3 sendqueryDim_2
e4 receivequeryDim_2
e5 sendrequestFault_3
e6 receiverequestFault_3
e7 sendreleaseLamp_4
e8 receivereleaseLamp_4
e9 sendsendDim_5
e10 receivesendDim_5
e11 sendlogLamp_6
e12 receivelogLamp_6
e13 sendconfirmDim_7
e14 receiveconfirmDim_7
e15 sendconfirmFault_8 [a1]
e16 receiveconfirmFault_8 [a1]
e17 sendnotifyDim_9 [a1]
e18 receivenotifyDim_9 [a1]
e19 sendapproveDim_10 [a2]
e20 receiveapproveDim_10 [a2]
e21 sendackFault_11
e22 receiveackFault_11

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14
    ├── e15 → e16 → e17 → e18 → e21 → e22
    └── e19 → e20 → e21 → e22
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e21 -> e22
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22

model_181 SolarPanelMonitor · fail

Guard

a1	attemptNo < 8
b1	attemptNo mod 2 = 0
b2	attemptNo mod 2 ≠ 0

```
(root)
└── a1  attemptNo < 8
    ├── b1  attemptNo mod 2 = 0
    └── b2  attemptNo mod 2 ≠ 0
```

เส้นทาง

a1 -> b1
a1 -> b2

Event

e1 sendackPower_1
e2 receiveackPower_1
e3 sendapproveExport_2
e4 receiveapproveExport_2
e5 sendissuePower_3 [a1]
e6 receiveissuePower_3 [a1]
e7 sendconfirmFault_4 [a1 b1]
e8 receiveconfirmFault_4 [a1 b1]
e9 sendreportFault_5 [a1 b1]
e10 receivereportFault_5 [a1 b1]
e11 sendcheckPower_6 [a1 b2]
e12 receivecheckPower_6 [a1 b2]
e13 sendreportExport_7 [a1]
e14 receivereportExport_7 [a1]
e15 sendreserveExport_8
e16 receivereserveExport_8
e17 checkloop_issuePower_3_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6
    ├── e7 → e8 → e9 → e10 → e13 → e14
    │   ├── e15 → e16
    │   └── e17 ↺ e5
    └── e11 → e12 → e13 → e14
        ├── e15 → e16
        └── e17 ↺ e5
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e13 -> e14 -> e17 ↺ e5
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e17 ↺ e5

model_198 WindTurbineMonitor · pass

Guard

a1	withExtra = 1
b1	needAck = 1

```
(root)
└── a1  withExtra = 1
    └── b1  needAck = 1
```

เส้นทาง
a1 -> b1

Event

e1 sendreserveRpm_1
e2 receivereserveRpm_1
e3 sendupdatePower_2
e4 receiveupdatePower_2
e5 sendreservePower_3_opt1 [a1]
e6 receivereservePower_3_opt1 [a1]
e7 sendnotifyPower_4
e8 receivenotifyPower_4
e9 sendsyncPower_5
e10 receivesyncPower_5
e11 sendrequestRpm_6_opt2 [b1]
e12 receiverequestRpm_6_opt2 [b1]
e13 sendlogRpm_7_opt2 [b1]
e14 receivelogRpm_7_opt2 [b1]
e15 sendscheduleFault_8
e16 receivescheduleFault_8

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14 → e15 → e16
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16

ค้าปลีก อาหาร และ e-commerce · Retail, Food & E-commerce (14)

model_010 CoffeeOrderKiosk · pass

Guard

a1	addShot = 1

```
(root)
└── a1  addShot = 1
```

เส้นทาง
a1

Event

e1 sendchooseDrink_1
e2 receivechooseDrink_1
e3 sendshowPrice_2
e4 receiveshowPrice_2
e5 sendaddExtraShot_3_opt1 [a1]
e6 receiveaddExtraShot_3_opt1
e7 sendpayCash_4
e8 receivepayCash_4
e9 sendserveDrink_5
e10 receiveserveDrink_5

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10

model_021 FoodOrderApp · pass

Guard

a1	hasCoupon = 1

```
(root)
└── a1  hasCoupon = 1
```

เส้นทาง
a1

Event

e1 sendbrowseMenu_1
e2 receivebrowseMenu_1
e3 sendmenuList_2
e4 receivemenuList_2
e5 sendapplyCoupon_3_opt1 [a1]
e6 receiveapplyCoupon_3_opt1 [a1]
e7 senddiscountApplied_4_opt1 [a1]
e8 receivediscountApplied_4_opt1
e9 sendsubmitOrder_5
e10 receivesubmitOrder_5
e11 sendforwardOrder_6
e12 receiveforwardOrder_6
e13 sendorderReady_7
e14 receiveorderReady_7
e15 sendnotifyCustomer_8
e16 receivenotifyCustomer_8

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14 → e15 → e16
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16

model_030 OnlineAuction · fail

Guard

a1	roundNo < 5

```
(root)
└── a1  roundNo < 5
```

เส้นทาง
a1

Event

e1 sendplaceBid_1
e2 receiveplaceBid_1
e3 sendbidAccepted_2
e4 receivebidAccepted_2
e5 sendoutbidNotice_3 [a1]
e6 receiveoutbidNotice_3 [a1]
e7 sendraiseBid_4 [a1]
e8 receiveraiseBid_4 [a1]
e9 sendcloseAuction_5
e10 receivecloseAuction_5
e11 sendsaleConfirm_6
e12 receivesaleConfirm_6
e13 sendwinnerNotice_7
e14 receivewinnerNotice_7
e15 checkloop_outbidNotice_3_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8
    ├── e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14
    └── e15 ↺ e5
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e15 ↺ e5

model_044 ToolRentalLocker · fail

Guard

a1	lateReturn = 1

```
(root)
└── a1  lateReturn = 1
```

เส้นทาง
a1

Event

e1 sendreserveTool_1
e2 receivereserveTool_1
e3 sendreservationCode_2
e4 receivereservationCode_2
e5 sendunlockLocker_3
e6 receiveunlockLocker_3
e7 sendverifyCode_4
e8 receiveverifyCode_4
e9 sendcodeValid_5
e10 receivecodeValid_5
e11 sendreleaseTool_6
e12 receivereleaseTool_6
e13 sendchargeLateFee_7_opt1 [a1]
e14 receivechargeLateFee_7_opt1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14

model_046 VendingMachine · pass

Guard

a1	coinStatus = ENOUGH
a2	coinStatus = SHORT
a3	coinStatus = INVALID

```
(root)
├── a1  coinStatus = ENOUGH
├── a2  coinStatus = SHORT
└── a3  coinStatus = INVALID
```

เส้นทาง
a1
a2
a3

Event

e1 sendinsertCoin_1
e2 receiveinsertCoin_1
e3 sendselectItem_2
e4 receiveselectItem_2
e5 senddispenseItem_3 [a1]
e6 receivedispenseItem_3 [a1]
e7 sendreturnChange_4 [a1]
e8 receivereturnChange_4 [a1]
e9 sendrequestMoreCoins_5 [a2]
e10 receiverequestMoreCoins_5 [a2]
e11 sendrejectCoin_6 [a3]
e12 receiverejectCoin_6 [a3]
e13 sendshowIdle_7
e14 receiveshowIdle_7

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4
    ├── e5 → e6 → e7 → e8 → e13 → e14
    ├── e9 → e10 → e13 → e14
    └── e11 → e12 → e13 → e14
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e13 -> e14
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e9 -> e10 -> e13 -> e14
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14

model_063 CafeLoyaltyPoints · fail

Guard

a1	roundNo < 12
b1	roundNo mod 2 = 0
c1	needAck = 1

```
(root)
└── a1  roundNo < 12
    └── b1  roundNo mod 2 = 0
        └── c1  needAck = 1
```

เส้นทาง

a1 -> b1 -> c1

Event

e1 sendapproveVisit_1
e2 receiveapproveVisit_1
e3 sendfetchPoint_2
e4 receivefetchPoint_2
e5 sendcheckPoint_3 [a1]
e6 receivecheckPoint_3 [a1]
e7 sendissueVisit_4_opt1 [a1 b1]
e8 receiveissueVisit_4_opt1 [a1 b1]
e9 sendupdateVisit_5 [a1]
e10 receiveupdateVisit_5 [a1]
e11 sendreleaseVisit_6_opt2 [a1 c1]
e12 receivereleaseVisit_6_opt2 [a1 c1]
e13 sendsendPoint_7 [a1]
e14 receivesendPoint_7 [a1]
e15 sendsyncReward_8 [a1]
e16 receivesyncReward_8 [a1]
e17 sendfetchReward_9
e18 receivefetchReward_9
e19 checkloop_checkPoint_3_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14 → e15 → e16
    ├── e17 → e18
    └── e19 ↺ e5
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e19 ↺ e5

model_075 ConcessionStandOrder · pass

Guard

a1	retryNo < 8
b1	roundNo < 6
c1	pollNo < 11

```
(root)
└── a1  retryNo < 8
    └── b1  roundNo < 6
        └── c1  pollNo < 11
```

เส้นทาง

a1 -> b1 -> c1

Event

e1 sendsyncPickup_1
e2 receivesyncPickup_1
e3 sendreportPickup_2
e4 receivereportPickup_2
e5 sendconfirmOrder_3 [a1]
e6 receiveconfirmOrder_3 [a1]
e7 sendapproveSnack_4
e8 receiveapproveSnack_4
e9 sendassignOrder_5
e10 receiveassignOrder_5
e11 sendscheduleSnack_6 [b1]
e12 receivescheduleSnack_6 [b1]
e13 sendnotifySnack_7 [b1 c1]
e14 receivenotifySnack_7 [b1 c1]
e15 sendnotifyPickup_8 [b1 c1]
e16 receivenotifyPickup_8 [b1 c1]
e17 sendschedulePickup_9 [b1]
e18 receiveschedulePickup_9 [b1]
e19 sendupdatePickup_10
e20 receiveupdatePickup_10
e21 checkloop_confirmOrder_3_loop1 [a1]
e22 checkloop_scheduleSnack_6_loop2 [b1]
e23 checkloop_notifySnack_7_loop3 [b1 c1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6
    ├── e7 → e8 → e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14 →
    │     e15 → e16
    │   ├── e17 → e18
    │   │   ├── e19 → e20
    │   │   └── e22 ↺ e11
    │   └── e23 ↺ e13
    └── e21 ↺ e5
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e22 ↺ e11
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e23 ↺ e13
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e21 ↺ e5

model_097 FoodTruckOrdering · pass

Guard

a1	pollNo < 5
b1	needAck = 1
c1	express = 1
d1	tier = GREEN
d2	tier = RED

```
(root)
└── a1  pollNo < 5
    └── b1  needAck = 1
        └── c1  express = 1
            ├── d1  tier = GREEN
            └── d2  tier = RED
```

เส้นทาง

a1 -> b1 -> c1 -> d1
a1 -> b1 -> c1 -> d2

Event

e1 sendvalidateOrder_1
e2 receivevalidateOrder_1
e3 sendcheckPickup_2
e4 receivecheckPickup_2
e5 sendreleasePickup_3 [a1]
e6 receivereleasePickup_3 [a1]
e7 sendissueDish_4_opt1 [a1 b1]
e8 receiveissueDish_4_opt1 [a1 b1]
e9 sendcheckDish_5 [a1]
e10 receivecheckDish_5 [a1]
e11 sendcancelDish_6_opt2 [a1 c1]
e12 receivecancelDish_6_opt2 [a1 c1]
e13 sendcancelPickup_7_opt2 [a1 c1 d1]
e14 receivecancelPickup_7_opt2 [a1 c1 d1]
e15 sendassignPickup_8_opt2 [a1 c1 d2]
e16 receiveassignPickup_8_opt2 [a1 c1 d2]
e17 sendapprovePickup_9_opt2 [a1 c1]
e18 receiveapprovePickup_9_opt2 [a1 c1]
e19 sendackOrder_10 [a1]
e20 receiveackOrder_10 [a1]
e21 sendcheckOrder_11
e22 receivecheckOrder_11
e23 checkloop_releasePickup_3_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
    ├── e13 → e14 → e17 → e18 → e19 → e20
    │   ├── e21 → e22
    │   └── e23 ↺ e5
    └── e15 → e16 → e17 → e18 → e19 → e20
        ├── e21 → e22
        └── e23 ↺ e5
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e23 ↺ e5
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e23 ↺ e5

model_104 GroceryDeliverySlot · fail

Guard

a1	retryNo < 8
b1	retryNo mod 3 = 0
b2	retryNo mod 3 ≠ 0

```
(root)
└── a1  retryNo < 8
    ├── b1  retryNo mod 3 = 0
    └── b2  retryNo mod 3 ≠ 0
```

เส้นทาง

a1 -> b1
a1 -> b2

Event

e1 sendapproveOrder_1
e2 receiveapproveOrder_1
e3 sendfetchSlot_2
e4 receivefetchSlot_2
e5 sendreleaseOrder_3 [a1]
e6 receivereleaseOrder_3 [a1]
e7 sendqueryOrder_4 [a1 b1]
e8 receivequeryOrder_4 [a1 b1]
e9 sendreportSlot_5 [a1 b2]
e10 receivereportSlot_5 [a1 b2]
e11 sendsyncSlot_6 [a1 b2]
e12 receivesyncSlot_6 [a1 b2]
e13 sendnotifyOrder_7 [a1 b2]
e14 receivenotifyOrder_7 [a1 b2]
e15 sendreportDelivery_8 [a1 b2]
e16 receivereportDelivery_8 [a1 b2]
e17 sendreserveOrder_9 [a1 b2]
e18 receivereserveOrder_9 [a1 b2]
e19 sendassignDelivery_10 [a1 b2]
e20 receiveassignDelivery_10 [a1 b2]
e21 sendfetchDelivery_11 [a1 b2]
e22 receivefetchDelivery_11 [a1 b2]
e23 sendnotifySlot_12 [a1]
e24 receivenotifySlot_12 [a1]
e25 sendcancelSlot_13
e26 receivecancelSlot_13
e27 checkloop_releaseOrder_3_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6
    ├── e7 → e8 → e23 → e24
    │   ├── e25 → e26
    │   └── e27 ↺ e5
    └── e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14 → e15 → e16 →
          e17 → e18 → e19 → e20 → e21 → e22 → e23 → e24
        ├── e25 → e26
        └── e27 ↺ e5
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e23 -> e24 -> e25 -> e26
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e23 -> e24 -> e27 ↺ e5
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22 -> e23 -> e24 -> e25 -> e26
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22 -> e23 -> e24 -> e27 ↺ e5

model_133 OnlineGroceryPicking · pass

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendlogOrder_1
e2 receivelogOrder_1
e3 sendassignOrder_2
e4 receiveassignOrder_2
e5 sendcancelOrder_3
e6 receivecancelOrder_3
e7 sendfetchOrder_4
e8 receivefetchOrder_4
e9 sendfetchItem_5
e10 receivefetchItem_5
e11 sendcancelItem_6
e12 receivecancelItem_6
e13 sendconfirmBag_7
e14 receiveconfirmBag_7
e15 sendapproveOrder_8
e16 receiveapproveOrder_8

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14 → e15 → e16
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16

model_143 PhotoPrintKiosk · pass

Guard

a1	t_obs ≤ 13
a2	t_obs > 13

```
(root)
├── a1  t_obs ≤ 13
└── a2  t_obs > 13
```

เส้นทาง

a1
a2

Event

e1 sendcheckPrint_1
e2 receivecheckPrint_1
e3 sendassignPrint_2
e4 receiveassignPrint_2
e5 sendassignOrder_3 [a1]
e6 receiveassignOrder_3 [a1]
e7 sendreservePhoto_4 [a1]
e8 receivereservePhoto_4 [a1]
e9 sendupdatePhoto_5 [a2]
e10 receiveupdatePhoto_5 [a2]
e11 sendscheduleItem_6
e12 receiveschedulePrint_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4
    ├── e5 → e6 → e7 → e8 → e11 → e12
    └── e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e11 -> e12
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_162 SelfCheckoutLane · pass

Guard

a1	t_obs ≤ 10
a2	t_obs > 10
b1	stepNo < 3

```
(root)
├── a1  t_obs ≤ 10
│   └── b1  stepNo < 3
└── a2  t_obs > 10
    └── b1  stepNo < 3
```

เส้นทาง

a1 -> b1
a2 -> b1

Event

e1 sendreportItem_1
e2 receivereportItem_1
e3 sendassignItem_2
e4 receiveassignItem_2
e5 sendcancelItem_3 [a1]
e6 receivecancelItem_3 [a1]
e7 sendscheduleItem_4 [a2]
e8 receivescheduleItem_4 [a2]
e9 sendnotifyReceipt_5
e10 receivenotifyReceipt_5
e11 sendissueItem_6
e12 receiveissueItem_6
e13 sendissueReceipt_7 [b1]
e14 receiveissueReceipt_7 [b1]
e15 sendassignReceipt_8 [b1]
e16 receiveassignReceipt_8 [b1]
e17 sendreportReceipt_9
e18 receivereportReceipt_9
e19 checkloop_issueReceipt_7_loop1 [b1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4
    ├── e5 → e6 → e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14 →
    │     e15 → e16
    │   ├── e17 → e18
    │   └── e19 ↺ e13
    └── e7 → e8 → e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14 →
          e15 → e16
        ├── e17 → e18
        └── e19 ↺ e13
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 ->
e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 ->
e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e19 ↺ e13
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 ->
e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 ->
e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e19 ↺ e13

model_175 SmartShoppingCart · pass

Guard

a1	useCache = 1

```
(root)
└── a1  useCache = 1
```

เส้นทาง
a1

Event

e1 sendsyncTotal_1
e2 receivesyncTotal_1
e3 sendcancelCoupon_2
e4 receivecancelCoupon_2
e5 sendapproveCoupon_3_opt1 [a1]
e6 receiveapproveCoupon_3_opt1 [a1]
e7 sendqueryItem_4
e8 receivequeryItem_4
e9 sendupdateCoupon_5
e10 receiveupdateCoupon_5
e11 sendissueCoupon_6
e12 receiveissueCoupon_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_178 SmartVendingFridge · fail

Guard

a1	attemptNo < 9
b1	attemptNo mod 4 = 0

```
(root)
└── a1  attemptNo < 9
    └── b1  attemptNo mod 4 = 0
```

เส้นทาง
a1 -> b1

Event

e1 sendackItem_1
e2 receiveackItem_1
e3 sendreportCharge_2
e4 receivereportCharge_2
e5 sendassignItem_3 [a1]
e6 receiveassignItem_3 [a1]
e7 sendfetchItem_4_opt1 [a1 b1]
e8 receivefetchItem_4_opt1 [a1 b1]
e9 sendsendRestock_5_opt1 [a1 b1]
e10 receivesendRestock_5_opt1 [a1 b1]
e11 sendreserveCharge_6 [a1]
e12 receivereserveCharge_6 [a1]
e13 sendlogRestock_7
e14 receivelogRestock_7
e15 checkloop_assignItem_3_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
    ├── e13 → e14
    └── e15 ↺ e5
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e15 ↺ e5

การจอง ที่พัก และกิจกรรม · Booking, Hospitality & Events (19)

model_009 CinemaTicketing · pass

Guard

a1	seatTry < 3
b1	wantSnack = 1

```
(root)
└── a1  seatTry < 3
    └── b1  wantSnack = 1
```

เส้นทาง
a1 -> b1

Event

e1 sendselectMovie_1
e2 receiveselectMovie_1
e3 sendshowtimes_2
e4 receiveshowtimes_2
e5 sendpickSeat_3 [a1]
e6 receivepickSeat_3 [a1]
e7 sendseatStatus_4 [a1]
e8 receiveseatStatus_4 [a1]
e9 sendreserveSeat_5
e10 receivereserveSeat_5
e11 sendaddSnack_6_opt1 [b1]
e12 receiveaddSnack_6_opt1 [b1]
e13 sendissueTicket_7
e14 receiveissueTicket_7
e15 checkloop_pickSeat_3_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8
    ├── e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14
    └── e15 ↺ e5
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e15 ↺ e5

model_012 ConferenceRoomBooking · fail

Guard

a1	needDisplay = 1

```
(root)
└── a1  needDisplay = 1
```

เส้นทาง
a1

Event

e1 sendsearchRoom_1
e2 receivesearchRoom_1
e3 sendavailability_2
e4 receiveavailability_2
e5 sendbookRoom_3
e6 receivebookRoom_3
e7 sendcreateEvent_4
e8 receivecreateEvent_4
e9 sendeventCreated_5
e10 receiveeventCreated_5
e11 sendupdatePanel_6_opt1 [a1]
e12 receiveupdatePanel_6_opt1 [a1]
e13 sendbookingDone_7
e14 receivebookingDone_7

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14

model_022 GymCheckIn · fail

Guard

a1	membership = ACTIVE
a2	membership = EXPIRED

```
(root)
├── a1  membership = ACTIVE
└── a2  membership = EXPIRED
```

เส้นทาง
a1
a2

Event

e1 sendscanQR_1
e2 receivescanQR_1
e3 sendaccessResult_2
e4 receiveaccessResult_2
e5 sendopenGate_3 [a1]
e6 receiveopenGate_3 [a1]
e7 sendrenewPrompt_4 [a2]
e8 receiverenewPrompt_4 [a2]
e9 sendexitScan_5
e10 receiveexitScan_5

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4
    ├── e5 → e6 → e9 → e10
    └── e7 → e8 → e9 → e10
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e9 -> e10
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10

model_024 HotelCheckIn · pass

Guard

a1	roomReady = 1
a2	roomReady = 0

```
(root)
├── a1  roomReady = 1
└── a2  roomReady = 0
```

เส้นทาง
a1
a2

Event

e1 sendarrive_1
e2 receivearrive_1
e3 sendlookupBooking_2
e4 receivelookupBooking_2
e5 sendbookingInfo_3
e6 receivebookingInfo_3
e7 sendassignRoom_4 [a1]
e8 receiveassignRoom_4 [a1]
e9 sendissueKeycard_5 [a1]
e10 receiveissueKeycard_5 [a1]
e11 sendofferLounge_6 [a2]
e12 receiveofferLounge_6 [a2]
e13 sendupdateOccupancy_7
e14 receiveupdateOccupancy_7

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6
    ├── e7 → e8 → e9 → e10 → e13 → e14
    └── e11 → e12 → e13 → e14
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e13 -> e14
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14

model_055 ArtGalleryTicketing · pass

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendvalidateEntry_1
e2 receivevalidateEntry_1
e3 sendapproveEntry_2
e4 receiveapproveEntry_2
e5 sendlogEntry_3
e6 receivelogEntry_3
e7 sendrequestEntry_4
e8 receiverequestEntry_4
e9 sendfetchEntry_5
e10 receivefetchEntry_5
e11 sendnotifyEntry_6
e12 receivenotifyEntry_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_069 CarWashBooking · pass

Guard

a1	roundNo < 12
b1	withExtra = 1

```
(root)
└── a1  roundNo < 12
    └── b1  withExtra = 1
```

เส้นทาง

a1 -> b1

Event

e1 sendcancelSlot_1
e2 receivecancelSlot_1
e3 sendfetchWash_2
e4 receivefetchWash_2
e5 sendcancelPayment_3 [a1]
e6 receivecancelPayment_3 [a1]
e7 sendapproveWash_4 [a1]
e8 receiveapproveWash_4 [a1]
e9 sendissueWash_5_opt1 [a1 b1]
e10 receiveissueWash_5_opt1 [a1 b1]
e11 sendconfirmPayment_6 [a1]
e12 receiveconfirmPayment_6 [a1]
e13 sendconfirmWash_7
e14 receiveconfirmWash_7
e15 checkloop_cancelPayment_3_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
    ├── e13 → e14
    └── e15 ↺ e5
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e15 ↺ e5

model_074 ConcertTicketQueue · fail

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendsyncSeat_1
e2 receivesyncSeat_1
e3 sendassignSeat_2
e4 receiveassignSeat_2
e5 sendfetchTicket_3
e6 receivefetchTicket_3
e7 sendvalidateQueue_4
e8 receivevalidateQueue_4
e9 sendquerySeat_5
e10 receivequerySeat_5
e11 sendreserveQueue_6
e12 receivereserveQueue_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_076 ConferenceBadgeScan · pass

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendreleaseBadge_1
e2 receivereleaseBadge_1
e3 sendscheduleSession_2
e4 receivescheduleSession_2
e5 sendissueBadge_3
e6 receiveissueBadge_3
e7 sendquerySession_4
e8 receivequerySession_4
e9 sendcancelSession_5
e10 receivecancelSession_5
e11 sendvalidateSession_6
e12 receivevalidateSession_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_078 CoworkingDeskBooking · pass

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendsendDesk_1
e2 receivesendDesk_1
e3 sendreserveBooking_2
e4 receivereserveBooking_2
e5 sendvalidateBooking_3
e6 receivevalidateBooking_3
e7 sendissuePass_4
e8 receiveissuePass_4
e9 sendconfirmPass_5
e10 receiveconfirmPass_5
e11 sendqueryPass_6
e12 receivequeryPass_6
e13 sendsyncBooking_7
e14 receivesyncBooking_7
e15 sendqueryDesk_8
e16 receivequeryDesk_8

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14 → e15 → e16
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16

model_090 EventCheckInQR · fail

Guard

a1	passNo < 8
b1	passNo mod 4 = 0
b2	passNo mod 4 ≠ 0
c1	withExtra = 1

```
(root)
└── a1  passNo < 8
    ├── b1  passNo mod 4 = 0
    │   └── c1  withExtra = 1
    └── b2  passNo mod 4 ≠ 0
        └── c1  withExtra = 1
```

เส้นทาง

```
a1 -> b1 -> c1
a1 -> b2 -> c1
```

Event

e1 sendreleaseBadge_1
e2 receivereleaseBadge_1
e3 sendsyncBadge_2
e4 receivesyncBadge_2
e5 sendnotifyEntry_3 [a1]
e6 receivenotifyEntry_3 [a1]
e7 sendsendBadge_4 [a1 b1]
e8 receivesendBadge_4 [a1 b1]
e9 sendreportEntry_5 [a1 b1]
e10 receivereportEntry_5 [a1 b1]
e11 sendupdateBadge_6 [a1 b2]
e12 receiveupdateBadge_6 [a1 b2]
e13 sendsyncPass_7 [a1]
e14 receivesyncPass_7 [a1]
e15 sendfetchBadge_8
e16 receivefetchBadge_8
e17 sendreportBadge_9
e18 receivereportBadge_9
e19 sendassignEntry_10_opt1 [c1]
e20 receiveassignEntry_10_opt1 [c1]
e21 sendlogEntry_11_opt1 [c1]
e22 receivelogEntry_11_opt1 [c1]
e23 sendissuePass_12
e24 receiveissuePass_12
e25 checkloop_notifyEntry_3_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6
    ├── e7 → e8 → e9 → e10 → e13 → e14
    │   ├── e15 → e16 → e17 → e18 → e19 → e20 → e21 → e22 →
    │   │     e23 → e24
    │   └── e25 ↺ e5
    └── e11 → e12 → e13 → e14
        ├── e15 → e16 → e17 → e18 → e19 → e20 → e21 → e22 →
        │     e23 → e24
        └── e25 ↺ e5
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e13
-> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22 -
> e23 -> e24
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e13
-> e14 -> e25 ↺ e5
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 ->
e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22 -> e23 ->
e24
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 ->
e25 ↺ e5
```

model_102 GolfCartFleet · fail

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendfetchFee_1
e2 receivefetchFee_1
e3 sendscheduleRound_2
e4 receivescheduleRound_2
e5 sendfetchCart_3
e6 receivefetchCart_3
e7 sendconfirmCart_4
e8 receiveconfirmCart_4
e9 sendapproveCart_5
e10 receiveapproveCart_5
e11 sendissueCart_6
e12 receiveissueCart_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12
```

model_111 HotelKeylessEntry · pass

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendfetchAccess_1
e2 receivefetchAccess_1
e3 sendscheduleRoom_2
e4 receivescheduleRoom_2
e5 sendfetchKey_3
e6 receivefetchKey_3
e7 sendconfirmKey_4
e8 receiveconfirmKey_4
e9 sendapproveKey_5
e10 receiveapproveKey_5
e11 sendissueKey_6
e12 receiveissueKey_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_112 HotelRoomService · pass

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendconfirmMeal_1
e2 receiveconfirmMeal_1
e3 sendackBill_2
e4 receiveackBill_2
e5 sendvalidateMeal_3
e6 receivevalidateMeal_3
e7 sendapproveBill_4
e8 receiveapproveBill_4
e9 sendrequestBill_5
e10 receiverequestBill_5
e11 sendupdateBill_6
e12 receiveupdateBill_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_123 MarathonTiming · fail

Guard

a1	roundNo < 5
b1	roundNo mod 2 = 0
c1	load < 10
d1	retryNo < 11
c2	load ≥ 10

```
(root)
└── a1  roundNo < 5
    └── b1  roundNo mod 2 = 0
        ├── c1  load < 10
        │   └── d1  retryNo < 11
        └── c2  load ≥ 10
```

เส้นทาง

a1 -> b1 -> c1 -> d1
a1 -> b1 -> c2

Event

e1 sendreleaseSplit_1
e2 receivereleaseSplit_1
e3 sendquerySplit_2
e4 receivequerySplit_2
e5 sendcancelBib_3 [a1]
e6 receivecancelBib_3 [a1]
e7 sendrequestBib_4_opt1 [a1 b1]
e8 receiverequestBib_4_opt1 [a1 b1]
e9 sendrequestFinish_5 [a1]
e10 receiverequestFinish_5 [a1]
e11 sendassignSplit_6 [a1]
e12 receiveassignSplit_6 [a1]
e13 sendcancelFinish_7
e14 receivecancelFinish_7
e15 sendsendFinish_8
e16 receivesendFinish_8
e17 sendfetchFinish_9 [c1]
e18 receivefetchFinish_9 [c1]
e19 sendreserveSplit_10 [c1 d1]
e20 receivereserveSplit_10 [c1 d1]
e21 sendreserveFinish_11 [c1 d1]
e22 receivereserveFinish_11 [c1 d1]
e23 sendvalidateFinish_12 [c1]
e24 receivevalidateFinish_12 [c1]
e25 sendreleaseFinish_13 [c2]
e26 receivereleaseFinish_13 [c2]
e27 sendsendBib_14
e28 receivesendBib_14
e29 checkloop_cancelBib_3_loop1 [a1]
e30 checkloop_reserveSplit_10_loop2 [c1 d1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
    ├── e13 → e14 → e15 → e16
    │   ├── e17 → e18 → e19 → e20 → e21 → e22
    │   │   ├── e23 → e24 → e27 → e28
    │   │   └── e30 ↺ e19
    │   └── e25 → e26 → e27 → e28
    └── e29 ↺ e5
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22 -> e23 -> e24 -> e27 -> e28
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22 -> e30 ↺ e19
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e25 -> e26 -> e27 -> e28
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e29 ↺ e5

model_127 MeetingRoomDisplay · pass

Guard

a1	isVip = 1
a2	isVip = 0

```
(root)
├── a1  isVip = 1
└── a2  isVip = 0
```

เส้นทาง

a1
a2

Event

e1 sendcancelMeeting_1
e2 receivecancelMeeting_1
e3 sendconfirmCheckin_2
e4 receiveconfirmCheckin_2
e5 sendconfirmMeeting_3 [a1]
e6 receiveconfirmMeeting_3 [a1]
e7 sendupdateRoom_4 [a1]
e8 receiveupdateRoom_4 [a1]
e9 sendrequestMeeting_5 [a2]
e10 receiverequestMeeting_5 [a2]
e11 sendconfirmRoom_6
e12 receiveconfirmRoom_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4
    ├── e5 → e6 → e7 → e8 → e11 → e12
    └── e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e11 -> e12
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_129 MuseumAudioGuide · pass

Guard

a1	useCache = 1
b1	stepNo < 11

```
(root)
└── a1  useCache = 1
    └── b1  stepNo < 11
```

เส้นทาง

```
a1 -> b1
```

Event

e1 sendconfirmTour_1
e2 receiveconfirmTour_1
e3 sendnotifyTour_2
e4 receivenotifyTour_2
e5 sendreserveTour_3_opt1 [a1]
e6 receivereserveTour_3_opt1 [a1]
e7 sendcancelTour_4
e8 receivecancelTour_4
e9 sendvalidateTour_5
e10 receivevalidateTour_5
e11 sendcheckTour_6 [b1]
e12 receivecheckTour_6 [b1]
e13 sendvalidateAudio_7
e14 receivevalidateAudio_7
e15 checkloop_checkTour_6_loop1 [b1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
    ├── e13 → e14
    └── e15 ↺ e11
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12 -> e13 -> e14
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12 -> e15 ↺ e11
```

model_155 RestaurantReservation · pass

Guard

a1	express = 1
b1	roundNo < 8
c1	needAck = 1

```
(root)
└── a1  express = 1
    └── b1  roundNo < 8
        └── c1  needAck = 1
```

เส้นทาง

```
a1 -> b1 -> c1
```

Event

e1 sendfetchMenu_1
e2 receivefetchMenu_1
e3 sendreserveTable_2
e4 receivereserveTable_2
e5 sendqueryBooking_3_opt1 [a1]
e6 receivequeryBooking_3_opt1 [a1]
e7 sendsyncMenu_4
e8 receivesyncMenu_4
e9 sendlogMenu_5
e10 receivelogMenu_5
e11 sendapproveMenu_6 [b1]
e12 receiveapproveMenu_6 [b1]
e13 sendackBooking_7_opt2 [b1 c1]
e14 receiveackBooking_7_opt2 [b1 c1]
e15 sendreportMenu_8 [b1]
e16 receivereportMenu_8 [b1]
e17 sendassignBooking_9
e18 receiveassignBooking_9
e19 checkloop_approveMenu_6_loop1 [b1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14 → e15 → e16
    ├── e17 → e18
    └── e19 ↺ e11
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e19 ↺ e11
```

model_169 SmartGymLocker · pass

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendsendLocker_1
e2 receivesendLocker_1
e3 sendreservePin_2
e4 receivereservePin_2
e5 sendvalidatePin_3
e6 receivevalidatePin_3
e7 sendissueSession_4
e8 receiveissueSession_4
e9 sendconfirmSession_5
e10 receiveconfirmSession_5
e11 sendquerySession_6
e12 receivequerySession_6
e13 sendsyncPin_7
e14 receivesyncPin_7
e15 sendqueryLocker_8
e16 receivequeryLocker_8

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14 → e15 → e16
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16

model_182 StadiumEntryGate · pass

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendreserveSeat_1
e2 receivereserveSeat_1
e3 sendlogSeat_2
e4 receivelogSeat_2
e5 sendconfirmEntry_3
e6 receiveconfirmEntry_3
e7 sendlogEntry_4
e8 receivelogEntry_4
e9 sendsyncTicket_5
e10 receivesyncTicket_5
e11 sendscheduleEntry_6
e12 receivescheduleEntry_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

การศึกษาและบริการภาครัฐ · Education & Public Services (17)

model_013 CourseEnrollment · fail

Guard

a1	needsApproval = 1

```
(root)
└── a1  needsApproval = 1
```

เส้นทาง

a1

Event

e1 sendbrowseCourses_1
e2 receivebrowseCourses_1
e3 sendcourseList_2
e4 receivecourseList_2
e5 sendenrollRequest_3
e6 receiveenrollRequest_3
e7 sendcheckPrereq_4
e8 receivecheckPrereq_4
e9 sendprereqOK_5
e10 receiveprereqOK_5
e11 sendrequestApproval_6_opt1 [a1]
e12 receiverequestApproval_6_opt1 [a1]
e13 sendapproved_7_opt1 [a1]
e14 receiveapproved_7_opt1 [a1]
e15 sendenrollConfirm_8
e16 receiveenrollConfirm_8

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14 → e15 → e16
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16

model_017 EmergencyDispatch · pass

Guard

a1	priority = HIGH
b1	updateCount < 4
c1	trafficJam = 1
a2	priority = LOW

```
(root)
├── a1  priority = HIGH
│   └── b1  updateCount < 4
│       └── c1  trafficJam = 1
└── a2  priority = LOW
```

เส้นทาง

```
a1 -> b1 -> c1
a2
```

Event

e1 sendreportEmergency_1 [a1 b1 c1]
e2 receivereportEmergency_1
e3 sendaskDetails_2
e4 receiveaskDetails_2
e5 sendprovideDetails_3
e6 receiveprovideDetails_3
e7 senddispatchAmbulance_4 [a1]
e8 receivedispatchAmbulance_4 [a1]
e9 sendsendLocation_5 [a1 b1]
e10 receivesendLocation_5 [a1 b1]
e11 sendrerouteRequest_6_opt1 [a1 b1 c1]
e12 receivererouteRequest_6_opt1 [a1 b1 c1]
e13 sendnotifyHospital_7 [a1]
e14 receivenotifyHospital_7 [a1]
e15 sendscheduleCallback_8 [a2]
e16 receivescheduleCallback_8 [a2]
e17 sendcloseCase_9
e18 receivecloseCase_9
e19 checkloop_sendLocation_5_loop1 [a1 b1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6
    ├── e7 → e8 → e9 → e10 → e11 → e12
    │   ├── e13 → e14 → e17 → e18
    │   └── e19 ↺ e9
    └── e15 → e16 → e17 → e18
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e17 -> e18
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e19 ↺ e9
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18
```

model_027 LibraryLoan · pass

Guard

a1	fine ≤ 100
b1	wantReminder = 1
a2	fine > 100

```
(root)
├── a1  fine ≤ 100
│   └── b1  wantReminder = 1
└── a2  fine > 100
```

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a2
```

Event

e1 sendscanCard_1
e2 receivescanCard_1
e3 sendcheckMember_2
e4 receivecheckMember_2
e5 sendmemberInfo_3
e6 receivememberInfo_3
e7 sendborrowBook_4 [a1]
e8 receiveborrowBook_4 [a1]
e9 sendrecordLoan_5 [a1]
e10 receiverecordLoan_5 [a1]
e11 sendsetReminder_6_opt1 [a1 b1]
e12 receivesetReminder_6_opt1 [a1 b1]
e13 sendrejectLoan_7 [a2]
e14 receiverejectLoan_7 [a2]
e15 sendlogout_8
e16 receivelogout_8

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6
    ├── e7 → e8 → e9 → e10 → e11 → e12 → e15 → e16
    └── e13 → e14 → e15 → e16
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e15 -> e16
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16
```

model_031 OnlineExam · pass

Guard

a1	questionNo < 20
b1	autosaveCount < 3

```
(root)
└── a1  questionNo < 20
    └── b1  autosaveCount < 3
```

เส้นทาง

```
a1 -> b1
```

Event

e1 sendlogin_1
e2 receivelogin_1
e3 sendfetchQuestion_2 [a1]
e4 receivefetchQuestion_2 [a1]
e5 sendquestionData_3 [a1]
e6 receivequestionData_3 [a1]
e7 sendautosave_4 [a1 b1]
e8 receiveautosave_4 [a1 b1]
e9 sendsaveAck_5 [a1 b1]
e10 receivesaveAck_5 [a1 b1]
e11 sendsubmitAnswer_6 [a1]
e12 receivesubmitAnswer_6 [a1]
e13 sendflagBehavior_7
e14 receiveflagBehavior_7
e15 sendexamResult_8
e16 receiveexamResult_8
e17 checkloop_fetchQuestion_2_loop1 [a1]
e18 checkloop_autosave_4_loop2 [a1 b1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10
    ├── e11 → e12
    │   ├── e13 → e14 → e15 → e16
    │   └── e17 ↺ e3
    └── e18 ↺ e7
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12 -> e17 ↺ e3
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e18
↺ e7
```

model_059 BoardingSchoolGate · fail

Guard

a1	passNo < 5
b1	urgent = 1
b2	urgent = 0

```
(root)
└── a1  passNo < 5
    ├── b1  urgent = 1
    └── b2  urgent = 0
```

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a1 -> b2
```

Event

e1 sendsendPass_1
e2 receivesendPass_1
e3 sendscheduleNotice_2
e4 receivescheduleNotice_2
e5 sendrequestExit_3 [a1]
e6 receiverequestExit_3 [a1]
e7 sendapproveExit_4
e8 receiveapproveExit_4
e9 sendvalidateExit_5
e10 receivevalidateExit_5
e11 sendapproveNotice_6 [b1]
e12 receiveapproveNotice_6 [b1]
e13 sendnotifyNotice_7 [b1]
e14 receivenotifyNotice_7 [b1]
e15 sendcancelExit_8 [b2]
e16 receivecancelExit_8 [b2]
e17 sendsyncExit_9 [b2]
e18 receivesyncExit_9 [b2]
e19 sendupdateExit_10
e20 receiveupdateExit_10
e21 checkloop_requestExit_3_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6
    ├── e7 → e8 → e9 → e10
    │   ├── e11 → e12 → e13 → e14 → e19 → e20
    │   └── e15 → e16 → e17 → e18 → e19 → e20
    └── e21 ↺ e5
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12 -> e13 -> e14 -> e19 -> e20
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e15
-> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e21 ↺ e5
```

model_071 ChildcareCheckin · fail

Guard

a1	approved = 1
a2	approved = 0
b1	retryNo < 4

```
(root)
├── a1  approved = 1
│   └── b1  retryNo < 4
└── a2  approved = 0
    └── b1  retryNo < 4
```

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a2 -> b1
```

Event

e1 sendissuePickup_1
e2 receiveissuePickup_1
e3 sendschedulePickup_2
e4 receiveschedulePickup_2
e5 sendqueryNote_3 [a1]
e6 receivequeryNote_3 [a1]
e7 sendackPickup_4 [a1]
e8 receiveackPickup_4 [a1]
e9 sendreserveNote_5 [a2]
e10 receivereserveNote_5 [a2]
e11 sendscheduleChild_6
e12 receivescheduleChild_6
e13 sendvalidateNote_7
e14 receivevalidateNote_7
e15 sendcheckChild_8 [b1]
e16 receivecheckChild_8 [b1]
e17 sendcancelChild_9
e18 receivecancelChild_9
e19 checkloop_checkChild_8_loop1 [b1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4
    ├── e5 → e6 → e7 → e8 → e11 → e12 → e13 → e14 →
    │     e15 → e16
    │   ├── e17 → e18
    │   └── e19 ↺ e15
    └── e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14 → e15 → e16
        ├── e17 → e18
        └── e19 ↺ e15
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e11 -> e12 ->
e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e11 -> e12 ->
e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e19 ↺ e15
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 ->
e15 -> e16 -> e17 -> e18
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 ->
e15 -> e16 -> e19 ↺ e15
```

model_077 CourseAutoGrading · pass

Guard

a1	mode = MANUAL
a2	mode = AUTO
b1	t_obs ≤ 27
b2	t_obs > 27

```
(root)
├── a1  mode = MANUAL
│   ├── b1  t_obs ≤ 27
│   └── b2  t_obs > 27
└── a2  mode = AUTO
    ├── b1  t_obs ≤ 27
    └── b2  t_obs > 27
```

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a1 -> b2
a2 -> b1
a2 -> b2
```

Event

e1 sendissueFeedback_1
e2 receiveissueFeedback_1
e3 sendassignFeedback_2
e4 receiveassignFeedback_2
e5 sendreserveGrade_3 [a1]
e6 receivereserveGrade_3 [a1]
e7 sendlogGrade_4 [a2]
e8 receivelogGrade_4 [a2]
e9 sendcheckSubmission_5 [a2]
e10 receivecheckSubmission_5 [a2]
e11 sendackGrade_6
e12 receiveackGrade_6
e13 sendnotifyGrade_7
e14 receivenotifyGrade_7
e15 sendupdateGrade_8 [b1]
e16 receiveupdateGrade_8 [b1]
e17 sendvalidateSubmission_9 [b2]
e18 receivevalidateSubmission_9 [b2]
e19 sendackSubmission_10 [b2]
e20 receiveackSubmission_10 [b2]
e21 sendreleaseSubmission_11
e22 receivereleaseSubmission_11

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4
    ├── e5 → e6 → e11 → e12 → e13 → e14
    │   ├── e15 → e16 → e21 → e22
    │   └── e17 → e18 → e19 → e20 → e21 → e22
    └── e7 → e8 → e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14
        ├── e15 → e16 → e21 → e22
        └── e17 → e18 → e19 → e20 → e21 → e22
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 ->
e15 -> e16 -> e21 -> e22
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 ->
e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 ->
e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e21 -> e22
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 ->
e13 -> e14 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22
```

model_083 DigitalLibraryAccess · fail

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendsyncLoan_1
e2 receivesyncLoan_1
e3 sendfetchLoan_2
e4 receivefetchLoan_2
e5 sendsendLicense_3
e6 receivesendLicense_3
e7 sendreportLoan_4
e8 receivereportLoan_4
e9 sendreleaseLoan_5
e10 receivereleaseLoan_5
e11 sendcheckEbook_6
e12 receivecheckEbook_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_084 DigitalVotingBooth · pass

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendcancelBallot_1
e2 receivecancelBallot_1
e3 sendscheduleVote_2
e4 receivescheduleVote_2
e5 sendlogVote_3
e6 receivelogVote_3
e7 sendupdateReceipt_4
e8 receiveupdateReceipt_4
e9 sendvalidateReceipt_5
e10 receivevalidateReceipt_5
e11 sendsendVote_6
e12 receivesendVote_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_085 DisasterAlertBroadcast · pass

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendassignQuake_1
e2 receiveassignQuake_1
e3 sendfetchQuake_2
e4 receivefetchQuake_2
e5 sendreportShelter_3
e6 receivereportShelter_3
e7 sendfetchShelter_4
e8 receivefetchShelter_4
e9 sendqueryAlert_5
e10 receivequeryAlert_5
e11 sendissueAlert_6
e12 receiveissueAlert_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_118 LabEquipmentBooking · pass

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendreserveSample_1
e2 receivereserveSample_1
e3 sendreleaseSample_2
e4 receivereleaseSample_2
e5 sendsendSample_3
e6 receivesendSample_3
e7 sendcheckSample_4
e8 receivecheckSample_4
e9 sendsendSlot_5
e10 receivesendSlot_5
e11 sendissueSlot_6
e12 receiveissueSlot_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_138 PassportRenewalKiosk · pass

Guard

a1	t_obs ≤ 4
a2	t_obs > 4

```
(root)
├── a1  t_obs ≤ 4
└── a2  t_obs > 4
```

เส้นทาง

a1
a2

Event

e1 sendackPhoto_1
e2 receiveackPhoto_1
e3 sendreportForm_2
e4 receivereportForm_2
e5 sendsendPassport_3 [a1]
e6 receivesendPassport_3 [a1]
e7 sendcancelPassport_4 [a2]
e8 receivecancelPassport_4 [a2]
e9 sendreserveForm_5
e10 receivereserveForm_5
e11 sendlogPassport_6
e12 receivelogPassport_6
e13 sendfetchPassport_7
e14 receivefetchPassport_7
e15 sendvalidatePhoto_8
e16 receivevalidatePhoto_8
e17 sendvalidateForm_9
e18 receivevalidateForm_9
e19 sendcheckPhoto_10
e20 receivecheckPhoto_10
e21 sendsendForm_11
e22 receivesendForm_11
e23 sendsyncPhoto_12
e24 receivesyncPhoto_12

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4
    ├── e5 → e6 → e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14 →
    │     e15 → e16 → e17 → e18 → e19 → e20 → e21 → e22 →
    │     e23 → e24
    └── e7 → e8 → e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14 →
          e15 → e16 → e17 → e18 → e19 → e20 → e21 → e22 →
          e23 → e24
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22 -> e23 -> e24
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22 -> e23 -> e24

model_148 PrisonVisitBooking · fail

Guard

a1	passNo < 9
b1	passNo mod 2 = 0
c1	optIn = 1

```
(root)
└── a1  passNo < 9
    └── b1  passNo mod 2 = 0
        └── c1  optIn = 1
```

เส้นทาง

a1 -> b1 -> c1

Event

e1 sendackVisit_1
e2 receiveackVisit_1
e3 sendsendSlot_2
e4 receivesendSlot_2
e5 sendqueryClearance_3 [a1]
e6 receivequeryClearance_3 [a1]
e7 sendcancelSlot_4_opt1 [a1 b1]
e8 receivecancelSlot_4_opt1 [a1 b1]
e9 sendissueVisit_5 [a1]
e10 receiveissueVisit_5 [a1]
e11 sendissueClearance_6_opt2 [a1 c1]
e12 receiveissueClearance_6_opt2 [a1 c1]
e13 sendrequestClearance_7 [a1]
e14 receiverequestClearance_7 [a1]
e15 sendsyncVisit_8 [a1]
e16 receivesyncVisit_8 [a1]
e17 sendapproveClearance_9
e18 receiveapproveClearance_9
e19 checkloop_queryClearance_3_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14 → e15 → e16
    ├── e17 → e18
    └── e19 ↺ e5
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e19 ↺ e5

model_152 RemoteExamProctor · fail

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendackExam_1
e2 receiveackExam_1
e3 sendapproveExam_2
e4 receiveapproveExam_2
e5 sendscheduleSession_3
e6 receivescheduleSession_3
e7 sendrequestExam_4
e8 receiverequestExam_4
e9 sendconfirmFlag_5
e10 receiveconfirmFlag_5
e11 sendnotifyFlag_6
e12 receivenotifyFlag_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_171 SmartLibraryShelf · fail

Guard

a1	roundNo < 12
b1	roundNo mod 4 = 0
c1	grade = ACTIVE
c2	grade = IDLE

```
(root)
└── a1  roundNo < 12
    └── b1  roundNo mod 4 = 0
        ├── c1  grade = ACTIVE
        └── c2  grade = IDLE
```

เส้นทาง

a1 -> b1 -> c1
a1 -> b1 -> c2

Event

e1 sendsyncShelf_1
e2 receivesyncShelf_1
e3 sendreserveShelf_2
e4 receivereserveShelf_2
e5 sendnotifyHold_3 [a1]
e6 receivenotifyHold_3 [a1]
e7 sendrequestBook_4_opt1 [a1 b1]
e8 receiverequestBook_4_opt1 [a1 b1]
e9 sendupdateHold_5_opt1 [a1 b1]
e10 receiveupdateHold_5_opt1 [a1 b1]
e11 sendapproveBook_6 [a1]
e12 receiveapproveBook_6 [a1]
e13 sendreportBook_7 [a1]
e14 receivereportBook_7 [a1]
e15 sendsyncBook_8
e16 receivesyncBook_8
e17 sendrequestHold_9
e18 receiverequestHold_9
e19 sendcancelShelf_10 [c1]
e20 receivecancelShelf_10 [c1]
e21 sendlogBook_11 [c1]
e22 receivelogBook_11 [c1]
e23 sendcancelHold_12 [c2]
e24 receivecancelHold_12 [c2]
e25 sendreserveBook_13
e26 receivereserveBook_13
e27 checkloop_notifyHold_3_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14
    ├── e15 → e16 → e17 → e18
    │   ├── e19 → e20 → e21 → e22 → e25 → e26
    │   └── e23 → e24 → e25 → e26
    └── e27 ↺ e5
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22 -> e25 -> e26
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e23 -> e24 -> e25 -> e26
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e27 ↺ e5

model_184 StudentAttendance · pass

Guard

a1	useCache = 1

```
(root)
└── a1  useCache = 1
```

เส้นทาง
a1

Event

e1 sendsyncReport_1 [a1]
e2 receivesyncReport_1
e3 sendcancelAbsence_2
e4 receivecancelAbsence_2
e5 sendapproveAbsence_3_opt1 [a1]
e6 receiveapproveAbsence_3_opt1
e7 sendqueryCheckin_4
e8 receivequeryCheckin_4
e9 sendupdateAbsence_5
e10 receiveupdateAbsence_5
e11 sendissueAbsence_6
e12 receiveissueAbsence_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_185 TaxFilingPortal · pass

Guard
ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendreportReturn_1
e2 receivereportReturn_1
e3 sendreleaseRefund_2
e4 receivereleaseRefund_2
e5 sendassignRefund_3
e6 receiveassignRefund_3
e7 sendschedulePayment_4
e8 receiveschedulePayment_4
e9 sendupdatePayment_5
e10 receiveupdatePayment_5
e11 sendissueReturn_6
e12 receiveissueReturn_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

ไอทีและบริการดิจิทัล · IT & Digital Services (19)

model_008 ChatMessaging · fail

Guard

a1	typing = 1

```
(root)
└── a1  typing = 1
```

เส้นทาง
a1

Event

e1 sendsendText_1
e2 receivesendText_1
e3 senddeliverText_2
e4 receivedeliverText_2
e5 sendreadReceipt_3
e6 receivereadReceipt_3
e7 sendforwardReceipt_4
e8 receiveforwardReceipt_4
e9 sendtypingIndicator_5_opt1 [a1]
e10 receivetypingIndicator_5_opt1 [a1]
e11 sendrelayTyping_6_opt1 [a1]
e12 receiverelayTyping_6_opt1 [a1]
e13 sendreplyText_7
e14 receivereplyText_7
e15 senddeliverReply_8
e16 receivedeliverReply_8

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14 → e15 → e16
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16

model_016 EmailVerification · pass

Guard

a1	resendCount < 3
b1	verifyAttempt < 5

```
(root)
└── a1  resendCount < 3
    └── b1  verifyAttempt < 5
```

เส้นทาง

```
a1 -> b1
```

Event

e1 sendregister_1
e2 receiveregister_1
e3 sendsendCode_2
e4 receivesendCode_2
e5 sendresendRequest_3 [a1]
e6 receiveresendRequest_3 [a1]
e7 sendresendCode_4 [a1]
e8 receiveresendCode_4 [a1]
e9 sendsubmitCode_5 [b1]
e10 receivesubmitCode_5 [b1]
e11 sendverifyResult_6 [b1]
e12 receiveverifyResult_6 [b1]
e13 sendaccountActivated_7
e14 receiveaccountActivated_7
e15 checkloop_resendRequest_3_loop1 [a1]
e16 checkloop_submitCode_5_loop2 [b1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8
    ├── e9 → e10 → e11 → e12
    │   ├── e13 → e14
    │   └── e16 ↺ e9
    └── e15 ↺ e5
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12 -> e13 -> e14
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12 -> e16 ↺ e9
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e15 ↺ e5
```

model_028 LoginRateLimiter · fail

Guard

a1	failCount < 5
b1	failCount mod 2 = 0

```
(root)
└── a1  failCount < 5
    └── b1  failCount mod 2 = 0
```

เส้นทาง

```
a1 -> b1
```

Event

e1 sendloginForm_1
e2 receiveloginForm_1
e3 sendsubmitLogin_2 [a1]
e4 receivesubmitLogin_2 [a1]
e5 sendverify_3 [a1]
e6 receiveverify_3 [a1]
e7 sendverifyResult_4 [a1]
e8 receiveverifyResult_4 [a1]
e9 sendloginPage_5 [a1]
e10 receiveloginPage_5 [a1]
e11 sendlockAccount_6_opt1 [b1]
e12 receivelockAccount_6_opt1 [b1]
e13 sendsessionToken_7
e14 receivesessionToken_7
e15 checkloop_submitLogin_2_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10
    ├── e11 → e12 → e13 → e14
    └── e15 ↺ e3
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12 -> e13 -> e14
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e15
↺ e3
```

model_034 PrinterQueue · fail

Guard

a1	jobCount < 5
b1	retryPrint < 3

```
(root)
└── a1  jobCount < 5
    └── b1  retryPrint < 3
```

เส้นทาง

```
a1 -> b1
```

Event

e1 sendsubmitJob_1
e2 receivesubmitJob_1
e3 sendjobQueued_2
e4 receivejobQueued_2
e5 sendpagePrinted_3 [a1]
e6 receivepagePrinted_3 [a1]
e7 sendnextPage_4 [a1]
e8 receivenextPage_4 [a1]
e9 sendreprint_5 [b1]
e10 receivereprint_5 [b1]
e11 sendreprintDone_6 [b1]
e12 receivereprintDone_6 [b1]
e13 sendjobComplete_7
e14 receivejobComplete_7
e15 checkloop_pagePrinted_3_loop1 [a1]
e16 checkloop_reprint_5_loop2 [b1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8
    ├── e9 → e10 → e11 → e12
    │   ├── e13 → e14
    │   └── e16 ↺ e9
    └── e15 ↺ e5
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12 -> e13 -> e14
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12 -> e16 ↺ e9
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e15 ↺ e5
```

model_035 SensorDataPipeline · pass

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendpublishReading_1
e2 receivepublishReading_1
e3 sendackReading_2
e4 receiveackReading_2
e5 sendaggregateBatch_3
e6 receiveaggregateBatch_3
e7 sendstoreConfirm_4
e8 receivestoreConfirm_4
e9 sendsyncClock_5
e10 receivesyncClock_5
e11 sendclockSynced_6
e12 receiveclockSynced_6
e13 sendheartbeat_7
e14 receiveheartbeat_7

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12 -> e13 -> e14
```

model_036 ServerAutoScaling · pass

Guard

a1	checkNo < 12
b1	cpu > 80
b2	cpu ≤ 80

```
(root)
└── a1  checkNo < 12
    ├── b1  cpu > 80
    └── b2  cpu ≤ 80
```

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a1 -> b2
```

Event

e1 sendstartMonitoring_1
e2 receivestartMonitoring_1
e3 sendreportLoad_2 [a1]
e4 receivereportLoad_2 [a1]
e5 sendaddVM_3 [a1 b1]
e6 receiveaddVM_3 [a1 b1]
e7 sendvmReady_4 [a1 b1]
e8 receivevmReady_4 [a1 b1]
e9 sendregisterVM_5 [a1 b1]
e10 receiveregisterVM_5 [a1 b1]
e11 sendkeepCapacity_6 [a1 b2]
e12 receivekeepCapacity_6 [a1 b2]
e13 sendstopMonitoring_7
e14 receivestopMonitoring_7
e15 checkloop_reportLoad_2_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4
    ├── e5 → e6 → e7 → e8 → e9 → e10
    │   ├── e13 → e14
    │   └── e15 ↺ e3
    └── e11 → e12
        ├── e13 → e14
        └── e15 ↺ e3
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e13
-> e14
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e15
↺ e3
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e11 -> e12 -> e15 ↺ e3
```

model_054 ArchiveDocumentScan · pass

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendreserveBatch_1
e2 receivereserveBatch_1
e3 sendreleaseBatch_2
e4 receivereleaseBatch_2
e5 sendsendBatch_3
e6 receivesendBatch_3
e7 sendcheckBatch_4
e8 receivecheckBatch_4
e9 sendsendDocument_5
e10 receivesendDocument_5
e11 sendissueDocument_6
e12 receiveissueDocument_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12
```

model_061 BulkSMSGateway · fail

Guard

a1	retryNo < 11
b1	retryNo mod 3 = 0

```
(root)
└── a1  retryNo < 11
    └── b1  retryNo mod 3 = 0
```

เส้นทาง
a1 -> b1

Event

e1 sendconfirmDelivery_1
e2 receiveconfirmDelivery_1
e3 sendapproveCampaign_2
e4 receiveapproveCampaign_2
e5 sendlogCampaign_3 [a1]
e6 receivelogCampaign_3 [a1]
e7 sendlogDelivery_4_opt1 [a1 b1]
e8 receivelogDelivery_4_opt1 [a1 b1]
e9 sendnotifyCampaign_5 [a1]
e10 receivenotifyCampaign_5 [a1]
e11 sendlogMessage_6 [a1]
e12 receivelogMessage_6 [a1]
e13 sendconfirmCampaign_7
e14 receiveconfirmCampaign_7
e15 checkloop_logCampaign_3_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
    ├── e13 → e14
    └── e15 ↺ e5
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e15 ↺ e5

model_065 CampusWifiAccess · pass

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendcancelSession_1
e2 receivecancelSession_1
e3 sendvalidateToken_2
e4 receivevalidateToken_2
e5 sendsendToken_3
e6 receivesendToken_3
e7 sendissueSession_4
e8 receiveissueSession_4
e9 sendreserveToken_5
e10 receivereserveToken_5
e11 sendsendSession_6
e12 receivesendSession_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_072 CloudBackupJob · pass

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendupdateSnapshot_1
e2 receiveupdateSnapshot_1
e3 sendconfirmSnapshot_2
e4 receiveconfirmSnapshot_2
e5 sendcheckJob_3
e6 receivecheckJob_3
e7 sendrequestChunk_4
e8 receiverequestChunk_4
e9 sendnotifyChunk_5
e10 receivenotifyChunk_5
e11 sendsyncJob_6
e12 receivesyncJob_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_073 CloudCIPipeline · pass

Guard

a1	useCache = 1
b1	optIn = 1
c1	retryNo < 11

```
(root)
└── a1  useCache = 1
    └── b1  optIn = 1
        └── c1  retryNo < 11
```

เส้นทาง

a1 -> b1 -> c1

Event

e1 sendreportImage_1 [b1]
e2 receivereportImage_1
e3 sendissueImage_2
e4 receiveissueImage_2
e5 sendreserveBuild_3_opt1 [a1]
e6 receivereserveBuild_3_opt1 [a1]
e7 sendnotifyImage_4
e8 receivenotifyImage_4
e9 sendreportCommit_5
e10 receivereportCommit_5
e11 sendissueBuild_6_opt2 [b1]
e12 receiveissueBuild_6_opt2 [c1]
e13 sendcheckImage_7
e14 receivecheckImage_7
e15 sendscheduleBuild_8
e16 receivescheduleBuild_8
e17 sendlogCommit_9 [c1]
e18 receivelogCommit_9 [c1]
e19 sendfetchBuild_10 [c1]
e20 receivefetchBuild_10 [c1]
e21 sendconfirmCommit_11
e22 receiveconfirmCommit_11
e23 checkloop_logCommit_9_loop1

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14 → e15 → e16 →
      e17 → e18 → e19 → e20
    ├── e21 → e22
    └── e23 ↺ e17
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e23 ↺ e17

model_117 JobApplicationPortal · pass

Guard

a1	stage = ACTIVE
a2	stage = IDLE

```
(root)
├── a1  stage = ACTIVE
└── a2  stage = IDLE
```

เส้นทาง

a1
a2

Event

e1 sendassignInterview_1
e2 receiveassignInterview_1
e3 sendcheckResume_2
e4 receivecheckResume_2
e5 sendvalidateInterview_3
e6 receivevalidateInterview_3
e7 sendreleaseInterview_4
e8 receivereleaseInterview_4
e9 sendackOffer_5
e10 receiveackOffer_5
e11 sendrequestOffer_6
e12 receiverequestOffer_6
e13 sendrequestInterview_7
e14 receiverequestInterview_7
e15 sendupdateOffer_8 [a1]
e16 receiveupdateOffer_8 [a1]
e17 sendcancelResume_9 [a2]
e18 receivecancelResume_9 [a2]
e19 sendassignResume_10
e20 receiveassignResume_10

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14
    ├── e15 → e16 → e19 → e20
    └── e17 → e18 → e19 → e20
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e19 -> e20
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20

model_134 OnlineQuizGame · pass

Guard

a1	attemptNo < 10
b1	roundNo < 6

```
(root)
└── a1  attemptNo < 10
    └── b1  roundNo < 6
```

เส้นทาง

```
a1 -> b1
```

Event

e1 sendcheckRound_1
e2 receivecheckRound_1
e3 sendscheduleAnswer_2
e4 receivescheduleAnswer_2
e5 sendackRound_3 [a1]
e6 receiveackRound_3 [a1]
e7 sendfetchAnswer_4
e8 receivefetchAnswer_4
e9 sendqueryScore_5
e10 receivequeryScore_5
e11 sendissueAnswer_6 [b1]
e12 receiveissueAnswer_6 [b1]
e13 sendapproveAnswer_7 [b1]
e14 receiveapproveAnswer_7 [b1]
e15 sendassignScore_8 [b1]
e16 receiveassignScore_8 [b1]
e17 sendcancelScore_9 [b1]
e18 receivecancelScore_9 [b1]
e19 sendrequestScore_10 [b1]
e20 receiverequestScore_10 [b1]
e21 sendreportScore_11 [b1]
e22 receivereportScore_11 [b1]
e23 sendreserveRound_12
e24 receivereserveRound_12
e25 checkloop_ackRound_3_loop1 [a1]
e26 checkloop_issueAnswer_6_loop2 [b1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6
    ├── e7 → e8 → e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14 →
    │     e15 → e16 → e17 → e18 → e19 → e20 → e21 → e22
    │   ├── e23 → e24
    │   └── e26 ↺ e11
    └── e25 ↺ e5
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -
> e21 -> e22 -> e23 -> e24
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -
> e21 -> e22 -> e26 ↺ e11
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e25 ↺ e5
```

model_136 ParentalControlRouter · pass

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendreleaseRule_1
e2 receivereleaseRule_1
e3 sendreserveReport_2
e4 receivereserveReport_2
e5 sendcancelRule_3
e6 receivecancelRule_3
e7 sendupdateRule_4
e8 receiveupdateRule_4
e9 sendnotifyRule_5
e10 receivenotifyRule_5
e11 sendconfirmBlock_6
e12 receiveconfirmBlock_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12
```

model_145 PodcastPublishing · fail

Guard

a1	retryNo < 3
b1	retryNo mod 3 = 0
b2	retryNo mod 3 ≠ 0

```
(root)
└── a1  retryNo < 3
    ├── b1  retryNo mod 3 = 0
    └── b2  retryNo mod 3 ≠ 0
```

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a1 -> b2
```

Event

e1 sendvalidateFeed_1
e2 receivevalidateFeed_1
e3 sendassignAudio_2
e4 receiveassignAudio_2
e5 sendsendEpisode_3 [a1]
e6 receivesendEpisode_3 [a1]
e7 sendreserveEpisode_4 [a1 b1]
e8 receivereserveEpisode_4 [a1 b1]
e9 sendissueAudio_5 [a1 b1]
e10 receiveissueAudio_5 [a1 b1]
e11 sendcheckFeed_6 [a1 b2]
e12 receivecheckFeed_6 [a1 b2]
e13 sendsendAudio_7 [a1]
e14 receivesendAudio_7 [a1]
e15 sendlogAudio_8
e16 receivelogAudio_8
e17 checkloop_sendEpisode_3_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6
    ├── e7 → e8 → e9 → e10 → e13 → e14
    │   ├── e15 → e16
    │   └── e17 ↺ e5
    └── e11 → e12 → e13 → e14
        ├── e15 → e16
        └── e17 ↺ e5
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e13 -> e14 -> e17 ↺ e5
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e17 ↺ e5
```

model_147 PrintFleetMonitor · fail

Guard

a1	isVip = 1
a2	isVip = 0

```
(root)
├── a1  isVip = 1
└── a2  isVip = 0
```

เส้นทาง

```
a1
a2
```

Event

e1 sendvalidateJob_1
e2 receivevalidateJob_1
e3 sendreserveAlert_2
e4 receivereserveAlert_2
e5 sendqueryToner_3 [a1]
e6 receivequeryToner_3 [a1]
e7 sendconfirmJob_4 [a2]
e8 receiveconfirmJob_4 [a2]
e9 sendfetchToner_5
e10 receivefetchToner_5
e11 sendscheduleToner_6
e12 receivescheduleToner_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4
    ├── e5 → e6 → e9 → e10 → e11 → e12
    └── e7 → e8 → e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12
```

model_149 PublicWifiHotspot · fail

Guard

a1	optIn = 1
b1	load < 10
b2	load ≥ 10

```
(root)
└── a1  optIn = 1
    ├── b1  load < 10
    └── b2  load ≥ 10
```

เส้นทาง

a1 -> b1
a1 -> b2

Event

e1 sendscheduleQuota_1
e2 receivescheduleQuota_1
e3 sendscheduleVoucher_2
e4 receivescheduleVoucher_2
e5 sendvalidateQuota_3
e6 receivevalidateQuota_3
e7 sendupdateSession_4
e8 receiveupdateSession_4
e9 sendvalidateSession_5
e10 receivevalidateSession_5
e11 sendreserveVoucher_6
e12 receivereserveVoucher_6
e13 sendupdateQuota_7_opt1 [a1]
e14 receiveupdateQuota_7_opt1 [a1]
e15 sendapproveQuota_8_opt1 [a1 b1]
e16 receiveapproveQuota_8_opt1 [a1 b1]
e17 sendqueryVoucher_9_opt1 [a1 b1]
e18 receivequeryVoucher_9_opt1 [a1 b1]
e19 sendsendSession_10_opt1 [a1 b2]
e20 receivesendSession_10_opt1 [a1 b2]
e21 sendissueSession_11_opt1 [a1]
e22 receiveissueSession_11_opt1 [a1]
e23 sendissueQuota_12
e24 receiveissueQuota_12

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14
    ├── e15 → e16 → e17 → e18 → e21 → e22 → e23 → e24
    └── e19 → e20 → e21 → e22 → e23 → e24
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e21 -> e22 -> e23 -> e24
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22 -> e23 -> e24

model_159 SatelliteGroundStation · fail

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendupdateTelemetry_1
e2 receiveupdateTelemetry_1
e3 sendlogCommand_2
e4 receivelogCommand_2
e5 sendrequestCommand_3
e6 receiverequestCommand_3
e7 sendassignTelemetry_4
e8 receiveassignTelemetry_4
e9 sendcheckCommand_5
e10 receivecheckCommand_5
e11 sendreleasePass_6
e12 receivereleasePass_6
e13 sendreportPass_7
e14 receivereportPass_7
e15 sendupdateCommand_8
e16 receiveupdateCommand_8
e17 sendschedulePass_9
e18 receiveschedulePass_9
e19 sendsendTelemetry_10
e20 receivesendTelemetry_10
e21 sendscheduleTelemetry_11
e22 receivescheduleTelemetry_11
e23 sendvalidatePass_12
e24 receivevalidatePass_12
e25 sendconfirmCommand_13
e26 receiveconfirmCommand_13

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14 → e15 → e16 →
      e17 → e18 → e19 → e20 → e21 → e22 → e23 → e24 →
      e25 → e26
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22 -> e23 -> e24 -> e25 -> e26

model_194 VideoStreaming · fail

Guard

a1	stepNo < 7
b1	stepNo mod 2 = 0
b2	stepNo mod 2 ≠ 0

```
(root)
└── a1  stepNo < 7
    ├── b1  stepNo mod 2 = 0
    └── b2  stepNo mod 2 ≠ 0
```

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a1 -> b2
```

Event

e1 sendreserveLicense_1
e2 receivereserveLicense_1
e3 sendreportChunk_2
e4 receivereportChunk_2
e5 sendreportStream_3 [a1]
e6 receivereportStream_3 [a1]
e7 sendvalidateStream_4 [a1 b1]
e8 receivevalidateStream_4 [a1 b1]
e9 sendsendChunk_5 [a1 b2]
e10 receivesendChunk_5 [a1 b2]
e11 sendapproveStream_6 [a1 b2]
e12 receiveapproveStream_6 [a1 b2]
e13 sendackChunk_7 [a1]
e14 receiveackChunk_7 [a1]
e15 sendscheduleLicense_8
e16 receivescheduleLicense_8
e17 sendfetchStream_9
e18 receivefetchStream_9
e19 sendscheduleStream_10
e20 receivescheduleStream_10
e21 sendupdateStream_11
e22 receiveupdateStream_11
e23 sendreleaseChunk_12
e24 receivereleaseChunk_12
e25 sendrequestStream_13
e26 receiverequestStream_13
e27 checkloop_reportStream_3_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6
    ├── e7 → e8 → e13 → e14
    │   ├── e15 → e16 → e17 → e18 → e19 → e20 → e21 → e22 →
    │   │     e23 → e24 → e25 → e26
    │   └── e27 ↺ e5
    └── e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14
        ├── e15 → e16 → e17 → e18 → e19 → e20 → e21 → e22 →
        │     e23 → e24 → e25 → e26
        └── e27 ↺ e5
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e13 -> e14 ->
e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22 -> e23 ->
e24 -> e25 -> e26
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e13 -> e14 ->
e27 ↺ e5
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 ->
e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e21 ->
e22 -> e23 -> e24 -> e25 -> e26
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 ->
e13 -> e14 -> e27 ↺ e5
```

เกษตรและสิ่งแวดล้อม · Agriculture & Environment (15)

model_038 SmartGreenhouse · pass

Guard

a1	cycleNo < 24
b1	humidity < 40
b2	humidity ≥ 40

```
(root)
└── a1  cycleNo < 24
    ├── b1  humidity < 40
    └── b2  humidity ≥ 40
```

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a1 -> b2
```

Event

e1 sendstartCycle_1
e2 receivestartCycle_1
e3 sendreadClimate_2 [a1]
e4 receivereadClimate_2 [a1]
e5 sendclimateData_3 [a1]
e6 receiveclimateData_3 [a1]
e7 sendstartSprinkler_4 [a1 b1]
e8 receivestartSprinkler_4 [a1 b1]
e9 sendsprinklerOn_5 [a1 b1]
e10 receivesprinklerOn_5 [a1 b1]
e11 sendstartFan_6 [a1 b2]
e12 receivestartFan_6 [a1 b2]
e13 sendendCycle_7
e14 receiveendCycle_7
e15 checkloop_readClimate_2_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6
    ├── e7 → e8 → e9 → e10
    │   ├── e13 → e14
    │   └── e15 ↺ e3
    └── e11 → e12
        ├── e13 → e14
        └── e15 ↺ e3
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e13 -> e14
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e15 ↺ e3
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e11 -> e12 -> e15 ↺ e3
```

model_051 AirQualityMonitor · pass

Guard

a1	useCache = 1
b1	online = 1
b2	online = 0

```
(root)
└── a1  useCache = 1
    ├── b1  online = 1
    └── b2  online = 0
```

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a1 -> b2
```

Event

e1 sendcancelFan_1
e2 receivecancelFan_1
e3 sendreleaseAlert_2
e4 receivereleaseAlert_2
e5 sendsendAlert_3_opt1 [a1]
e6 receivesendAlert_3_opt1 [a1]
e7 sendfetchFan_4
e8 receivefetchFan_4
e9 sendlogFan_5
e10 receivelogFan_5
e11 sendqueryAlert_6 [b1]
e12 receivequeryAlert_6 [b1]
e13 sendnotifyAlert_7 [b1]
e14 receivenotifyAlert_7 [b1]
e15 sendreservePm_8 [b1]
e16 receivereservePm_8 [b1]
e17 sendapproveFan_9 [b1]
e18 receiveapproveFan_9 [b1]
e19 sendreportFan_10 [b1]
e20 receivereportFan_10 [b1]
e21 sendrequestPm_11 [b1]
e22 receiverequestPm_11 [b1]
e23 sendfetchPm_12 [b1]
e24 receivefetchPm_12 [b1]
e25 sendcancelAlert_13 [b2]
e26 receivecancelAlert_13 [b2]
e27 sendvalidateFan_14
e28 receivevalidateFan_14

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10
    ├── e11 → e12 → e13 → e14 → e15 → e16 → e17 → e18 →
    │     e19 → e20 → e21 → e22 → e23 → e24 → e27 → e28
    └── e25 → e26 → e27 → e28
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22 -> e23 -> e24 -> e27 -> e28
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e25 -> e26 -> e27 -> e28
```

model_070 CenterPivotIrrigation · fail

Guard

a1	cycleNo < 9
b1	cycleNo mod 3 = 0

```
(root)
└── a1  cycleNo < 9
    └── b1  cycleNo mod 3 = 0
```

เส้นทาง

a1 -> b1

Event

e1 sendcancelWater_1
e2 receivecancelWater_1
e3 sendvalidateWater_2
e4 receivevalidateWater_2
e5 sendreserveWater_3 [a1]
e6 receivereserveWater_3 [a1]
e7 sendreleaseSector_4_opt1 [a1 b1]
e8 receivereleaseSector_4_opt1 [a1 b1]
e9 sendupdateWater_5_opt1 [a1 b1]
e10 receiveupdateWater_5_opt1 [a1 b1]
e11 sendcancelSector_6 [a1]
e12 receivecancelSector_6 [a1]
e13 sendscheduleWater_7 [a1]
e14 receivescheduleWater_7 [a1]
e15 sendqueryRain_8
e16 receivequeryRain_8
e17 checkloop_reserveWater_3_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14
    ├── e15 → e16
    └── e17 ↺ e5
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e17 ↺ e5

model_080 CropDroneSpraying · fail

Guard

a1	t_obs ≤ 11
a2	t_obs > 11

```
(root)
├── a1  t_obs ≤ 11
└── a2  t_obs > 11
```

เส้นทาง

a1
a2

Event

e1 sendapproveArea_1
e2 receiveapproveArea_1
e3 sendcheckMission_2
e4 receivecheckMission_2
e5 sendsyncSpray_3 [a1]
e6 receivesyncSpray_3 [a1]
e7 sendassignSpray_4 [a2]
e8 receiveassignSpray_4 [a2]
e9 sendscheduleSpray_5
e10 receivescheduleSpray_5
e11 sendassignMission_6
e12 receiveassignMission_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4
    ├── e5 → e6 → e9 → e10 → e11 → e12
    └── e7 → e8 → e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_092 FarmMilkingRobot · pass

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendreserveYield_1
e2 receivereserveYield_1
e3 sendlogYield_2
e4 receivelogYield_2
e5 sendreportYield_3
e6 receivereportYield_3
e7 sendreserveMilk_4
e8 receivereserveMilk_4
e9 sendqueryHealth_5
e10 receivequeryHealth_5
e11 sendissueMilk_6
e12 receiveissueMilk_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_098 ForestFireSensor · fail

Guard

a1	grade = MANUAL
a2	grade = AUTO
b1	t_obs ≤ 3
c1	retryNo < 11
b2	t_obs > 3

```
(root)
├── a1  grade = MANUAL
│   ├── b1  t_obs ≤ 3
│   │   └── c1  retryNo < 11
│   └── b2  t_obs > 3
└── a2  grade = AUTO
    ├── b1  t_obs ≤ 3
    │   └── c1  retryNo < 11
    └── b2  t_obs > 3
```

เส้นทาง

```
a1 -> b1 -> c1
a1 -> b2
a2 -> b1 -> c1
a2 -> b2
```

Event

e1 sendreleaseAlert_1
e2 receivereleaseAlert_1
e3 sendschedulePatrol_2
e4 receiveschedulePatrol_2
e5 sendsyncPatrol_3 [a1]
e6 receivesyncPatrol_3 [a1]
e7 sendcancelAlert_4 [a2]
e8 receivecancelAlert_4 [a2]
e9 sendissueSmoke_5
e10 receiveissueSmoke_5
e11 sendnotifyAlert_6
e12 receivenotifyAlert_6
e13 sendreserveAlert_7 [b1]
e14 receivereserveAlert_7 [b1]
e15 sendvalidateSmoke_8 [b1 c1]
e16 receivevalidateSmoke_8 [b1 c1]
e17 sendcheckAlert_9 [b1 c1]
e18 receivecheckAlert_9 [b1 c1]
e19 sendassignAlert_10 [b1]
e20 receiveassignAlert_10 [b1]
e21 sendscheduleSmoke_11 [b2]
e22 receivescheduleSmoke_11 [b2]
e23 sendqueryPatrol_12
e24 receivequeryPatrol_12
e25 checkloop_validateSmoke_8_loop1 [b1 c1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4
    ├── e5 → e6 → e9 → e10 → e11 → e12
    │   ├── e13 → e14 → e15 → e16 → e17 → e18
    │   │   ├── e19 → e20 → e23 → e24
    │   │   └── e25 ↺ e15
    │   └── e21 → e22 → e23 → e24
    └── e7 → e8 → e9 → e10 → e11 → e12
        ├── e13 → e14 → e15 → e16 → e17 → e18
        │   ├── e19 → e20 → e23 → e24
        │   └── e25 ↺ e15
        └── e21 → e22 → e23 → e24
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 ->
e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e23 ->
e24
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 ->
e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e25 ↺ e15
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 ->
e21 -> e22 -> e23 -> e24
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 ->
e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e23 ->
e24
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 ->
e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e25 ↺ e15
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 ->
e21 -> e22 -> e23 -> e24
```

model_103 GreenhouseLighting · pass

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendapproveEnergy_1
e2 receiveapproveEnergy_1
e3 sendackLight_2
e4 receiveackLight_2
e5 sendcheckLux_3
e6 receivecheckLux_3
e7 sendreserveLux_4
e8 receivereserveLux_4
e9 sendreleaseLight_5
e10 receivereleaseLight_5
e11 sendnotifyEnergy_6
e12 receivenotifyEnergy_6
e13 sendqueryEnergy_7
e14 receivequeryEnergy_7
e15 sendrequestLight_8
e16 receiverequestLight_8

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14 → e15 → e16
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16
```

model_116 IrrigationZoneControl · pass

Guard

a1	attemptNo < 12

```
(root)
└── a1  attemptNo < 12
```

เส้นทาง
a1

Event

e1 sendqueryZone_1
e2 receivequeryZone_1
e3 sendackSchedule_2
e4 receiveackSchedule_2
e5 sendrequestZone_3 [a1]
e6 receiverequestZone_3 [a1]
e7 sendcheckMoisture_4 [a1]
e8 receivecheckMoisture_4 [a1]
e9 sendqueryMoisture_5 [a1]
e10 receivequeryMoisture_5 [a1]
e11 sendcancelZone_6
e12 receivecancelZone_6
e13 sendrequestSchedule_7
e14 receiverequestSchedule_7
e15 sendreleaseMoisture_8
e16 receivereleaseMoisture_8
e17 sendreserveMoisture_9
e18 receivereserveMoisture_9
e19 sendscheduleSchedule_10
e20 receivescheduleSchedule_10
e21 sendsendSchedule_11
e22 receivesendSchedule_11
e23 checkloop_requestZone_3_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10
    ├── e11 → e12 → e13 → e14 → e15 → e16 → e17 → e18 →
    │     e19 → e20 → e21 → e22
    └── e23 ↺ e5
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e23 ↺ e5

model_121 LivestockFeeder · fail

Guard

a1	approved = 1
b1	express = 1
a2	approved = 0

```
(root)
├── a1  approved = 1
│   └── b1  express = 1
└── a2  approved = 0
```

เส้นทาง
a1 -> b1
a2

Event

e1 sendreportRation_1
e2 receivereportRation_1
e3 sendsyncFeed_2
e4 receivesyncFeed_2
e5 sendackFeed_3 [a1]
e6 receiveackFeed_3 [a1]
e7 sendupdateRation_4_opt1 [a1 b1]
e8 receiveupdateRation_4_opt1 [a1 b1]
e9 sendqueryRation_5_opt1 [a1 b1]
e10 receivequeryRation_5_opt1 [a1 b1]
e11 sendconfirmFeed_6 [a1]
e12 receiveconfirmFeed_6 [a1]
e13 sendcancelRation_7 [a2]
e14 receivecancelRation_7 [a2]
e15 sendconfirmRation_8
e16 receiveconfirmRation_8

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4
    ├── e5 → e6 → e7 → e8 → e9 → e10 → e11 → e12 →
    │     e15 → e16
    └── e13 → e14 → e15 → e16
```

เส้นทาง
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e15 -> e16
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16

model_151 RecyclingKiosk · fail

Guard

a1	express = 1
b1	roundNo < 6
c1	urgent = 1
c2	urgent = 0

```
(root)
└── a1  express = 1
    └── b1  roundNo < 6
        ├── c1  urgent = 1
        └── c2  urgent = 0
```

เส้นทาง

```
a1 -> b1 -> c1
a1 -> b1 -> c2
```

Event

e1 sendconfirmCredit_1
e2 receiveconfirmCredit_1
e3 sendfetchVoucher_2
e4 receivefetchVoucher_2
e5 sendsyncCredit_3_opt1 [a1]
e6 receivesyncCredit_3_opt1 [a1]
e7 sendnotifyCredit_4_opt1 [a1 b1]
e8 receivenotifyCredit_4_opt1 [a1 b1]
e9 sendconfirmBottle_5_opt1 [a1]
e10 receiveconfirmBottle_5_opt1 [a1]
e11 sendconfirmVoucher_6
e12 receiveconfirmVoucher_6
e13 sendackVoucher_7
e14 receiveackVoucher_7
e15 sendassignBottle_8 [c1]
e16 receiveassignBottle_8 [c1]
e17 sendscheduleVoucher_9 [c2]
e18 receivescheduleVoucher_9 [c2]
e19 sendqueryCredit_10
e20 receivequeryCredit_10
e21 checkloop_notifyCredit_4_loop1 [a1 b1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8
    ├── e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14
    │   ├── e15 → e16 → e19 → e20
    │   └── e17 → e18 → e19 → e20
    └── e21 ↺ e7
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e19 -> e20
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12 -> e13 -> e14 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e21 ↺ e7
```

model_166 SmartBeehive · fail

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendupdateHoney_1
e2 receiveupdateHoney_1
e3 sendreleaseWeight_2
e4 receivereleaseWeight_2
e5 sendlogWeight_3
e6 receivelogWeight_3
e7 sendissueWeight_4
e8 receiveissueWeight_4
e9 sendcheckWeight_5
e10 receivecheckWeight_5
e11 sendscheduleSwarm_6
e12 receivescheduleSwarm_6
e13 sendrequestHoney_7
e14 receiverequestHoney_7

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12 -> e13 -> e14
```

model_174 SmartRainGauge · pass

Guard

a1	useCache = 1
b1	score < 50
b2	score ≥ 50

```
(root)
└── a1  useCache = 1
    ├── b1  score < 50
    └── b2  score ≥ 50
```

เส้นทาง

a1 -> b1
a1 -> b2

Event

e1 sendqueryWarning_1 [a1 b1]
e2 receivequeryWarning_1
e3 sendconfirmRainfall_2
e4 receiveconfirmRainfall_2
e5 sendreserveRainfall_3_opt1 [a1]
e6 receivereserveRainfall_3_opt1 [a1]
e7 sendcheckLevel_4_opt1 [a1 b1]
e8 receivecheckLevel_4_opt1 [a1 b1]
e9 sendapproveRainfall_5_opt1 [a1 b1]
e10 receiveapproveRainfall_5_opt1 [a1 b1]
e11 sendreserveLevel_6_opt1 [a1 b1]
e12 receivereserveLevel_6_opt1 [a1 b1]
e13 sendvalidateLevel_7_opt1 [a1 b1]
e14 receivevalidateLevel_7_opt1 [a1 b1]
e15 sendupdateWarning_8_opt1 [a1 b1]
e16 receiveupdateWarning_8_opt1 [a1 b1]
e17 sendscheduleLevel_9_opt1 [a1 b2]
e18 receivescheduleLevel_9_opt1 [a1 b2]
e19 sendsyncRainfall_10_opt1 [a1]
e20 receivesyncRainfall_10_opt1 [a1]
e21 sendcancelRainfall_11
e22 receivecancelRainfall_11

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6
    ├── e7 → e8 → e9 → e10 → e11 → e12 → e13 → e14 →
    │     e15 → e16 → e19 → e20 → e21 → e22
    └── e17 → e18 → e19 → e20 → e21 → e22
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 -> e13 -> e14 -> e15 -> e16 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e17 -> e18 -> e19 -> e20 -> e21 -> e22

model_177 SmartTrashCompactor · pass

Guard

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ (ลำดับข้อความอย่างเดียว)

Event

e1 sendcheckRoute_1
e2 receivecheckRoute_1
e3 sendassignLevel_2
e4 receiveassignLevel_2
e5 sendscheduleRoute_3
e6 receivescheduleRoute_3
e7 sendscheduleLevel_4
e8 receivescheduleLevel_4
e9 sendnotifyLevel_5
e10 receivenotifyLevel_5
e11 sendackService_6
e12 receiveackService_6

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6 → e7 → e8 →
      e9 → e10 → e11 → e12
```

เส้นทาง

e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12

model_179 SmartWasteBin · pass

Guard

a1	hasKey = 1
a2	hasKey = 0
b1	phase = GOLD
b2	phase = SILVER
b3	phase = BRONZE

```
(root)
├── a1  hasKey = 1
│   ├── b1  phase = GOLD
│   ├── b2  phase = SILVER
│   └── b3  phase = BRONZE
└── a2  hasKey = 0
    ├── b1  phase = GOLD
    ├── b2  phase = SILVER
    └── b3  phase = BRONZE
```

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a1 -> b2
a1 -> b3
a2 -> b1
a2 -> b2
a2 -> b3
```

Event

e1 sendreserveRoute_1
e2 receivereserveRoute_1
e3 sendsendRoute_2
e4 receivesendRoute_2
e5 sendassignRoute_3 [a1]
e6 receiveassignRoute_3 [a1]
e7 sendreservePickup_4 [a2]
e8 receivereservePickup_4 [a2]
e9 sendscheduleFill_5
e10 receivescheduleFill_5
e11 sendupdatePickup_6
e12 receiveupdatePickup_6
e13 sendlogPickup_7 [b1]
e14 receivelogPickup_7 [b1]
e15 sendissueRoute_8 [b2]
e16 receiveissueRoute_8 [b2]
e17 sendsyncPickup_9 [b3]
e18 receivesyncPickup_9 [b3]
e19 sendreleaseRoute_10
e20 receivereleaseRoute_10

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4
    ├── e5 → e6 → e9 → e10 → e11 → e12
    │   ├── e13 → e14 → e19 → e20
    │   ├── e15 → e16 → e19 → e20
    │   └── e17 → e18 → e19 → e20
    └── e7 → e8 → e9 → e10 → e11 → e12
        ├── e13 → e14 → e19 → e20
        ├── e15 → e16 → e19 → e20
        └── e17 → e18 → e19 → e20
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 ->
e13 -> e14 -> e19 -> e20
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 ->
e15 -> e16 -> e19 -> e20
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 ->
e17 -> e18 -> e19 -> e20
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 ->
e13 -> e14 -> e19 -> e20
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 ->
e15 -> e16 -> e19 -> e20
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11 -> e12 ->
e17 -> e18 -> e19 -> e20
```

model_180 SoilTestingLab · pass

Guard

a1	roundNo < 12

```
(root)
└── a1  roundNo < 12
```

เส้นทาง

```
a1
```

Event

e1 sendassignReport_1
e2 receiveassignReport_1
e3 sendsendNutrient_2
e4 receivesendNutrient_2
e5 sendreleaseReport_3 [a1]
e6 receivereleaseReport_3 [a1]
e7 sendcancelNutrient_4
e8 receivecancelNutrient_4
e9 sendquerySample_5
e10 receivequerySample_5
e11 sendnotifyReport_6
e12 receivenotifyReport_6
e13 checkloop_releaseReport_3_loop1 [a1]

```
(root) INITIALISATION
└── e1 → e2 → e3 → e4 → e5 → e6
    ├── e7 → e8 → e9 → e10 → e11 → e12
    └── e13 ↺ e5
```

เส้นทาง

```
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e7 -> e8 -> e9 -> e10 -> e11
-> e12
e1 -> e2 -> e3 -> e4 -> e5 -> e6 -> e13 ↺ e5
```